SPENGLER-DIGITAL

# Anleitung

Massaufnahme · Ausmass · Regierapport
für Schweizer Spenglerbetriebe

Version 3.340

Stand 28. September 2026

Alle Bildschirmfotos in dieser Anleitung stammen aus der App selbst.
Sie zeigen eine Demo-Firma mit erfundenen Daten.

# Inhalt


## EINSTEIGEN

**1** Wofür die App gedacht ist

**2** Anmelden

**3** Der Startbildschirm

**4** Hilfe in der App

## PROJEKTE UND OFFERTE

**5** Projekte

**6** Das Projekt-Cockpit

**7** Offerte

## MASSAUFNAHME

**8** Massaufnahme – die dreizehn Funktionen

**9** Eine Massaufnahme Schritt für Schritt

**14** Zwei weitere Beispiele: Rinne und Kehle

## VON DER FREIGABE BIS ZUR MONTAGE

**10** Freigeben, Rüsten, Montieren

**11** Der erweiterte Ablauf: Material, Zuschnitt, Werkstatt, Vorlagen

## RAPPORT, AUSMASS, FOTOS

**12** Fotos und Skizzen

**13** PDF erstellen

**15** Ausmass

**16** Regierapport

**17** Suche

**18** Änderungsverlauf

## EINRICHTEN UND VERWALTEN

**19** Einstellungen

**20** Was die App gelernt hat

**21** Feedback

**22** System-Administration (nur Betreiber)

## WERKZEUGE UND RANDFÄLLE

**23** Auf Handy und Tablet

**24** Ohne Internet

**25** Begriffe

**26** Abwicklung: Rundrohr mit schrägem Anschnitt

**27** Zu diesem Dokument

## 1 · Wofür die App gedacht ist

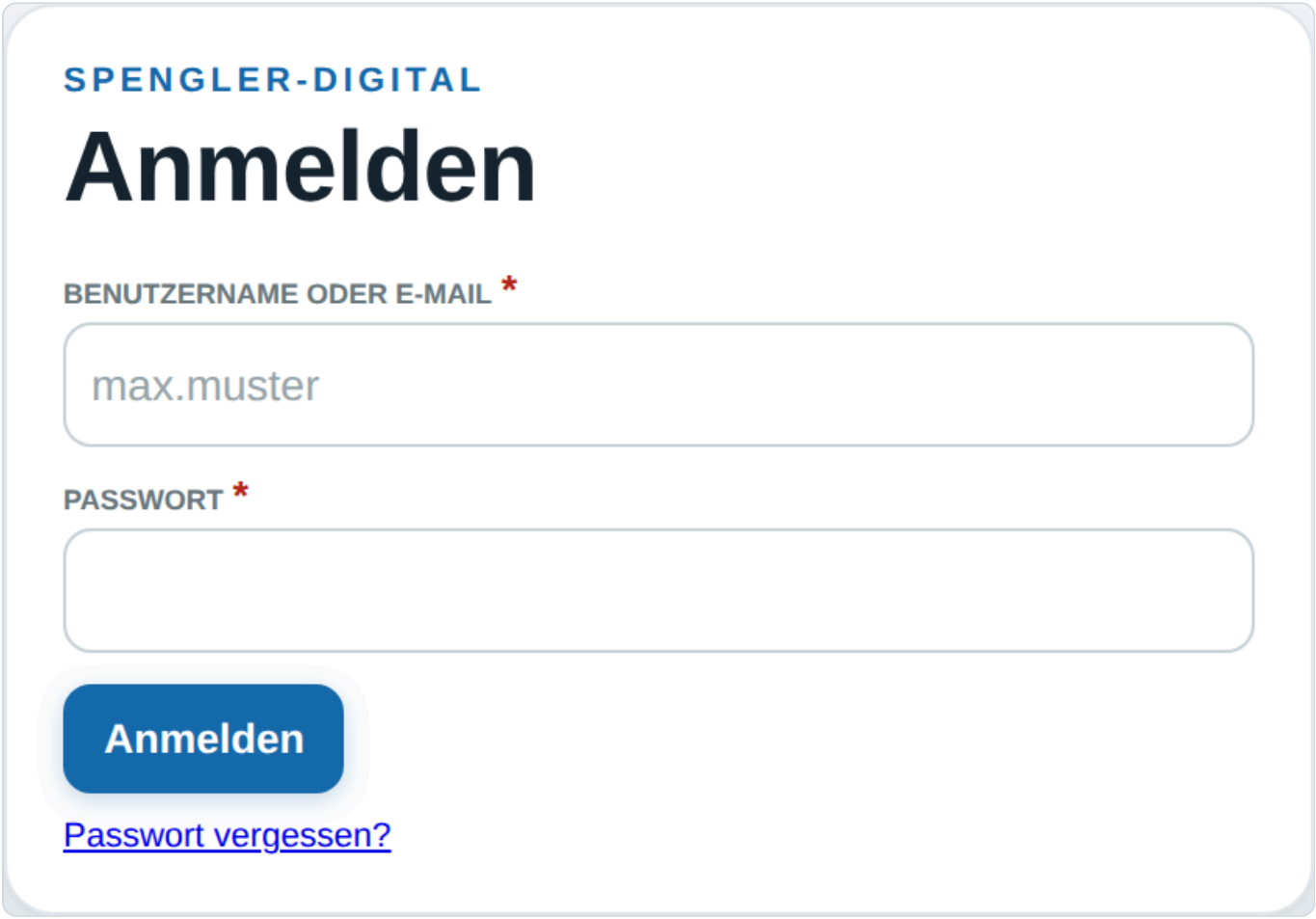
Spengler-DIGITAL nimmt auf der Baustelle Masse auf, rechnet daraus Abwicklungen, Stücklisten und Zuschnitte, und erstellt daraus ein PDF für die Werkstatt. Dazu kommen das Ausmass und der Regierapport.

Alles hängt am **Projekt**. Ein Projekt ist eine Baustelle, erkennbar an ihrer Adresse. Massaufnahmen, Ausmasse, Regierapporte und Dateien gehören immer zu einem Projekt – deshalb führt der Weg in der App immer zuerst über das Projekt.

> **Der rote Weg durch die App:**
> Projekte → Projekt öffnen → Cockpit → dort die Arbeit anlegen und wiederfinden.

Die App läuft im Browser auf Handy, Tablet, Laptop und Desktop. Sie lässt sich als App auf dem Startbildschirm ablegen (PWA) und braucht keine Installation aus einem App-Store.

## 2 · Anmelden




Der Anmeldebildschirm.

Es gibt zwei Arten von Zugängen:

| WER | ANMELDUNG MIT |
|---|---|
| Mitarbeiter (vom Firmenadmin angelegt) | `Vorname.Nachname` – ohne @ |
| Firmenadministrator | der eigenen E-Mail-Adresse |

Beim **ersten Anmelden** verlangt die App von einem neu angelegten Mitarbeiterkonto ein eigenes Passwort. Erst danach steht die App offen.

> **Passwort vergessen?** Ein Firmenadministrator setzt es in den Einstellungen unter „Mitarbeiter“ zurück. Der Mitarbeiter wählt beim nächsten Anmelden wieder selbst eines.

### Fingerabdruck: ein Schloss vor der App

Ist er eingeschaltet, ist die App auf diesem Gerät **gesperrt**: beim Öffnen steht ein Schloss davor, Finger auflegen, drin – ohne Benutzername und Passwort zu tippen. Eingeschaltet wird das unter **Mehr → Dieses Gerät → Fingerabdruck** (bis 3.226 stand der Schalter im Kontowechsel-Dialog). Der Schalter erscheint **nur, wenn das Gerät wirklich einen Sensor anbietet** – sonst steht dort, dass es das Gerät nicht kann, statt eines Knopfes, der nichts tut.

**Jeder für sich.** Das ist keine Firmeneinstellung: wer den Fingerabdruck will, schaltet ihn auf seinem eigenen Gerät ein, und wer nicht, lässt es. Der Punkt steht deshalb allen offen – auch denen, die *Konto wechseln* nicht sehen.

Der Abdruck **verlässt das Gerät nie**. Die App bekommt vom Betriebssystem nur ein Ja oder Nein; gespeichert wird lediglich, dass zu diesem Konto auf diesem Gerät ein Schlüssel hinterlegt ist.

Am Schloss steht immer auch **Abmelden und mit Passwort anmelden**. Ein zickiger Sensor darf niemanden aus seiner eigenen App aussperren. Wird der Finger nicht erkannt, steht der Grund sichtbar auf dem Schloss – nicht stumm nichts.

> **Nach dem Abmelden braucht es einmal das Passwort.** Das ist Absicht und keine Störung: Abmelden macht den gespeicherten Zugang ungültig, und der Fingerabdruck kann ihn nicht ersetzen – er sperrt die laufende Anmeldung nur auf und zu. Eingerichtet bleibt er dabei und sperrt nach der nächsten Anmeldung wieder.

> **Nur für ein persönliches Gerät.** Wer das entsperrte Gerät in der Hand hat, kommt damit in dein Konto. Auf einem geteilten Werkstatt-Tablet deshalb ausgeschaltet lassen.
>
> Ehrlich dazugesagt, damit die Einschätzung stimmt: der Fingerabdruck ist ein *Schloss* vor dem Zugang, den die App für den Kontowechsel (siehe unten) ohnehin schon auf dem Gerät speichert – keine Verschlüsselung. Er macht die Anmeldung damit **sicherer als vorher**, nicht unsicherer: vor diesem gespeicherten Zugang stand bisher gar nichts.

## Zwischen zwei Konten wechseln

> **Der Firmenadministration vorbehalten**. Mitarbeitende sehen diesen Punkt nicht mehr. Der Fingerabdruck, der bis 3.226 hier mit drinstand, hat dafür einen eigenen Punkt bekommen (siehe oben) – den stellt weiterhin jeder für sich ein.

Wer zwei Zugänge hat – etwa den eigenen und einen in einer Testfirma –, musste sich bisher jedes Mal ab- und wieder anmelden. Der Punkt liegt unter **Mehr → Konto wechseln**. Dort stehen die Konten, die auf *diesem Gerät* schon einmal angemeldet waren, und ein Tippen wechselt hinüber – ohne Passwort.

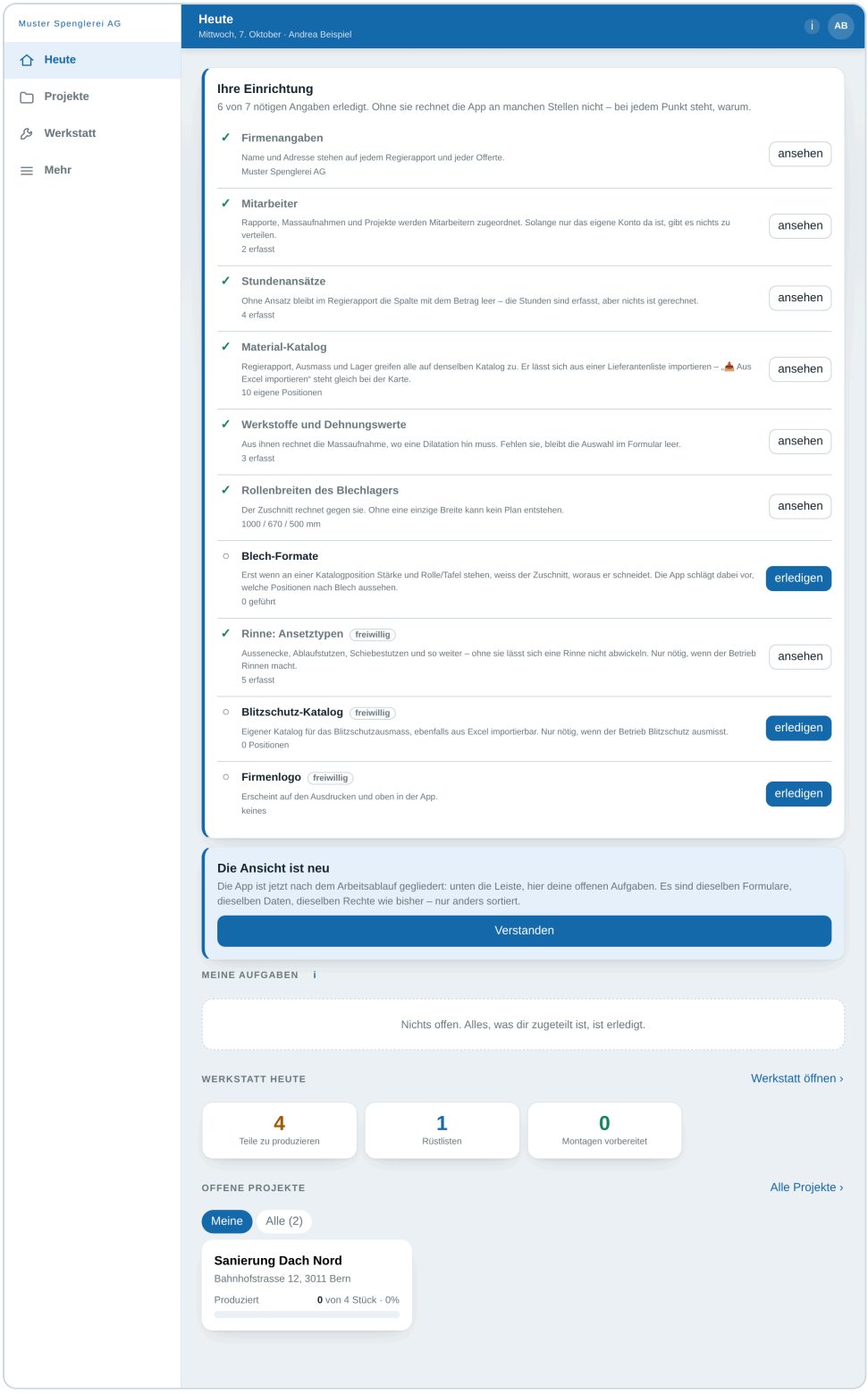
Mit `+ Weiteres Konto hinzufügen` kommt der Anmeldebildschirm; das bisherige Konto bleibt gespeichert, und `↩ Zurück` führt ohne Abmelden wieder hinein.

> **Die App lädt beim Wechsel neu.** Das ist Absicht: so kann nichts aus der einen Firma in der anderen stehenbleiben – keine Liste, keine Zahl, kein Zwischenspeicher. An den Rechten ändert sich dabei nichts. Es sind zwei getrennte Anmeldungen; für die Datenbank ist ein Wechsel dasselbe wie eine neue Anmeldung, und niemand sieht dadurch mehr, als ihm sein Konto zeigt.

| NICHT GEWECHSELT WIRD … | WARUM |
|---|---|
| ohne Verbindung | Die andere Firma hätte keine Daten, und der Zwischenspeicher dieser hier wäre weg. |
| solange etwas auf Übertragung wartet | Das Wartende gehört zur jetzigen Firma und ginge verloren. Erst übertragen, dann wechseln. |
| mit einem Zugang, der nicht mehr gilt | Etwa nach einer Passwortänderung. Die App sagt es und entfernt den gespeicherten Zugang. |

> **Ein gemerktes Konto öffnet sich auf diesem Gerät ohne Passwort.** Auf einem persönlichen Arbeitsgerät ist das genau der Zweck; auf einem geteilten Gerät gehört es mit `entfernen` wieder weg. Das wirkt nur auf diesem Gerät – das Konto selbst bleibt unangetastet.

# 3 · Der Startbildschirm




Der Startbildschirm: oben Firmenlogo und Firmenname, darunter das, was heute ansteht, und unten die Leiste.

Die App ist **nach dem Arbeitsablauf** gegliedert, nicht nach Modulen. Es gibt genau **eine** Ansicht: unten eine Leiste mit bis zu fünf Einträgen, oben die Seite, die dazu gehört.

## 3.1 · Die Seiten und die Leiste



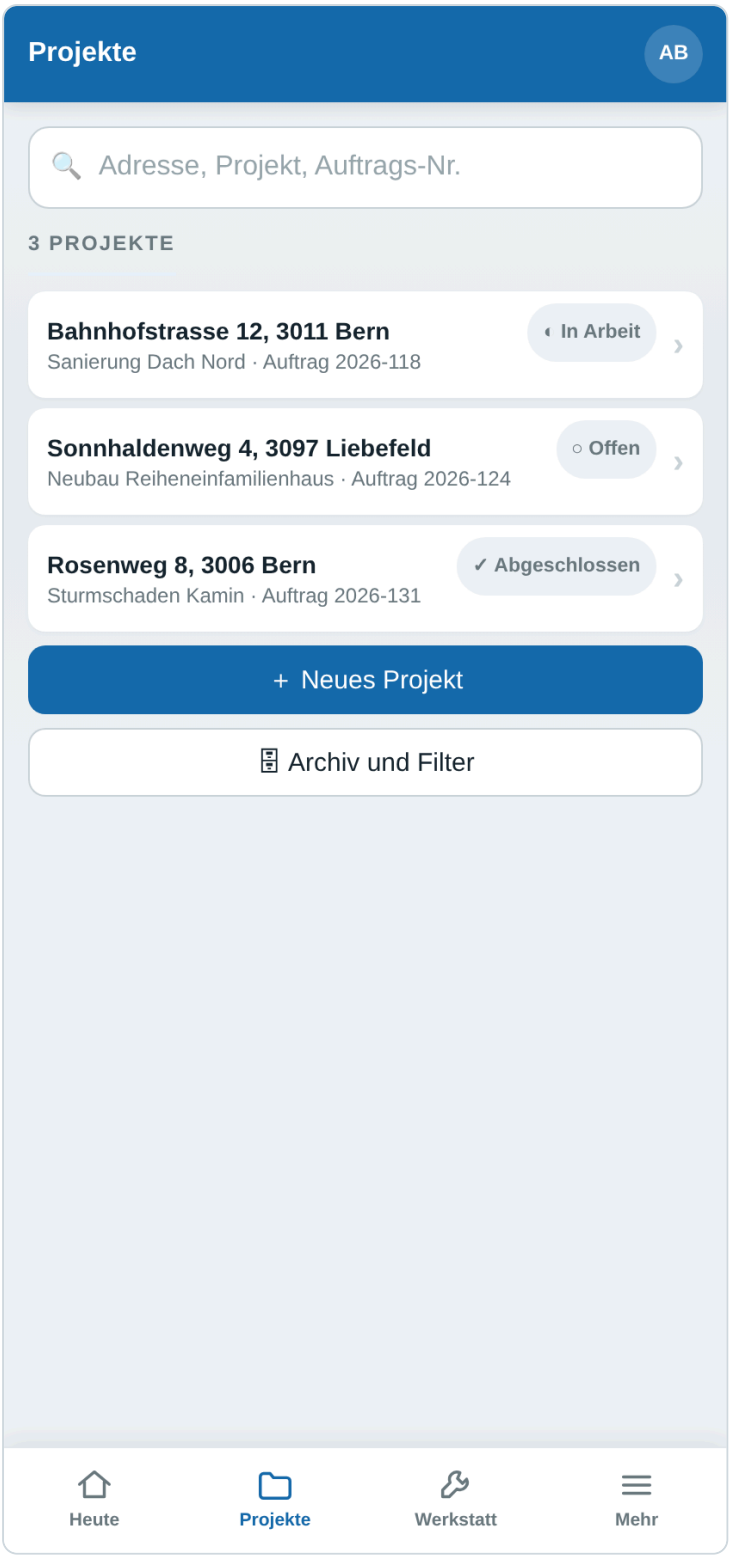

Die Startseite „Heute“: zuoberst, was dringend ist, darunter die eigenen Aufgaben, die Werkstatt in drei Zahlen, die anstehenden Montagen und die offenen Projekte mit ihrem Produktionsstand.

Unten steht eine Leiste mit bis zu fünf Einträgen:

| EINTRAG | WOZU |
|---|---|
| Heute | Die Startseite, von oben nach unten in der Reihenfolge der Dringlichkeit – siehe Abschnitt 3.1a. |
| Projekte | Die Projektliste mit Suchfeld. Ein Tippen öffnet die Projektseite – siehe unten. |
| Werkstatt | Öffnet die Werkstatt (Abschnitt 11). Nur da, wenn die Firma das Werkstattmodul eingeschaltet hat. |
| Lager | Öffnet das Lieferanten-Lager (Abschnitt 19). Nur da, wenn du dafür freigeschaltet bist. |
| Mehr | Suche, Einstellungen, Anleitung, Feedback, Abmelden und alles Übrige, in drei Gruppen: **Arbeiten**, **Firma** und **Verwaltung**. Nicht zu verwechseln mit dem früheren Register „Mehr …“ *im Projekt* – das gibt es nicht mehr, sein Inhalt hat eigene Register. |

> **Die Leiste bleibt überall stehen.** Das gilt auch, während ein Formular offen ist – Massaufnahme, Ausmass, Offerte, Leistung und Regierapport. Man kann also mitten aus einer Erfassung heraus auf „Heute“ oder „Projekte“ wechseln, ohne vorher zurückzugehen. Sind dabei ungespeicherte Eingaben im Formular, fragt die App vorher nach; sagst du Nein, bleibt alles, wie es war.

Nur die kleinen Auswahl-Dialoge – etwa die Frage, welche Art von Massaufnahme es werden soll – legen sich weiterhin über alles. Das ist Absicht: dort ist genau eine Antwort fällig, bevor es weitergeht.




Die Projektliste der neuen Ansicht. Die Adresse steht zuoberst, der Projektname darunter.

### 3.1a · Die Startseite „Heute“

Sie beantwortet beim Aufschliessen der Werkstatt die Frage *was ist heute dran?* – nicht *welches Modul?*. Von oben nach unten:

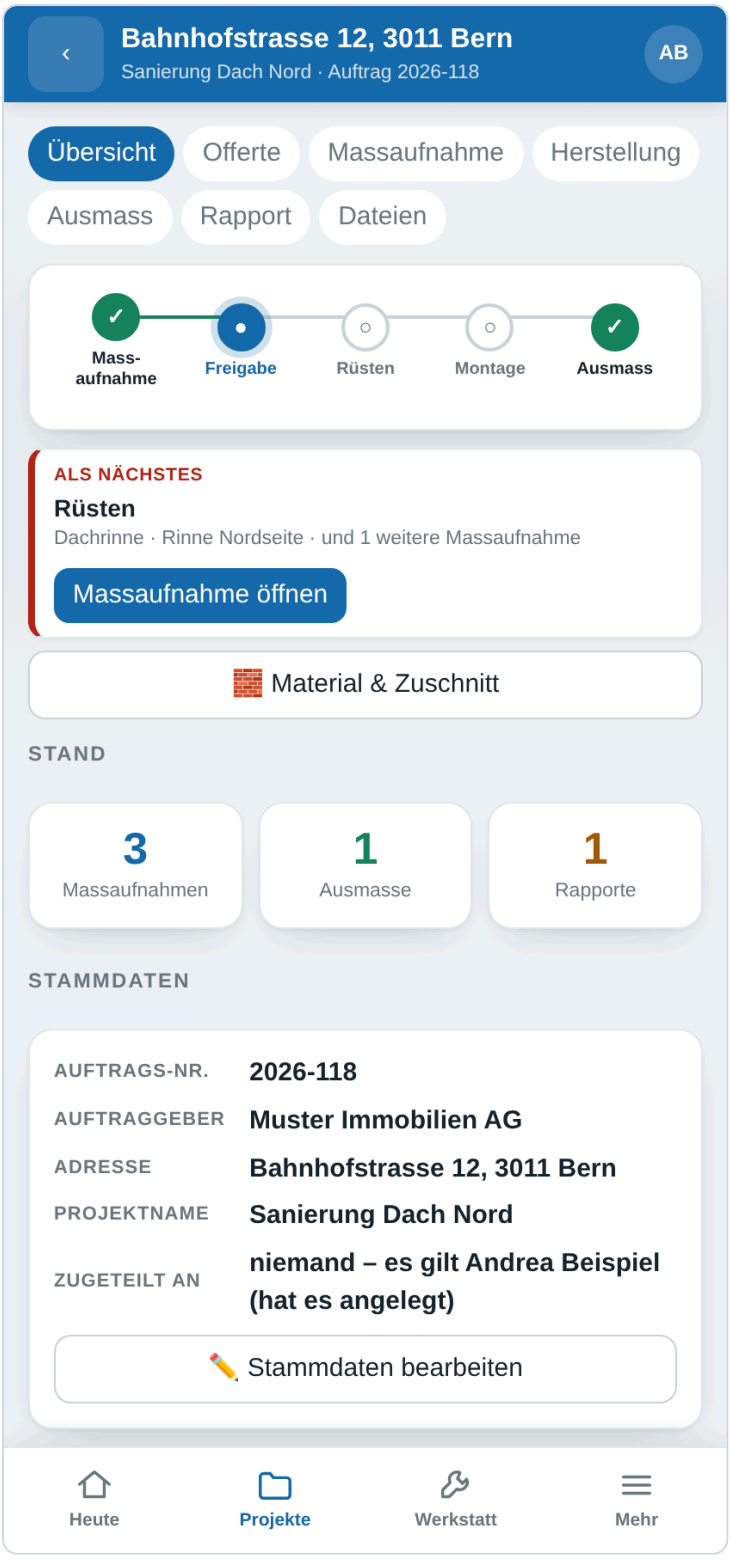
| ABSCHNITT | WAS DARIN STEHT UND WOHER ES KOMMT |
|---|---|
| Warnung (rot) | Eine Massaufnahme, die nach der Freigabe geändert wurde und deshalb erneut freigegeben werden muss. Der Knopf führt ins Projekt. |
| Meine Aufgaben | Was du persönlich noch erledigen musst (Abschnitt 10), seit 3.257 **nach Projekt zusammengefasst**. Ein Tippen auf die Zeile öffnet die Massaufnahme; wo es einen eigenen Schritt gibt (rüsten, montieren, zuweisen), steht er als Knopf daneben. Auch das Terminieren auf ein späteres Datum (Abschnitt 10) gibt es hier – es ist dieselbe Liste, nicht eine zweite. |
| Werkstatt heute | Drei Zahlen: wie viele Teile noch zu schneiden sind, wie viele Rüstlisten offen sind und wie viele Montagen vorbereitet daliegen. Es sind dieselben Zahlen wie in der Werkstatt selbst – dieselbe Rechnung, nicht eine zweite. |
| Anstehende Montage | Was gerüstet ist und auf die Montage wartet, mit dem Tag, seit dem es bereitliegt, und dem eingeteilten Monteur. |
| Offene Projekte | Die laufenden Projekte mit ihrem Status und dem Produktionsstand: *Produziert 10 von 17 Stück · 59 %*. Projekte ohne erfassten Zuschnitt sagen das ausdrücklich. |

**Die Aufgaben stehen je Projekt zusammen** (ab 3.257), und die Liste startet **zugeklappt** (ab 3.258). Je Projekt steht eine Zeile da: Name, wie viele Aufgaben dort offen sind und ob etwas **dringend** ist – genug, um zu entscheiden, wo du anfängst. Ein Tipp darauf klappt das Projekt auf; Alle aufklappen im Abschnittskopf zeigt alles auf einmal.
Was du aufklappst, bleibt auf diesem Gerät **gemerkt**, auch nach dem Neuladen. Gemerkt wird das *Aufgeklappte* – eine neu dazukommende Baustelle ist deshalb zu, wie alle anderen auch.
Die **Reihenfolge ändert sich durch das Gruppieren nicht**: Dringendes steht weiterhin zuoberst, und ein Projekt steht dort, wo seine dringendste Aufgabe stünde – nicht alphabetisch.

**Kein Montagetermin.** Die Anstehende Montage zeigt bewusst *kein* geplantes Datum: einen solchen Termin führt die App nicht. Sie zeigt stattdessen, seit wann etwas bereitliegt – das ist eine Angabe, die wirklich in der Datenbank steht. Ebenso gibt es keine Rubrik für freie Notizen zu einem Projekt; dafür fehlt bis heute das Feld.

## 3.2 · Die Projektseite

In der neuen Ansicht öffnet ein Projekt eine eigene Seite mit **sieben Registern**:




Die Projektseite: oben die Register, darunter die Ablaufleiste, dann der eine Schritt, der als Nächstes ansteht.

| REGISTER | WAS DARIN STEHT |
|---|---|
| Übersicht | Die Ablaufleiste, der eine Schritt, der als Nächstes ansteht, die Zahlen des Projekts und die Stammdaten. |
| Massaufnahme | Alle Massaufnahmen des Projekts. Ein Tippen öffnet das gewohnte Formular; das Zurück führt wieder hierher. |
| Offerte | Die eigenen Offerten für den Kunden, die importierten fremden Offerten und die Leistungen – siehe Abschnitt 7. |
| Herstellung | Der ganze Weg von der Massaufnahme zum fertigen Teil, in zwei Abschnitten: **1. Material & Zuschnitt** – welches Blech, wie viele Teile, wie weit der Zuschnitt ist (passt ein gesetzter Haken nicht mehr zum Mass, steht das dabei) – und **2. Rüsten & Montieren** – wo jedes Teil steht, mit den zugeteilten Namen. Jeder Abschnitt hängt an seinem eigenen Untermodul; ist nur eines eingeschaltet, steht nur dieser Abschnitt da. (Waren bis Version 3.203 zwei getrennte Register, „Material“ und „Rüsten & Montage“ – siehe den Kasten unten.) |
| Ausmass | Alle Ausmasse des Projekts. |
| Rapport | Alle Regierapporte des Projekts. |
| Dateien | Die Dateien des Projekts mit Name, Datum und Grösse, darunter *ein* Knopf in die vollständige Projektansicht (Abschnitt 6) – dort wird hochgeladen und gelöscht, dort stehen die Fotowand mit Ausdruck und der Verlauf. |

### Blau bleibt im Projekt, Grau führt hinaus

Material und Rüsten stehen auf **einer** Seite, in der Reihenfolge der Werkstatt, und über jedem Abschnitt steht ein Satz, der sagt, wofür er da ist. Dazu eine Regel, die auf der ganzen Projektseite gilt:

| KNOPF | WAS ER BEDEUTET |
|---|---|
| **Blau** | Bleibt im Projekt. Beispiel: „Material & Zuschnitt öffnen“. |
| **Grau** | Führt aus dem Projekt hinaus. Beispiel: „Werkstatt aller Projekte öffnen“ – der gemeinsame Arbeitsplatz, auf dem die Teile aller Projekte nebeneinander stehen. Dieser Knopf steht deshalb zuunterst, nicht oben. |

### Die Ablaufkette ist die Navigation

In der Übersicht steht die Kette **Offerte → Massaufnahme → Freigabe → Rüsten → Montage → Ausmass**. Sie zeigt nicht nur, wie weit das Projekt ist – **jede Station ist ein Knopf** und führt in ihr Register.

> Vorher gab es damit zwei Landkarten derselben Gegend: die Kette zeigte den Weg, die Registerleiste ging ihn, und beide waren anders geschnitten. Jetzt sind sie dasselbe. Eine Station, die auf ein abgeschaltetes Modul führen würde, bleibt eine reine Anzeige – ein Knopf, der nichts tut, wäre schlimmer als keiner.

> **Zu den Bildern in dieser Anleitung:** Sie zeigen die Ansicht, mit der die App startet – die einzige. Sie werden nicht von Hand gemacht, sondern aus der echten App erzeugt; was auf dem Bild steht, steht so auch auf dem Bildschirm.

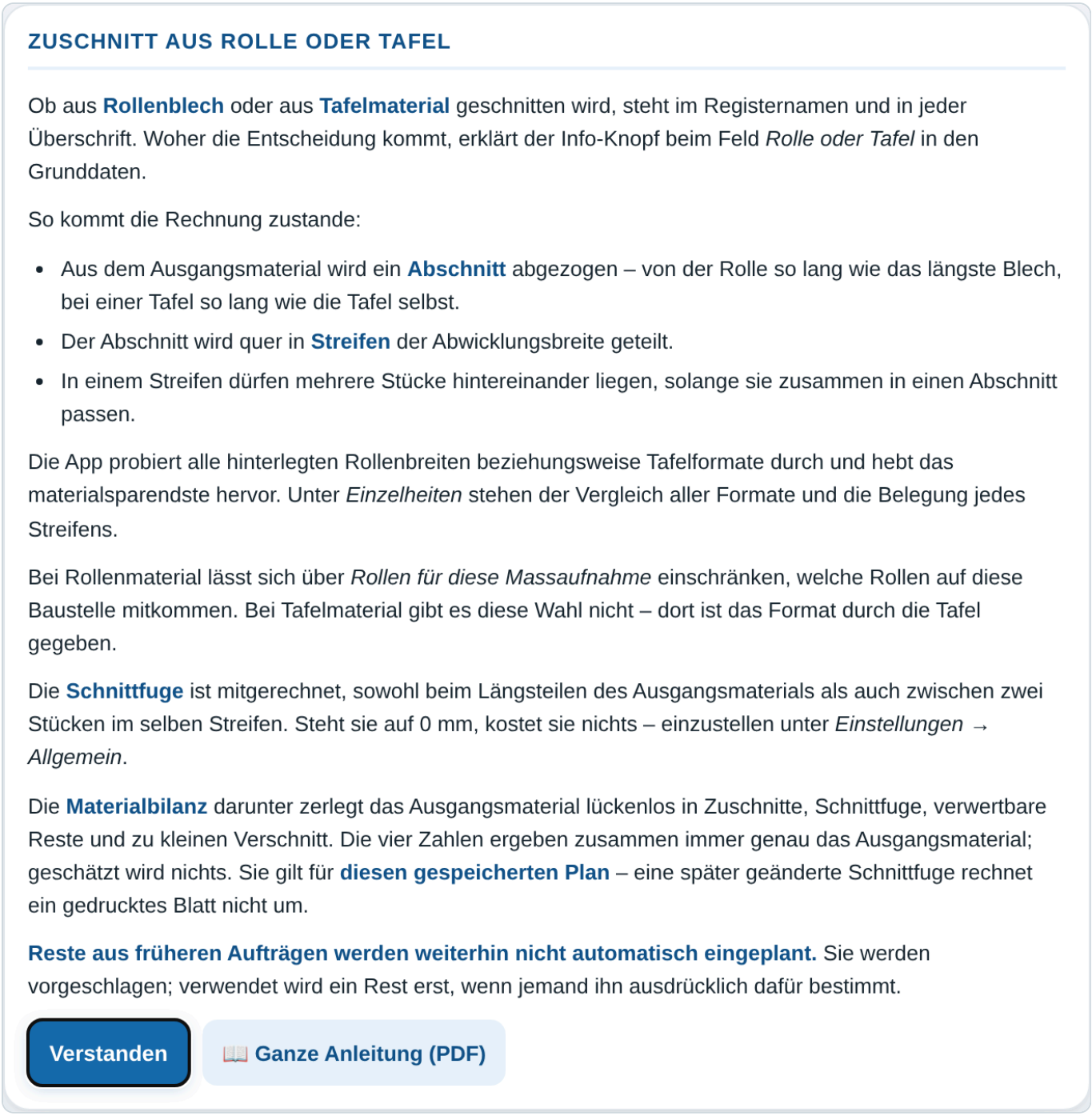
> **Der gedruckte Regierapport ändert sich dadurch nicht.** Auch Regierapport, Ausmass, Offerte und Leistung sehen am Bildschirm nach der neuen Ansicht aus – grössere Felder, rundere Knöpfe. Das gilt ausdrücklich *nur am Bildschirm*. Was auf Papier geht oder als PDF an den Kunden, ist Zeichen für Zeichen dasselbe Dokument wie vorher, in beiden Ansichten. *Eine Ausnahme von der Vergrösserung gibt es auch am Bildschirm:* die Felder *innerhalb* der Zeilen – Arbeitszeilen, Materialzeilen, Positionszeilen. Dort stehen sechs bis sieben Felder nebeneinander; grössere Felder würden aus jeder Zeile zwei machen. Sie bleiben deshalb schmal.

> Das Projekt-Cockpit ist damit nicht verschwunden. Es steht im Register **Dateien**. Sein Zurück-Knopf führt auf die Projektseite. Die Dateien sind schon im Register selbst zu sehen – mit Name, Datum und Grösse; nur Hochladen, Löschen und die Fotowand liegen weiterhin in der vollständigen Ansicht, weil das eigene Wege mit Kamera, Vorschau und Ausdruck sind. Dorthin führt *ein* beschrifteter Knopf.

Im Projekt-Cockpit steht über dem Arbeitsstand eine **Ablaufleiste**. Sie beantwortet die Frage, die beim Öffnen eines Projekts zuerst kommt: *wo steht das hier?* Sechs Stationen – Offerte, Massaufnahme, Freigabe, Rüsten, Montage, Ausmass – mit einem grünen Haken für das, was fertig ist, und einem blauen Punkt auf dem, was gerade dran ist. Für die mittleren drei gilt: **die schwächste Massaufnahme entscheidet**. Ist von acht Massaufnahmen eine noch nicht gerüstet, steht das ganze Projekt auf «Rüsten». Ist der Arbeitsablauf für die Firma ausgeschaltet, zeigt die Leiste nur die drei Stationen, die es dann gibt.

## 4 · Hilfe in der App

Fast jede Karte und jede Überschrift trägt einen kleinen runden `i`-Knopf. Ein Tippen darauf erklärt in zwei, drei Sätzen, wofür der Bereich da ist, was einzutragen ist und was die App daraus rechnet.




Der Info-Knopf öffnet eine kurze Erklärung. Von dort führt ein Knopf direkt in diese Anleitung.

Das Fenster schliesst mit `Verstanden` oder der Esc-Taste. Der Knopf `📖 Ganze Anleitung (PDF)` öffnet dieses Dokument in einem neuen Fenster.

> Die Erklärungen sind bewusst kurz. Ausführlich steht alles hier in der Anleitung – und die liegt auch in der App: **Einstellungen → Allgemein → 📖 Anleitung**.

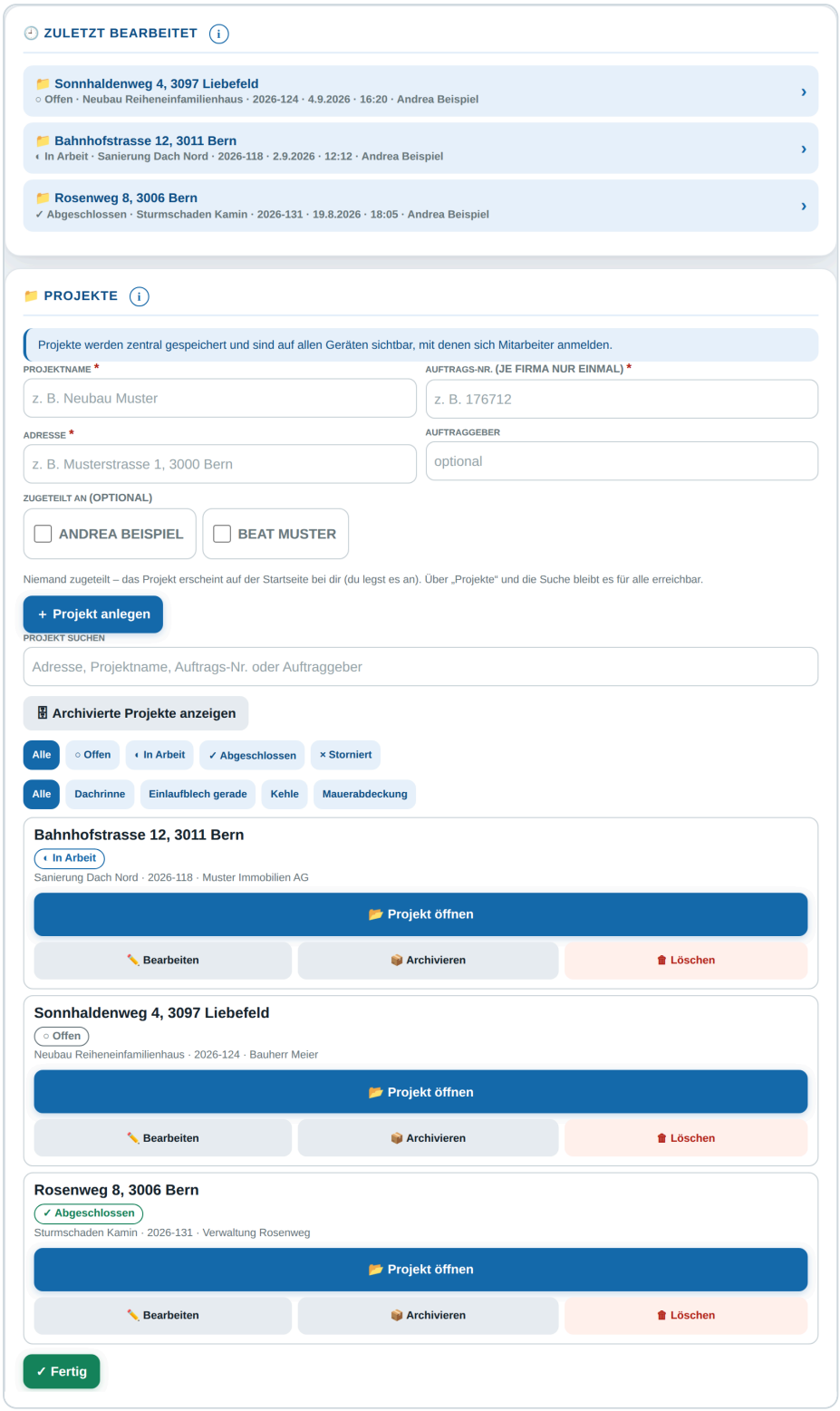
Die Info-Knöpfe erscheinen nicht im Ausdruck. Ein gedruckter Regierapport oder eine gedruckte Massaufnahme sehen aus wie immer.

### Was ist neu

Nach einem Update meldet sich die App einmalig mit 🆕 Was ist neu und sagt in ein paar Sätzen, was sich geändert hat – in derselben Sprache wie diese Anleitung, nicht in Fachbegriffen. Wer es später noch einmal lesen will, findet es unter **Einstellungen → Allgemein**.

> Der Hinweis erscheint nur, wenn sich wirklich etwas geändert hat, und nur einmal je Version. Er lässt sich wegtippen und kommt dann nicht wieder.

# 5 · Projekte




Die Projektübersicht: Schnellzugriff, Suchfeld, Statusfilter und die Projektkarten.

## Zuletzt bearbeitet

Ganz oben stehen die vier Projekte, an denen zuletzt wirklich gearbeitet wurde – gerechnet über Projekt, Massaufnahmen, Ausmasse, Rapporte und Dateien. Ein Klick öffnet das Cockpit.

### Suchen und filtern

Das Suchfeld durchsucht **Adresse, Projektname, Auftrags-Nr. und Auftraggeber**. Der Statusfilter darunter erscheint erst, wenn wirklich mehrere Status vorkommen – bei lauter gleichartigen Projekten bleibt die Liste schlicht.

### Der Projektstatus

Der Status wird **von Hand** gesetzt. Die App leitet ihn nicht aus den Daten ab: ein Projekt mit fünf Massaufnahmen kann geschäftlich weiterhin offen sein, und ein storniertes behält seine erfassten Stunden.

| STATUS | BEDEUTUNG |
|---|---|
| ○ Offen | Angelegt, noch nicht in Ausführung. |
| ◐ In Arbeit | Die Baustelle läuft. |
| ✓ Abgeschlossen | Die Arbeit ist fertig. |
| × Storniert | Kommt nicht zustande oder wurde abgebrochen. |

### Archiv

Aktive und archivierte Projekte sind **zwei getrennte Ansichten**. Der Knopf „🗄 Archivierte Projekte anzeigen“ schaltet um. Es wird nichts automatisch archiviert – ein abgeschlossenes Projekt bleibt sichtbar, bis es jemand bewusst archiviert. Status und Archiv sind unabhängig voneinander.

### Ein Projekt anlegen

Pflicht sind **Projektname, Auftrags-Nr. und Adresse**. Der Auftraggeber ist freiwillig. Auftrags-Nr. und Auftraggeber werden in den Regierapport übernommen und erleichtern das Wiederfinden.

> Pflichtfelder tragen überall in der App einen **roten Stern**. Ohne sie lässt sich nicht speichern.

### Die Auftrags-Nr. gibt es je Firma nur einmal

Die App prüft beim Anlegen und beim Bearbeiten der Stammdaten, ob die eingegebene Auftrags-Nr. in der Firma schon vergeben ist. Ist sie das, wird **nicht gespeichert**; stattdessen meldet die App, zu welchem Projekt die Nummer gehört – mit Adresse und Projektname, damit es sich sofort finden lässt.

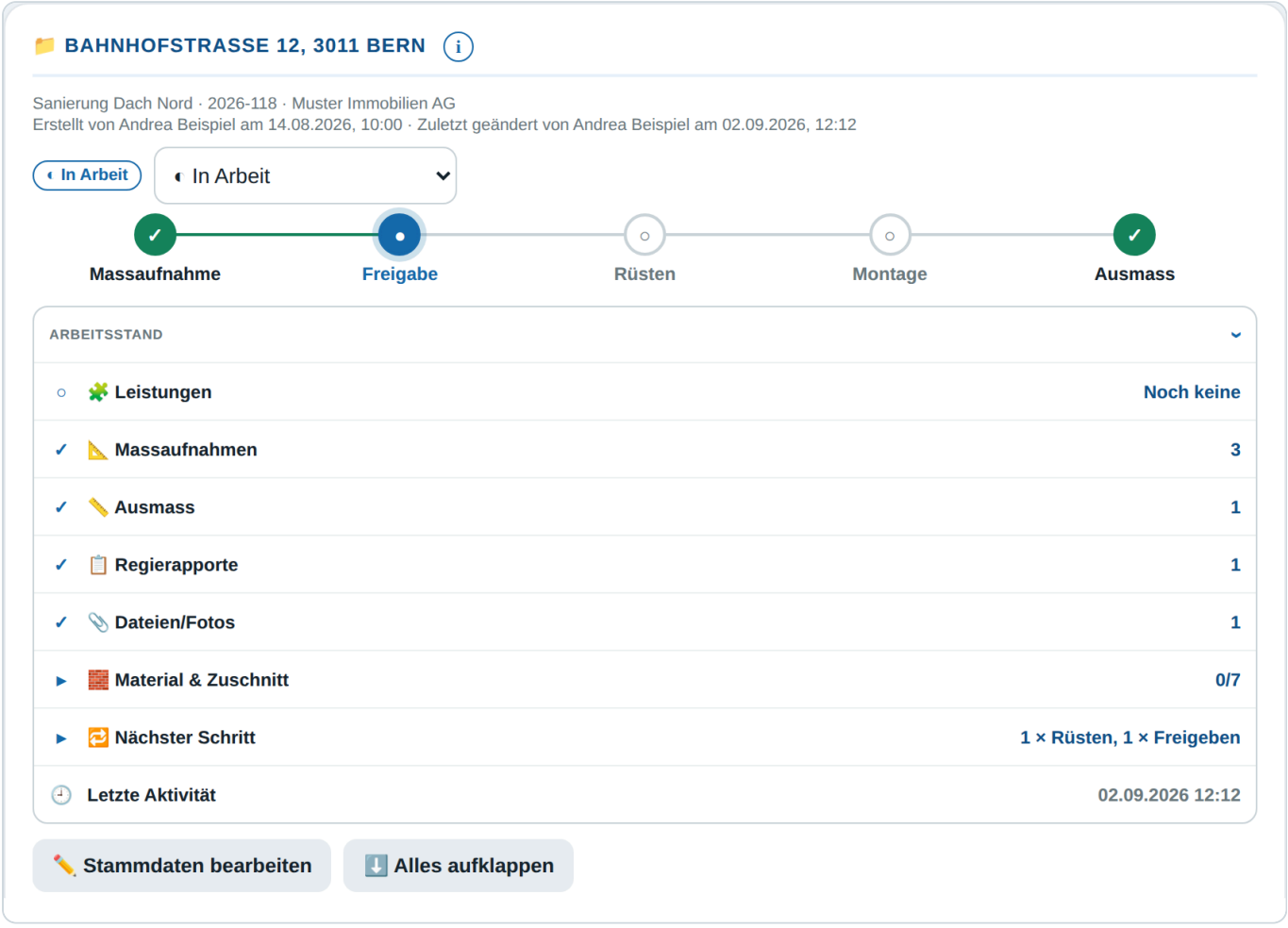
Der Grund ist nicht Ordnungsliebe: entsteht dieselbe Baustelle zweimal, verteilen sich Massaufnahmen, Regierapporte und Ausmasse auf zwei Projekte. In der Werkstatt fällt das erst auf, wenn die Hälfte fehlt.

> Verglichen wird **ohne Rand-Leerzeichen und ohne Gross-/ Kleinschreibung**: „176712“ und „176712 “ sind dieselbe Nummer, ebenso „A-77“ und „a-77“. **Archivierte Projekte zählen mit** – eine einmal benutzte Nummer bleibt belegt, sonst wäre später nicht mehr nachvollziehbar, zu welchem Auftrag ein alter Rapport gehört. Jede Firma hat ihren eigenen Nummernkreis; zwei Firmen stören sich nicht gegenseitig.

Die Sperre liegt nicht nur in der Bedienoberfläche, sondern in der Datenbank selbst. Sie greift deshalb auch dann, wenn zwei Leute im selben Moment speichern oder wenn ein Gerät eine veraltete Projektliste hat. Ein ohne Internet angelegtes Projekt, dessen Nummer in der Zwischenzeit vergeben wurde, bleibt beim Senden in der Warteschlange stehen und meldet genau das.

# 6 · Das Projekt-Cockpit

Das Cockpit ist der Arbeitsplatz eines Projekts. Von hier wird alles angelegt und wiedergefunden; nach jeder Arbeit landet man wieder hier.




Der Projektkopf mit Status und Arbeitsstand.

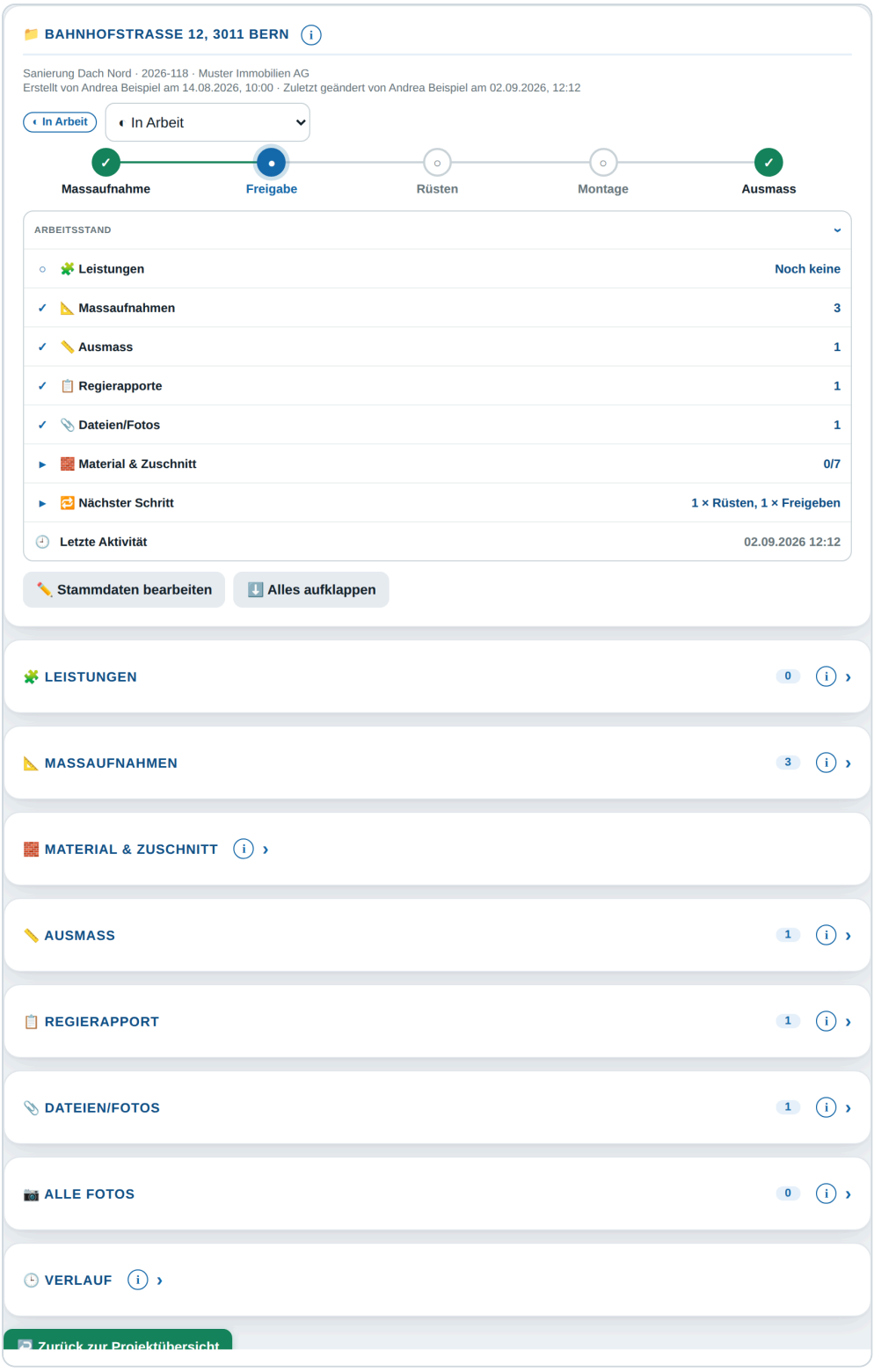
## Der Arbeitsstand

Zeigt auf einen Blick, was tatsächlich vorhanden ist: ein Häkchen und die Anzahl, oder „Noch keine …“. Es steht dort **nie**, dass etwas fehle oder erledigt sei – aus einem fehlenden Datensatz folgt nicht, dass er nötig wäre. Ein Klick auf eine Zeile springt zum passenden Bereich.

Steht dort ein **?**, konnte dieser Bereich nicht geladen werden – das ist ehrlicher als eine falsche 0.

## Alles ist klappbar

Jeder Bereich ist ein Abschnitt, der sich auf- und zuklappen lässt, und startet **zugeklappt**. Die Anzahl steht rechts in der Überschrift – man sieht also auch zugeklappt, was vorhanden ist. Ein Tipp auf die Überschrift öffnet den Bereich, ein zweiter schliesst ihn wieder.

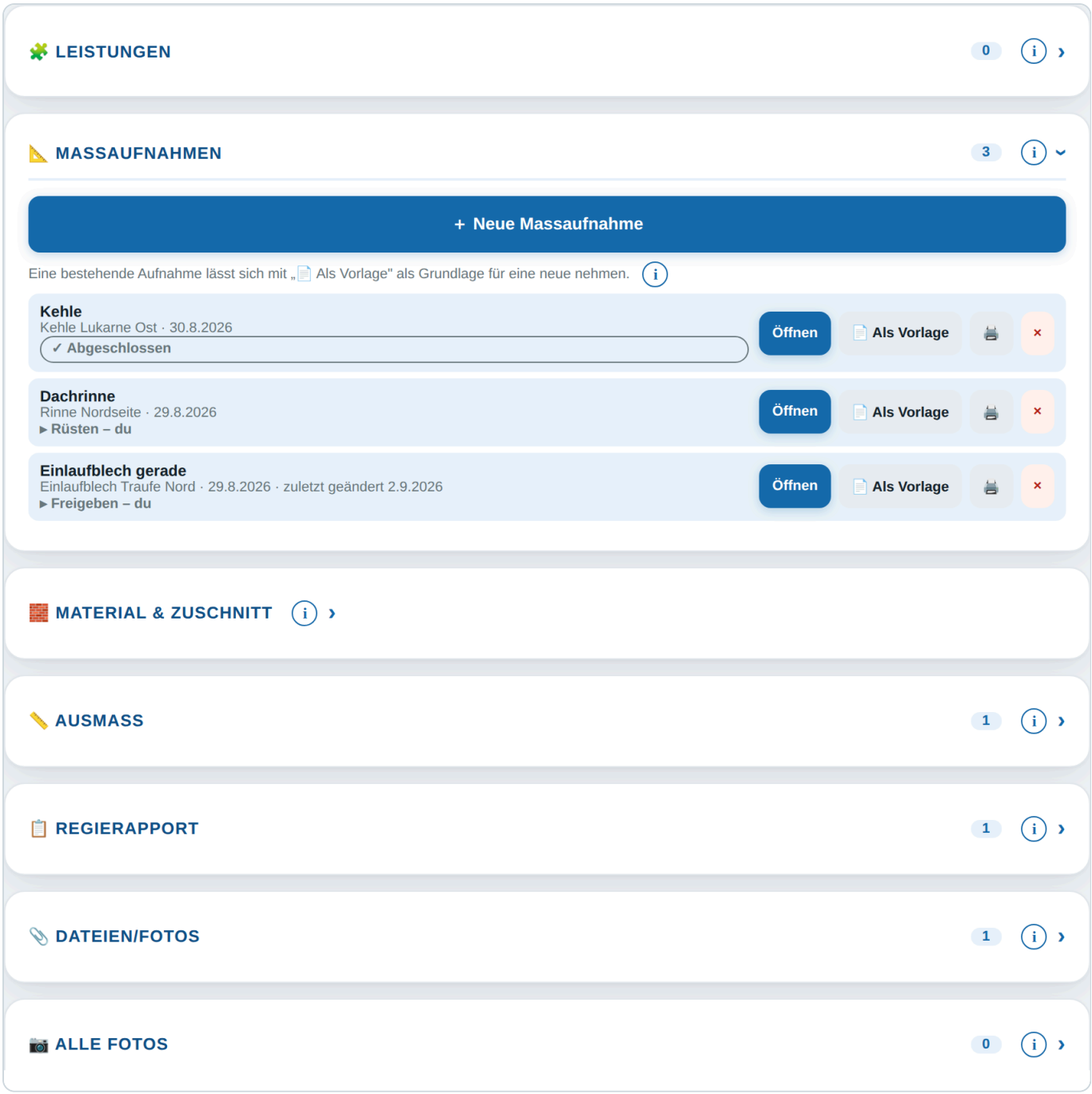



Zugeklappt passt das ganze Projekt auf einen Bildschirm.

**Das Gerät merkt sich, was offen war.** Wer immer mit den Massaufnahmen arbeitet, findet diesen Bereich beim nächsten Projekt wieder offen – der zusätzliche Tipp fällt genau einmal an. Die Einstellung gilt nur für dieses Gerät, nicht für die ganze Firma.

⬇️ Alles aufklappen öffnet alle Bereiche auf einmal; derselbe Knopf heisst dann ⬆️ Alles zuklappen.

Der Weg zurück steht ganz unten **ausserhalb** der klappbaren Bereiche – er kann nie hinter einem zugeklappten Abschnitt verschwinden.




Ein aufgeklappter Arbeitsbereich: grosser Knopf zum Anlegen, darunter, was schon da ist.

| BEREICH | INHALT |
|---|---|
| 🗒️ Offerte | Nur sichtbar, wenn die Offertenfunktion für dich freigeschaltet ist (Abschnitt 7). |
| 📐 Massaufnahmen | Die dreizehn Fachfunktionen (Abschnitt 8). |
| 📏 Ausmass | Offerte erfassen und Blitzschutzausmass. |
| 📋 Regierapport | Arbeiten nach Aufwand. |
| 📎 Dateien/Fotos | Pläne, PDF, Fotos – höchstens 50 MB pro Datei. |
| 📷 Alle Fotos | Jedes Bild des Objekts an einem Ort – aus den Massaufnahmen (Fotos *und* Skizzen), dem Ausmass, den Regierapporten, den Offerten und den Projektdateien. Unter jedem Bild steht, woher es stammt, samt Datum des Eintrags; sortiert ist die Wand chronologisch, das Neueste zuerst, und eine Filterleiste zeigt auf Wunsch eine Herkunft allein. Reine Übersicht: hinzugefügt und gelöscht wird weiterhin dort, wo das Bild hingehört. Mit `🖨️ Fotodokumentation` lassen sich die angezeigten Bilder als Ausdruck oder PDF ausgeben – mit Firmenkopf und Herkunft unter jedem Bild, vier Bilder je A4-Seite (sechs auf den Folgeseiten). |

Ist der erweiterte Ablauf eingeschaltet (Abschnitt 11), kommt darüber **eine** weitere Karte dazu: `🧱 Material & Zuschnitt` mit dem Fortschritt und einem Knopf auf die gemeinsame Arbeitsseite.

Über `✏️ Stammdaten bearbeiten` lassen sich Projektname, Adresse, Auftrags-Nr. und Auftraggeber ändern. Es gibt dafür bewusst nur diese eine Stelle. Für die Auftrags-Nr. gilt dabei dieselbe Regel wie beim Anlegen (Abschnitt 5): sie darf je Firma nur einmal vorkommen. Die eigene Nummer unverändert zu speichern ist selbstverständlich kein Konflikt.

Im selben Formular steht das Feld **Wichtige Hinweise** – eine freie Notiz zum Projekt: „Baustellenzufahrt nur bis 16:00 Uhr“, „Schlüssel beim Hauswart“, „Anfahrt über den Hinterhof“. Gemeint ist, was für *jeden* gilt, der auf diese Baustelle fährt; was nur eine einzelne Massaufnahme betrifft, gehört in deren Notiz.

> Die Notiz steht auf dem Startbildschirm unter **Wichtige Hinweise** und auf der Projektseite als eigener Kasten – sie wird also vor der Abfahrt gelesen und nicht erst nach der Ankunft gesucht. Steht nichts drin, erscheint auch nichts: es gibt keinen leeren Kasten.

### Zugeteilt an

Angekreuzt wird, **wer an diesem Projekt arbeitet** – auch mehrere Personen. Seit 3.255 steht die Liste **schon im Anlegen-Formular**: wer beim Erfassen bereits weiss, wer hingeht, trägt es gleich ein, statt das Projekt erst anzulegen und danach die Stammdaten zu öffnen. Es ist dieselbe Liste – was beim Anlegen gesetzt wird, steht nachher in den Stammdaten und lässt sich dort jederzeit ändern.

Steht im Feld **Auftraggeber** ein Kunde, bei dem schon Projekte laufen, schlägt die App vor, wer dort sonst zugeteilt ist – zum Antippen. Angekreuzt wird nichts von selbst: derselbe Kunde heisst nicht automatisch dieselbe Person. Denselben Vorschlag gibt es seit 3.170 in den Stammdaten.

Im Stammdaten-Formular des Projekts steht dieselbe Auswahl. Auf dem Startbildschirm erscheint das Projekt unter **Offene Projekte** dann nur noch bei diesen Personen, zusammen mit seinen Wichtigen Hinweisen. Jeder sieht damit zuerst seine eigenen Baustellen statt die Liste des ganzen Betriebs.

Das ist eine **Anzeige, keine Sperre.** Über `Projekte` und die Suche bleibt jedes Projekt für alle in der Firma erreichbar – wer kurz in eine fremde Baustelle schauen muss, kann das jederzeit. Wer die Projekte wirklich voneinander abschotten will, braucht etwas anderes als diese Zuteilung.

Über der Liste der offenen Projekte stehen zwei Knöpfe: `Meine` und `Alle`. „Meine“ ist die Vorgabe; „Alle“ zeigt wieder den ganzen Betrieb, mit der Anzahl gleich daneben. Derselbe Umschalter, den auch die Werkstatt hat.

| ZUGETEILT | WER SIEHT ES UNTER „OFFENE PROJEKTE“ |
|---|---|
| Eine oder mehrere Personen | genau diese Personen |
| Niemand | wer das Projekt angelegt hat |

Deshalb ändert sich für **bestehende** Projekte zunächst nichts – sie sind alle noch niemandem zugeteilt. Die Trennung greift dort, wo du wirklich jemanden einträgst. Sobald mindestens eine Person angekreuzt ist, zählt nur noch die Zuteilung: wer das Projekt angelegt hat, fällt dann heraus, wenn er nicht selbst dabei ist. Das ist gewollt – ein Projekt, das der Chef anlegt und dem Monteur zuteilt, gehört auf dessen Startbildschirm, nicht mehr auf seinen.

# 7 · Offerte

> Diese Karte ist **nur sichtbar**, wenn ein Administrator die Offertenfunktion für dich freigeschaltet hat (Abschnitt 19). Ohne Freigabe erscheint im Cockpit weder ein Knopf noch eine leere Karte – es gibt dort einfach nichts zu sehen.

Eine Offerte hält fest, **was dem Kunden angeboten wurde** – bewusst getrennt von allem Weiteren:

| BEGRIFF | BEDEUTUNG |
|---|---|
| Offerte | Was dem Kunden angeboten wurde. |
| Massaufnahme | Was aufgenommen/ermittelt wurde. |
| Produktion | Was daraus hergestellt wird. |
| Ausmass | Was am Ende tatsächlich ausgeführt/verrechnet wird. |

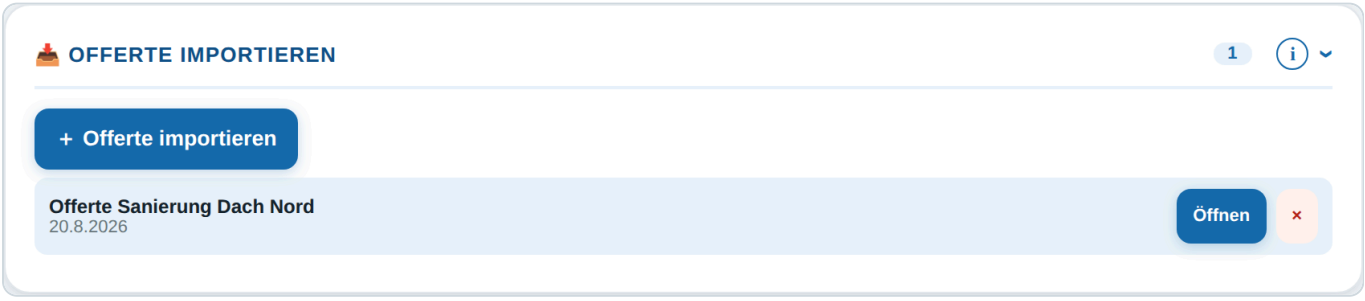
Die Offerte steht deshalb als **eigener Bereich im Projekt-Cockpit**, neben Massaufnahmen, Ausmass und Regierapport – nicht als eine weitere Massaufnahme- oder Ausmass-Art.

## Zwei Karten, zwei verschiedene Vorgänge

Im Cockpit stehen **zwei** Offerten-Karten. Sie sehen ähnlich aus, tun aber Gegensätzliches:

| KARTE | WOFÜR |
|---|---|
| 📥 **Offerte importieren** | Eine **bestehende, fremde** Offerte kommt als Foto oder PDF in die App. Die App erkennt die Positionen, und daraus lassen sich die **Massaufnahmen ableiten**. Hier wird aufgenommen, was es schon gibt. |
| 🧾 **Offerte erstellen** | Du schreibst dem Kunden eine **eigene Offerte** – mit Preisen aus deinen Katalogen, Rabatt, MwSt und einem PDF zum Verschicken. Sie entsteht, **bevor** gearbeitet wird. |

Beide hängen an derselben Freigabe: wer Offerten sehen und bearbeiten darf, darf beide Arten. Die Abschnitte unten beschreiben zuerst das Importieren (7.1 bis 7.4), danach das Erstellen (7.5).

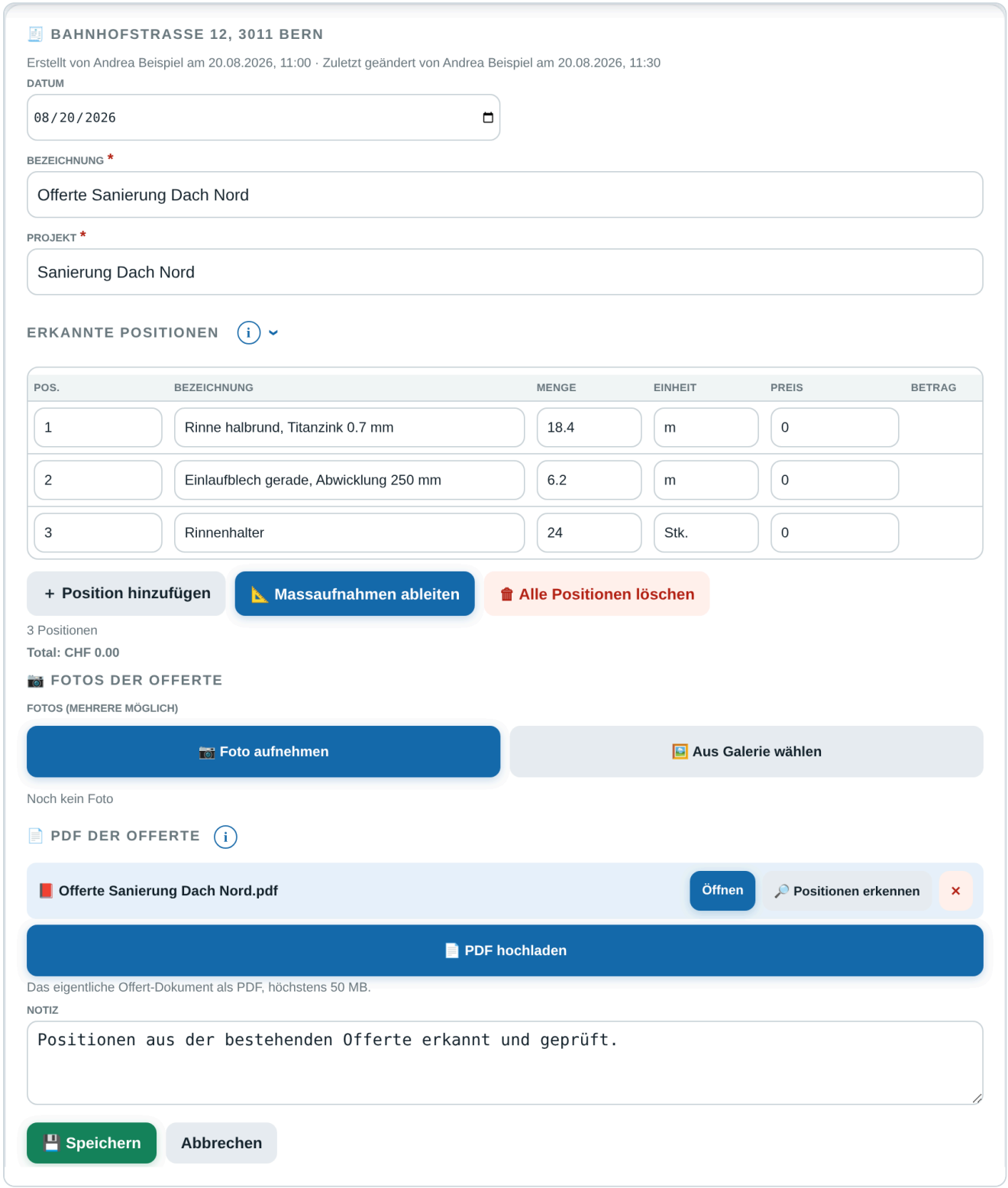



Die Offerte-Karte im Cockpit, für einen freigeschalteten Benutzer.

## Eine bestehende Offerte einlesen

+ Offerte importieren öffnet ein schlankes Formular: Datum, Bezeichnung und das Projekt (bereits aus dem Cockpit heraus vorausgewählt).

Fotos der bestehenden Offerte werden aufgenommen oder ausgewählt, dann erkennt 🔎 Alle Fotos erkennen die Positionen darauf – dieselbe Erkennung, die auch beim Ausmass „Offerte erfassen“ verwendet wird (Abschnitt 15). Ein einzelnes Foto lässt sich auch für sich allein erneut erkennen lassen (🔎 an der jeweiligen Kachel).

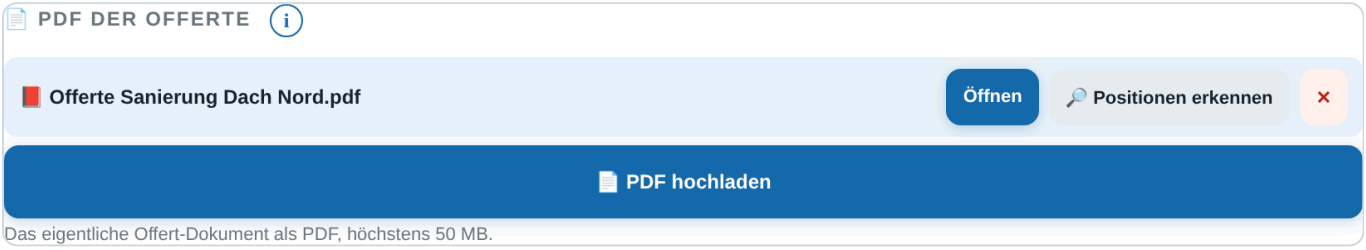



Formular mit erkannten Positionen, vor dem Speichern noch prüfbar.

Die erkannten Positionen (Bezeichnung, Menge, Einheit) landen in einer Tabelle und lassen sich dort **vor dem Speichern** noch von Hand korrigieren oder ergänzen – die Erkennung ist ein Vorschlag, keine Behauptung. Über `+ Position hinzufügen` lässt sich auch ganz ohne Foto eine Position von Hand erfassen.

## Das PDF der Offerte hochladen

Zusätzlich zu den Fotos gibt es einen eigenen Bereich **„📄 PDF der Offerte“**: hier lässt sich das **eigentliche Offert-Dokument** als PDF ablegen – so, wie es dem Kunden vorliegt oder geschickt wurde. Das ist bewusst etwas anderes als die Fotos oben: die Fotos dienen der Positionserkennung, das PDF ist zunächst einmal das fertige Dokument selbst, zum Aufbewahren und wieder Öffnen.



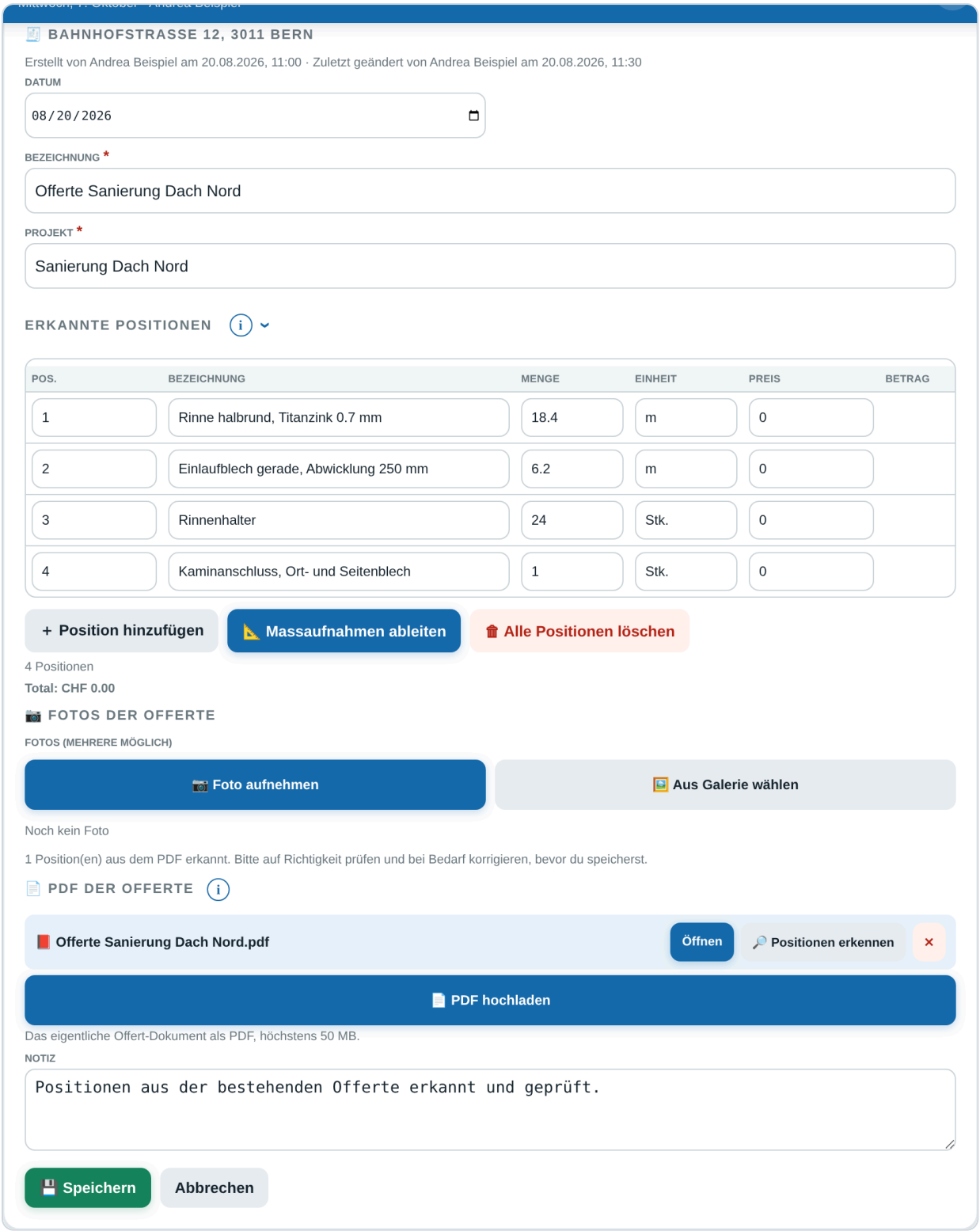

Ein hochgeladenes PDF, mit Öffnen-, Entfernen- und Erkennen-Knopf.

`📄 PDF hochladen` öffnet die Dateiauswahl des Geräts; ausgewählt werden kann nur eine **einzelne PDF-Datei** mit höchstens 50 MB. Die Datei wird **nicht sofort** hochgeladen, sondern erst beim Speichern der Offerte – wer die Auswahl wieder verwirft (`×`), hat noch keine Datei im Speicher erzeugt. Ein bereits gespeichertes PDF lässt sich mit `Öffnen` in einem neuen Tab ansehen; das Kreuz entfernt es wieder aus der Offerte.

> Eine Offerte trägt **höchstens ein** PDF. Wird ein neues hochgeladen, ersetzt es beim Speichern das vorherige. Fotos und PDF sind unabhängig voneinander – eine Offerte kann Fotos ohne PDF haben, ein PDF ohne Fotos, oder beides zusammen.

## Positionen auch aus dem PDF erkennen

Sobald ein PDF ausgewählt oder bereits gespeichert ist, erscheint neben `Öffnen` und `×` ein dritter Knopf: `🔎 Positionen erkennen`. Er nutzt **dieselbe Erkennung wie bei den Fotos** – dieselbe Bilderkennung, dieselbe strenge Prüfung der Antwort, dieselbe Vorsicht: erkennt die App nichts Eindeutiges, liefert sie lieber gar nichts als geratene Zahlen. Ein Klick liest das PDF ein, schickt es zur Erkennung und trägt jede gefundene Position zusätzlich zu den bereits vorhandenen in die Liste ein – bestehende Positionen werden dabei nie verändert oder gelöscht. Darunter steht, wie viele Positionen gefunden wurden; sie stehen wie bei den Fotos **zur Prüfung** in der Liste und lassen sich vor dem Speichern noch von Hand korrigieren.




Nach „Positionen erkennen“: eine neue Position ist dazugekommen, die Meldung nennt die Anzahl.

Die Erkennung ist auf deutlich umfangreichere Dokumente ausgelegt: auch eine Offerte mit mehreren hundert Positionen wird normalerweise vollständig ausgelesen, nicht nur teilweise. Nur wenn ein Dokument diesen (sehr grosszügig bemessenen) Rahmen doch einmal sprengt, meldet die Erkennung das ausdrücklich, statt eine unvollständige Liste zu erfinden – dann hilft es, das Dokument in kleineren Abschnitten hochzuladen oder die restlichen Positionen von Hand zu erfassen.

> Ein sehr grosses PDF (über 15 MB) lässt sich weiterhin hochladen, aber nicht zur Erkennung schicken – das ist eine eigene, engere Grenze nur für die Erkennung selbst und unabhängig von der 50-MB-Grenze für das Hochladen. Die App sagt das an Ort und Stelle, statt den Versuch einfach scheitern zu lassen.

An der Bedienung selbst ändert sich dadurch nichts.

Auf manchen Mobilverbindungen brach die Erkennung früher ab, bevor überhaupt eine Antwort ankam – die KI brauchte für ihre eigene, unsichtbare Vorüberlegung länger, als die mobile Verbindung offen blieb. Die Erkennung ist jetzt gezielt auf schnelles Lesen einer Tabelle statt auf langes Nachdenken eingestellt; auch das ändert an der Bedienung selbst nichts.

Die Erkennung erfasst jede Position vollständig: eine Position besteht in vielen Offerten aus einer ersten Zeile mit Positionsnummer und einem oder mehreren Fliesstext-Zeilen darunter (Material, Ausführung, Masse, Bemerkungen) – vorher wurde oft nur die erste Zeile übernommen, jetzt landet der ganze zusammengehörige Text in der Beschreibung. Fett gedruckte Zwischentitel im Dokument (z. B. „Bedachung“ oder „Spenglerarbeiten Dach Nord“) werden dabei erkannt und nicht mehr als eigene, unbrauchbare Position ausgegeben – ihr Text wird stattdessen den darunterstehenden Positionen als Bezug vorangestellt, bis der nächste Zwischentitel folgt. Auch das ändert an der Bedienung selbst nichts.

### Massaufnahmen aus der Offerte ableiten

Der Ablauf des Betriebs ist **Projekt → Offerte → Massaufnahme**. Bis hierher endete die Offerte bei sich selbst: was in ihr als Position stand, musste danach als Massaufnahme von Hand noch einmal angelegt und benannt werden – bei zwölf Positionen zwölfmal.

📐 Massaufnahmen ableiten unter der Positionsliste öffnet einen Dialog mit **einer Zeile je Position**. Zu jeder schlägt die App die passende **Massaufnahme-Art** vor, geraten aus der Bezeichnung: „Dachrinne halbrund 333mm“ wird zur Dachrinne, „Einlaufblech konisch“ zum konischen Einlaufblech, „Ortblech inkl. Windbrett“ zu den Ort- und Seitenblechen. Woran sie es erkannt hat, steht daneben, und in jeder Zeile lässt sich die Art von Hand umstellen.

Für jede angehakte Position entsteht eine **leere** Massaufnahme im Projekt – mit der Bezeichnung der Position als Titel, der gewählten Art und dem Bezug zur Offerte in der Notiz. Gemessen wird danach wie gewohnt.

> Was die App nicht einordnen kann – etwa „Diverse Anpassungsarbeiten“ –, sagt sie ausdrücklich und schlägt **Skizze/Foto** vor, die Auffangart ohne Register. Die Position fällt also nie stillschweigend weg. Und was im Projekt schon unter demselben Titel steht, ist **nicht** angehakt: beim zweiten Durchgang entstehen so keine Doppel.

Die **Menge** der Offerte landet in der Notiz, nicht in einem Massfeld. Was dort als „24 m“ steht, ist eine Schätzung des Verkaufs und kein aufgenommenes Mass – beim Ausmessen gilt, was am Bau gemessen wird.

Für eine einzelne Position gibt es den Knopf 📐 direkt in der Positionszeile. Er öffnet das gewohnte Massaufnahme-Formular vorbelegt; gespeichert wird erst beim Speichern, und

danach geht es zurück in dieselbe Offerte.

### Speichern, öffnen, löschen

Eine Offerte gehört **immer genau einem Projekt**; ohne gewähltes Projekt lässt sich nicht speichern. Auf der Karte im Cockpit steht danach jede Offerte des Projekts mit Bezeichnung und Datum. Öffnen zeigt sie wieder an und erlaubt das Weiterbearbeiten, das Kreuz löscht sie – mit Rückfrage.

> Eine Übernahme „Offerte → **Ausmass**“ ist weiterhin absichtlich nicht gebaut – das ist etwas anderes als die Ableitung der Massaufnahmen oben. Was am Ende ausgeführt und verrechnet wird, wird nach wie vor im Ausmass selbst erfasst (Abschnitt 15): eine Offerte sagt, was angeboten wurde, nicht was gemacht wurde.

## 7.5 · Eine eigene Offerte erstellen

Auf der Karte **„🧾 Offerte erstellen“** öffnet + Neue Offerte das Formular für ein Angebot, das du dem Kunden schickst.

Sie steht auch in der neuen Ansicht: auf der Projektseite im Register **„Mehr“**, zuoberst – noch vor dem Import, weil die eigene Offerte im Ablauf des Betriebs zuerst kommt. Jede Zeile zeigt Nummer, Datum und Total; der Knopf darunter legt eine neue an.

Oben stehen **Offert-Nr.** (die trägst du selbst ein – so passen die Nummern zu deiner Buchhaltung), **Bezeichnung**, **Datum**, **gültig bis** (schon ausgefüllt: Datum plus die Gültigkeit aus den Einstellungen) und das **Projekt**. Eine Offerte gehört immer zu genau einem Projekt.

Darunter der **Kunde**: Name, Zusatz, Strasse, PLZ/Ort. Diese vier Zeilen bilden das Anschriftsfeld auf dem PDF, gesetzt für ein gewöhnliches Fenstercouvert. Der Kunde wird je Offerte erfasst und nicht aus dem Projekt übernommen – am Projekt hängt das Objekt, und wer die Offerte bekommt, ist bei einer Verwaltung oder einem Architekten nicht dieselbe Adresse.

> Dein eigener **Briefkopf** – Firmenname, Adresse, Logo – kommt aus den Einstellungen (Abschnitt 19). Dieselben Angaben, die auch der Regierapport druckt; du erfasst sie also nicht zweimal. Ebenso der MwSt-Satz.

### Positionen aus den Katalogen

📋 Aus Katalog zeigt deine **Stundenansätze** und dein **Regiematerial** untereinander. Wo du eine **Menge** einträgst, entsteht eine Offertposition: die Stunden im einen Abschnitt, das Material im anderen – getrennt nach Zeit und Material, wie es in eine Offerte gehört. Unten zählt der Dialog mit, wie viele Positionen es werden und was sie ergeben.

> Die **Preise kommen unverändert aus dem Katalog**. Die App schlägt nichts auf und rundet nichts. Was anders sein soll, änderst du danach in der Offerte – dort steht jede übernommene Zeile ganz normal zum Bearbeiten.

Die beiden **Abschnittsnamen** im Dialog sind frei. Steht dort ein Abschnitt, den die Offerte schon hat, kommen die Zeilen zu ihm dazu (er erscheint also nie zweimal); ein neuer Name ergibt einen neuen Abschnitt. So lassen sich auch Gerüst, Regie oder Entsorgung getrennt ausweisen. Ohne Katalog geht das über `+ Abschnitt`, und jeder Abschnittstitel in der Liste lässt sich anklicken und umbenennen – alle Positionen des Abschnitts wandern dabei mit.

Das Material wird wie im Regierapport **gesucht**, nach EDV-Nr. oder Bezeichnung. Was schon eine Menge hat, bleibt dabei oben stehen: eine Eingabe geht beim Weitersuchen nicht verloren.

### EDV-Nr. direkt in der Liste

Der Dialog ist nicht der einzige Weg. Tippst du in der Positionsliste eine **EDV-Nr.** ins Feld „Pos.“, erscheinen die passenden Materialpositionen sofort darunter – mit Nummer, Bezeichnung und Preis. Ein Klick übernimmt Nummer, Bezeichnung, Einheit und Preis in die Zeile; eine bereits eingetragene Menge bleibt stehen, denn sie gehört zur Zeile und nicht zum Artikel.

> Der Vorschlag ist ein **Angebot, kein Zwang**. Eine Nummer, die es im Katalog nicht gibt, bleibt stehen, und Bezeichnung, Einheit und Preis füllst du wie bisher von Hand aus. Ohne Klick wird nie etwas überschrieben – eine Position lässt sich also weiterhin vollständig frei erfassen.

### Rabatt, MwSt, Total

Unter den Positionen stehen **Rabatt** (in Prozent oder als Betrag), der **MwSt-Satz** und der Summenblock: Zwischentotal, Abzug, Netto, MwSt, Total. Jeder Betrag steht auf ganzen Rappen, damit das gedruckte Total mit der Summe der gedruckten Zeilen übereinstimmt. Ein Rabatt, der grösser wäre als das Zwischentotal, drückt das Total auf null und nicht ins Minus – das wäre ein Tippfehler, keine Gutschrift.

### Vortext und Schlusstext

Der **Vortext** steht über den Positionen, der **Schlusstext** unter dem Total – dort gehören Zahlungskonditionen und Ausführungsfrist hin. Beide sind bei einer neuen Offerte mit der Vorgabe aus den Einstellungen gefüllt und lassen sich für diese eine Offerte anpassen. Eine spätere Änderung der Vorgabe formuliert eine bereits geschriebene Offerte **nicht** um.

### Das PDF

`📄 PDF erzeugen` baut das fertige Dokument: Briefkopf, Anschrift, Positionen nach Abschnitten mit Zwischensummen, Rabatt, MwSt, Total und Schlusstext. Lange Offerten laufen sauber auf mehrere Seiten um, mit Spaltenköpfen und Seitenzahlen.

> Was du in der Vorschau siehst, **ist das PDF selbst** – keine nachgebaute Ansicht. Es gibt also keine zwei Fassungen, die auseinander laufen könnten: was hier steht, bekommt der Kunde.

`Im Projekt ablegen` speichert es beim Projekt, wie ein hochgeladenes Dokument. Von dort lässt es sich öffnen, weiterschicken und drucken. Die Offerte wird dabei gleich mitgespeichert – sonst

läge eine Datei im Speicher, zu der es keinen Eintrag gibt. Änderst du danach etwas, ist das abgelegte PDF der **alte** Stand; dann erzeugst du es neu und legst es noch einmal ab. Das vorherige bleibt als Beleg dessen, was verschickt wurde.

### 7.1 · Leistungen und Ausmass-Vorbereitung

Zwischen der Offerte und der Massaufnahme steht eine eigene, schlanke Ebene: die **Leistung**. Eine Leistung ist die konkrete Arbeit, die auf der Baustelle ausgeführt wird – nicht das kaufmännische Offertenangebot und nicht die technische Massaufnahme, sondern das Bindeglied dazwischen. Sie liegt auf der Cockpit-Karte **„📋 Leistungen“**.

Eine Leistung lässt sich **optional** mit einer Position aus einer bereits erfassten Offerte verknüpfen – muss aber nicht: eine **Zusatzleistung**, die nie offeriert wurde, ist genauso ein gewöhnlicher Eintrag. Ebenso lässt sich eine Leistung mit einer oder mehreren Massaufnahmen verknüpfen, um festzuhalten, welche technische Erfassung zu ihr gehört – ohne dass dabei auch nur ein Feld der Massaufnahme selbst angefasst wird. Der Ausführungsstatus (offen/in Arbeit/erledigt) wird an der Leistung geführt, nicht an einzelnen Massaufnahme-Positionen.

> Eine Massaufnahme bleibt in jedem Fall ausschliesslich eine technische Erfassung. Ihre Werte – Stücke, Blechstösse, Zuschnitte, Masse – werden **zu keinem Zeitpunkt automatisch** zu Leistungen oder zu Ausmasspositionen. Was am Ende tatsächlich abgerechnet wird, entscheidet immer ein Mensch, nie die App von selbst.

### Die Ausmass-Vorbereitung: bewusst auswählen statt automatisch übernehmen

Die zweite neue Karte, **„📐 Ausmass-Vorbereitung“**, zeigt alle Kandidaten, die sich für ein Ausmass eignen könnten – zusammengetragen sowohl aus den erfassten Leistungen als auch aus den technischen Werten der Massaufnahmen des Projekts. Jede Zeile trägt sichtbar, woher sie stammt („Quelle: Leistung“ bzw. „Quelle: Massaufnahme“). Angehakt wird von Hand, Position für Position; erst ein Klick auf `In neues Ausmass übernehmen` legt daraus eine neue Ausmass-Position an – und zwar ausschliesslich für die tatsächlich angehakten Zeilen, nie für alle Kandidaten auf einmal.

> Die Massaufnahme selbst wird durch diese Auswahl nicht verändert – sie liefert nur die Datengrundlage, aus der ausgewählt wird. Eine einmal übernommene Position lässt sich im Ausmass wie gewohnt weiter bearbeiten (Abschnitt 15); das Ausmass-Modul selbst ist dafür unverändert geblieben.

# 8 · Massaufnahme – die dreizehn Funktionen




Die Auswahl beim Anlegen einer Massaufnahme.

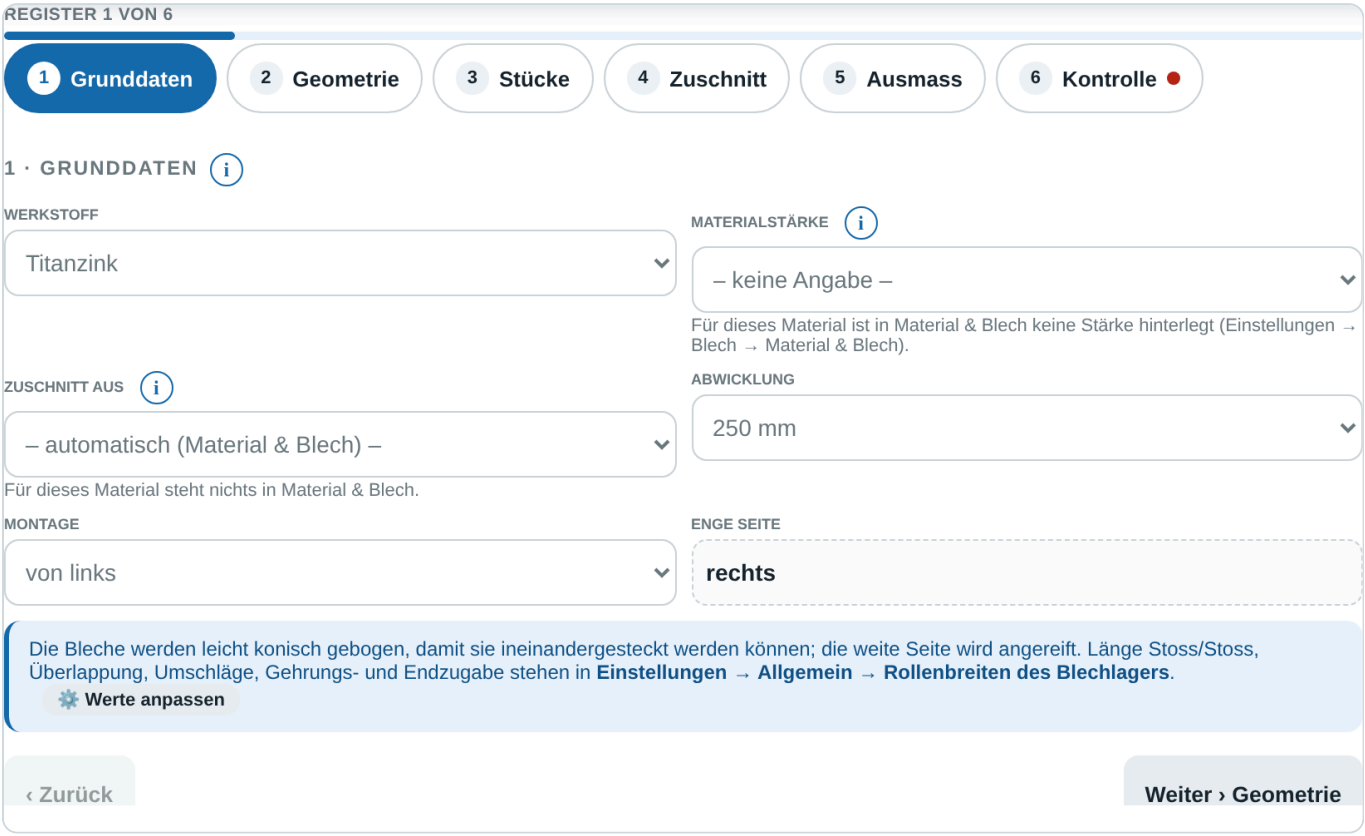
| FUNKTION | WOFÜR |
|---|---|
| 📷 Skizze/Foto | Nur Fotos und Handskizzen, ohne Rechnung. |
| 📐 Einlaufblech gerade | Mass A, Winkel, Stücke, Gehrung, Zuschnitt. |
| 🏠 Dachrinne | Rinnenverlauf, Dehnungselemente, Normlängen. |
| 📐 Einlaufblech konisch | Wie gerade, mit Mass links/rechts je Stück. |
| 📐 Freies Profil | Beliebiges Profil aus Schenkeln und Winkeln. |
| 🧱 Mauerabdeckung | Verlauf, Schieber, Boden, Profil. |
| 🏚️ Lukarne Seitenverkleidung | Scharen, Hilfsriss, Zugaben. |
| 📐 Ort- und Seitenbleche | Anschlussbleche nach Deckmaterial und Art. |
| ⭕ Einfassung Rund | Standrohr-Einfassungen, Bleilappen. |
| 🧱 Kamineinfassung | Rechteckiger Kamin, sechs Zuschnitte. |
| 🪟 Dachfenstereinfassung | Einfassung um ein Dachfenster, mit Anschluss oben, unten und an den Seiten. |
| 📏 Kehle | Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen. |
| 🚰 Rinne | Zuschnittliste mit frei definierbarem Profil. |

> Zwölf der dreizehn Funktionen führen dich über **Register** Schritt für Schritt durch die Erfassung. „Skizze/Foto“ hat keine – dort gibt es ausser dem Material nichts einzugeben.

# 9 · Eine Massaufnahme Schritt für Schritt

Alle Register-Funktionen sind gleich aufgebaut. Oben die Registerleiste, unten ‹ Zurück und Weiter ›. Am Ende steht immer die **Kontrolle**. Als Beispiel dient hier Einlaufblech gerade.

## 1 · Grunddaten




Material, Abwicklung und Montageseite.

### Werkstoff, Artikel, Bestand

Drei Dinge, die bis Version 3.181 alle „Material“ hiessen und deshalb kaum auseinanderzuhalten waren:

| BEGRIFF | WO | WOFÜR |
|---|---|---|
| **Werkstoff**<br>Kupfer, Titanzink … | Massaufnahme → Grunddaten<br>Einstellungen → Werkstoffe | Trägt die Dehnungswerte. Steuert die Massaufnahme. |
| **Artikel**<br>EDV 102.01 Kupferblech | Materialkatalog, Regierapport | Preis und Einheit. Steuert die Verrechnung. Ein Werkstoff hat oft mehrere Artikel. |
| **Format**<br>0,6 mm · Blank · Rolle | Steht **am Artikel**<br>Blech → Material & Blech | Stärke, Ausführung, Rolle/Tafel. Steuert den Zuschnitt. |

In der Massaufnahme heisst **Werkstoff**, was ein Werkstoff ist. Zusammengelegt werden die drei bewusst nicht: ein Werkstoff muss wählbar sein, auch wenn er gerade nicht am Lager liegt, und die Dehnungswerte gehören zum Werkstoff – nicht an jede einzelne Katalogposition.

> Der **Name** eines Blechs steht nur noch an einer Stelle: im Katalog. Die Lagerzeile zeigt ihn nur noch an. Vorher trug sie eine eigene Kopie – und die war bereits auseinandergelaufen. Im Materialkatalog trägt jede Position ausserdem ein Feld **Werkstoff**; nötig ist es nur bei Blech.

## Ein Blech ist ein Eintrag

Ein Blech steht **an einer Stelle**: der Katalogartikel trägt den Namen und dazu Stärke, Ausführung und Rolle/Tafel.

**Woran die App ein Blech erkennt:** an der Form. Ein Katalogartikel mit **Rolle** oder **Tafel** ist ein geführtes Blech. Schrauben und Dichtband haben keine Form und tauchen im Material & Blech gar nicht auf – von über 380 Katalogpositionen muss nur das Blech gepflegt werden.

> **Warum das nötig war.** Die Positionen 102.01, 102.02 und 102.03 heissen alle drei „Kupferblech“. Der Unterschied – 0,6 gegen 0,8 gegen 1,0 mm – stand in einer anderen Tabelle. Angezeigt wurde stattdessen die Spalte „Dim“, ein freies Textfeld: bei den Kupferblechen zufällig die Stärke, beim Cava-Band aber „250mm“ – und das ist die **Breite**. Wer sich darauf verliess, las dieses Blech als 250 mm dick.

Jetzt steht das Format überall dabei, wo ein Artikel erscheint – im Material & Blech, in den Auswahllisten und in der Suche: *102.01 Kupferblech · 0,6 mm · Blank · Rolle*. Die Suchfelder finden damit auch nach Stärke und Form.

**Material & Blech bearbeitet den Katalogartikel.** Ein Eintrag braucht deshalb einen Artikel – ohne ihn hätte das Format keinen Ort. Beim Bearbeiten steht der Artikel fest; ihn zu wechseln wäre ein neuer Eintrag, kein geänderter.

> **Ein neues Blech, ein Dialog**. Bis 3.178 musste eine neue Position zuerst im Materialkatalog angelegt und danach hier ihr Format gesetzt werden – zweimal erfassen für ein Blech. Jetzt steht in der Artikel-Auswahl **„+ neue Katalogposition anlegen …“**: damit erscheinen EDV-Nr., Bezeichnung und Einheit im selben Dialog, und einmal speichern erledigt beides. Die EDV-Nr. wird aus der passenden Katalogruppe vorgeschlagen; eine schon vergebene wird abgewiesen, bevor etwas geschrieben wird.

Fehlt auch der **Werkstoff** noch, geht es genauso: in der Werkstoff-Auswahl steht **„+ neuen Werkstoff anlegen …“**, mit Name und den beiden Dehnungswerten. Einmal speichern legt Werkstoff, Katalogposition und Format an – in dieser Reihenfolge, weil die beiden anderen auf den Werkstoff zeigen.

### Bestehende Positionen nachtragen

Über der Liste in Material & Blech steht aufklappbar, welche Katalogpositionen **nach Blech aussehen, aber nicht geführt werden** – bei uns 42 Stück. Erkannt wird an der Einheit **m²** zusammen mit einer blossen Zahl bei „Dim.“: das gibt es praktisch nur bei Blech, und die Zahl ist dort die Stärke. Klebebänder, Schellen und Schrauben fallen dadurch von selbst heraus, ohne dass eine Namensliste gepflegt werden muss.

Jede Zeile bringt die **Stärke schon mit**. Zu wählen bleiben Werkstoff, Ausführung und Rolle/Tafel – ein Klick auf **„Als Blech führen“**, und die Position ist geführt. Kein Dialog, keine EDV-Nr. abtippen.

> **Rolle oder Tafel wird nicht geraten.** Das steht nirgends in den Daten, und eine Vermutung würde den Zuschnitt falsch rechnen. Bei einer **Tafel** öffnet sich der Dialog, weil dort noch Länge und Breite fehlen – halb angelegt wird nichts.

Den **Werkstoff schlägt die App vor**. Er steht in aller Regel schon im Positionstext: „Kupferblech 0.6mm“ ist Kupfer, „Alublech 0.8mm“ ist Aluminium. Der Vorschlag ist in der Zeile vorausgewählt und lässt sich ändern – bei 42 nachzutragenden Positionen spart das 42 Auswahlen.

> **Verglichen wird mit der eigenen Liste**, nicht mit einer fest eingebauten Tabelle. Wer einen Werkstoff neu anlegt, bekommt ihn ab dem nächsten Blick miterkannt, ohne dass an der App etwas geändert werden muss. Gesucht wird nur am **Wortanfang**: „Chromnickelstahl 1.4301“ gilt deshalb nicht als Stahl – das ist es fachlich auch nicht. Passt kein Wort eindeutig, bleibt die Auswahl leer. Geraten wird nicht.
>
> Eine bekannte Grenze: *Walzblei* wird nicht erkannt, weil der Werkstoff dort nicht am Wortanfang steht. Diese wenigen Zeilen werden wie bisher von Hand gewählt – lieber eine Lücke als ein falscher Vorschlag.

**Warum die Dehnungswerte beim Werkstoff bleiben.** Sie gehören zum Material, nicht zum Artikel. Der Betrieb führt sechs Werkstoffe und über 380 Katalogpositionen; an die Position gehängt stünden dieselben zwei Zahlen hunderte Male da. Ausserdem muss ein Werkstoff wählbar bleiben, auch wenn gerade kein Blech daraus am Lager liegt. Die Karte **Werkstoffe** unter Einstellungen → Massaufnahmen bleibt deshalb bestehen – für das Pflegen der Werte und den Überblick.

**„Entfernen“ löscht nichts.** Es nimmt dem Artikel nur sein Format, sodass der Zuschnitt nicht mehr mit ihm rechnet. Der Katalogartikel bleibt vollständig erhalten – mit EDV-Nr., Preis, Barcode und allen Buchungen.

**Umgekehrt gilt das nicht**: Wird die *Katalogposition* selbst gelöscht – Einstellungen → Material → Löschen –, verschwindet das Format mit ihr. Es gehört ja zu dieser Zeile. Die Rückfrage sagt das ausdrücklich und nennt das Format, das dabei verloren geht; ab 3.251 steht sie auf diesem Weg und nicht mehr nur auf dem Weg über die abgeschaffte Lagerverwaltung, den fast niemand ging.

**Mehrdeutig bleibt mehrdeutig.** Führt der Betrieb zwei Bleche desselben Werkstoffs mit derselben Stärke, aber unterschiedlicher Ausführung – bei uns Kupferblech blank 0,6 mm und Cava-Band Kupfer 0,6 mm –, wählt die App nicht aus. Sie sagt es und verwendet für diesen Fall kein Reststück automatisch. Raten wäre hier teurer als fragen.

## Vorschläge bei der Auswahl

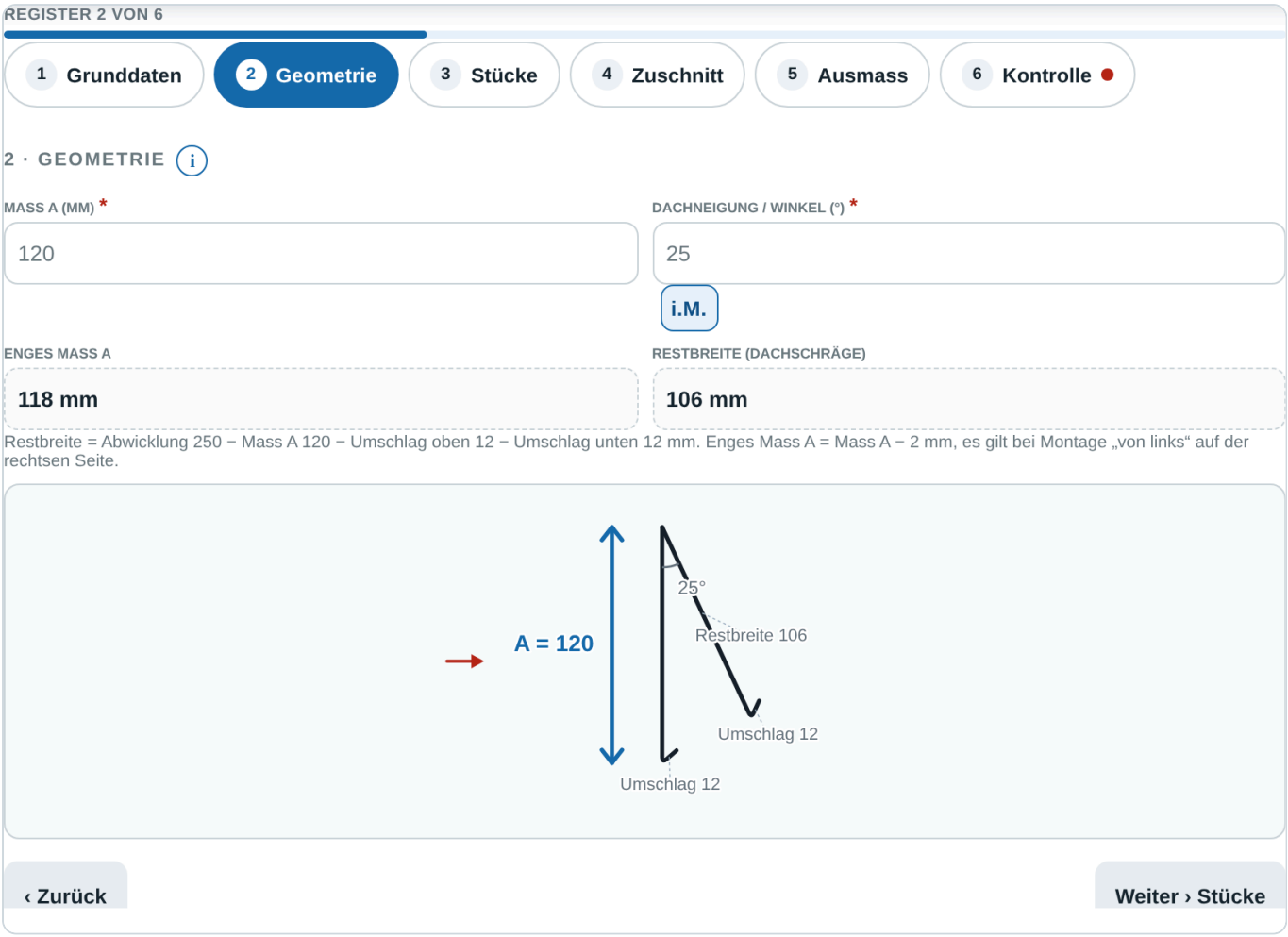
**Aus eigener Gewohnheit**: Neben einer noch leeren Auswahl steht, was dieser Betrieb an derselben Stelle üblicherweise nimmt – „3× gewählt: Prefa 0.7 braun“. Antippen übernimmt es. Das gilt fürs **Material in jeder Art** und zusätzlich für Abwicklung und Montageseite beim Einlaufblech (gerade und konisch) sowie für die Abwicklung der Kehle. Diese drei starten mit einer fest einprogrammierten Vorgabe (250 mm, von links, 500 mm) – genau die darf der Hinweis in Frage stellen. Sobald jemand selbst etwas anderes gewählt hat, schweigt die App: eine eigene Entscheidung wird nicht kommentiert.

## Richtwerte neben dem leeren Feld

Wo ein Feld einen **Richtwert** aus den Einstellungen hat, steht dieser als kleiner Knopf daneben, solange das Feld leer ist. Erst ein Antippen trägt ihn ein. Die App füllt **nichts von selbst** vor – sonst stünde am Ende ein Mass im Datensatz, das für diesen Bau nie jemand gemessen hat.

**Aus echten Aufnahmen**: Daneben steht, was dieser Betrieb an derselben Stelle **wirklich gemessen** hat – „3× so gemessen“. Weichen der hinterlegte Richtwert und die eigene Messung voneinander ab, sind es **zwei** Knöpfe in unterschiedlicher Farbe; beide bleiben stehen, und welcher gilt, entscheidet die Person am Bau. Gezählt wird nur innerhalb der eigenen Firma und nur über wirklich **gemessene** Felder – Abwicklung, Zuschnitte und Flächen sind gerechnet und werden nicht ins Formular zurückgespiegelt. Ab der **zweiten** Messung desselben Feldes sagt die App etwas: eine einzelne Aufnahme ist ein Bau, keine Gewohnheit.

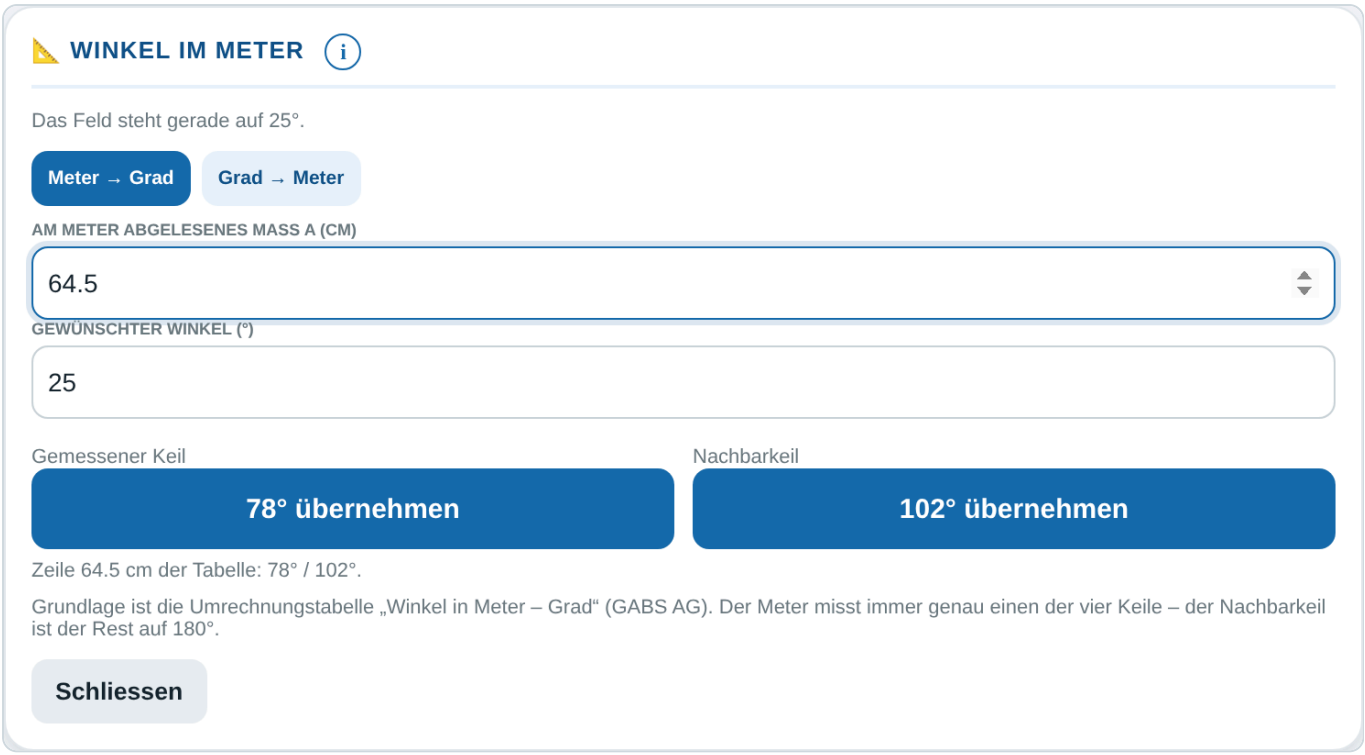
## 2 · Geometrie




Mass A und Winkel. Die App rechnet daraus enge Seite und Restbreite.

### Winkel im Meter (i.M.)

Neben **jedem** Winkelfeld der App steht ein kleiner Knopf i.M. Wer den Winkel auf dem Dach mit dem Gliedermeter abgreift, tippt dort das abgelesene Mass ein und bekommt den Winkel in Grad.



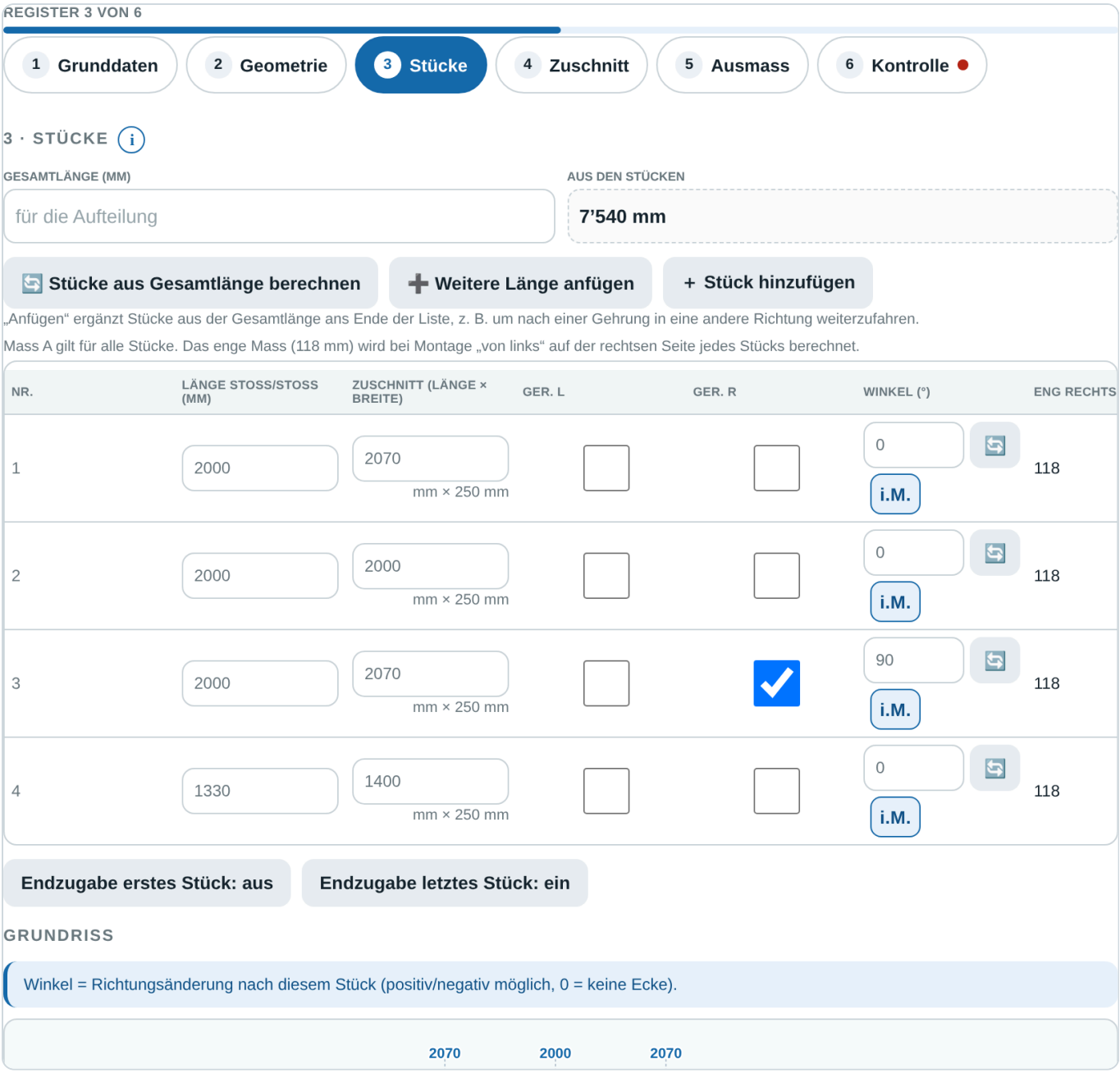

Das Meter-Mass eintippen – die App nennt beide Winkel, die dazu gehören.

Der Meter spannt immer genau **einen** der vier Keile auf. Deshalb erscheinen zwei Werte: der gemessene Keil und der Nachbarkeil daneben – zusammen immer 180°. Welcher gemeint ist, weiss nur, wer gemessen hat; darum sind beide zum Übernehmen da.

Über `Grad → Meter` geht es auch andersherum: gewünschten Winkel eintippen und ablesen, auf welches Mass der Meter zu stellen ist.

> Grundlage ist die Umrechnungstabelle „Winkel in Meter – Grad" der GABS AG, Zeile für Zeile hinterlegt (50.00 bis 79.75 cm). Zwischen zwei Zeilen wird gerade interpoliert – das steht dann auch so da. **Das Feld selbst hält immer Grad**; es kann also nie versehentlich ein Zentimeterwert als Winkel gespeichert werden.

## 3 · Stücke




Die einzelnen Bleche. Je Stück: Länge Stoss/Stoss, Gehrung links/rechts, Endzugabe. Die Zuschnittlänge rechnet die App und zeigt sie als **Länge × Breite**.

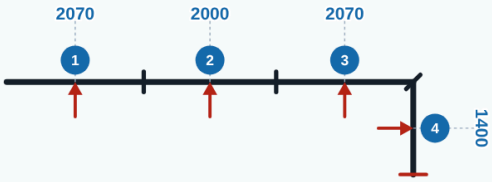
Aus einer **Gesamtlänge** lassen sich die Stücke automatisch aufteilen – die App verwendet dafür die Stosslänge und die Überlappung aus den Einstellungen.

### Gehrung: eine Ecke, zwei Bleche

Wer bei einem Stück **Gehrung rechts** ankreuzt, bekommt beim nächsten Stück automatisch **Gehrung links** – es ist dieselbe Ecke, und beide Bleche müssen dafür geschnitten werden. Beide bekommen deshalb die Gehrungszugabe aus den Einstellungen auf ihre Länge.

> Im **Ausmass** zählt diese Ecke trotzdem nur **einmal**. Zwei Haken sind nicht zwei Gehrungen, sondern eine Ecke mit zwei Seiten. Ein Haken ohne Gegenstück – am äusseren Ende der Reihe – ist dagegen eine Gehrung für sich.

Beim **Einlaufblech konisch** gilt genau dasselbe.




GAVA Blech (Haltebleche)

ABSTAND (MM) *

ANZAHL (LEER = GERECHNET)

Richtwert 500

HALTEBLECHE – LÄNGE UND ABSTAND FEHLEN

STÜCKE AUS DACHRINNE ÜBERNEHMEN

Rinne Nordseite
2026-08-29 · 2 Segment(e)

Übernehmen

‹ Zurück

Weiter › Zuschnitt

Darunter: der Grundriss, die Haltebleche und die Übernahme von Längen aus einer bereits erfassten Rinne Halbrund.

## 5 · Zuschnitt aus Rollenblech




Die Zuschnittliste: Stückzahl × Länge × Abwicklung, dazu die Positionsnummern.

Von der Rolle wird ein **Abschnitt** abgezogen – immer so lang wie das längste Blech – und quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt. In einem Streifen dürfen mehrere Stücke hintereinander liegen. Die App probiert alle hinterlegten Rollenbreiten durch und hebt die materialsparendste hervor.

Unter *Einzelheiten* stehen der Vergleich aller Rollenbreiten und die Belegung jedes einzelnen Streifens. Über *Rollen für diese Massaufnahme* lässt sich einschränken, welche Rollen auf diese Baustelle mitkommen.

### Die Schnittfuge

Jeder Schnitt kostet Material – die Breite der Schere oder der Säge. Dieser Wert steht **einmal für die ganze Firma** unter *Einstellungen → Allgemein → Schnittfuge und Reststücke*; der Startwert ist **0 mm**, dann rechnet die App genau wie vorher.

Sie fällt **zwischen zwei Stücken** an: liegen drei Bleche hintereinander in einem Streifen, sind das zwei Fugen. Der Trennschnitt, mit dem der Abschnitt von der Rolle kommt, zählt nicht mit – er gehört zur Rolle, nicht zu diesem Auftrag. Quer gilt dasselbe: drei Streifen nebeneinander ergeben zwei Fugen. Das kann eine Rollenbreite kippen – auf eine 1000er Rolle passen bei 250 mm Abwicklung **ohne** Fuge genau vier Streifen ohne Rand, mit 3 mm Fuge nur noch drei, und es bleiben $1000 - 3 \times 250 - 2 \times 3 =$ **244 mm** seitlicher Rand. Genau diese 6 mm Längsschnitt fehlten bis Version 3.25 in der Rechnung.

### Die Materialbilanz

**Materialbilanz – geplant, aus diesem Zuschnitt**

| | | |
|---|---|---|
| **Ausgangsmaterial** | **2,73 m²** | |
| Zuschnitte | **1,89 m²** | 69 % |
| Schnittfuge | **0,01 m²** | 0 % |
| Reste verwertbar | **0,68 m²** | 25 % |
| Verschnitt (zu klein) | **0,15 m²** | 6 % |

Effektiv verloren: **0,16 m²** (Schnittfuge und zu kleine Reste). Aufgehoben wird ab 1'000 mm Länge.

Wohin das Blech geht: Zuschnitte, Schnittfugen, Reste – die Summe ist das Ausgangsmaterial.

Unter der Zuschnittliste steht, **wohin das Material geht**:

- **Ausgangsmaterial** – die Fläche ab Rolle, also Rollenbreite mal Rollenlänge.
- **Zuschnitte** – was am Ende als Blech dasteht.
- **Schnittfugen** – was die Schere frisst, längs und quer zusammen.
- **Reste verwertbar** – was übrig bleibt und lang genug ist, um es aufzuheben: das Ende jedes Streifens, ganze Streifenplätze, die nicht belegt werden, und der seitliche Rand der Rolle.
- **Verschnitt (zu klein)** – dasselbe, nur unter der Mindestlänge.

Die vier Zeilen ergeben zusammen genau das Ausgangsmaterial – **es verschwindet nichts**. Darunter steht, was davon *effektiv verloren* ist: die Fugen plus die Reste, die zu klein zum Aufheben sind. Gerechnet wird ausschliesslich aus dem gespeicherten Zuschnittplan; ein Blatt, das schon gedruckt ist, bleibt deshalb gleich, auch wenn die Firma die Schnittfuge später ändert.

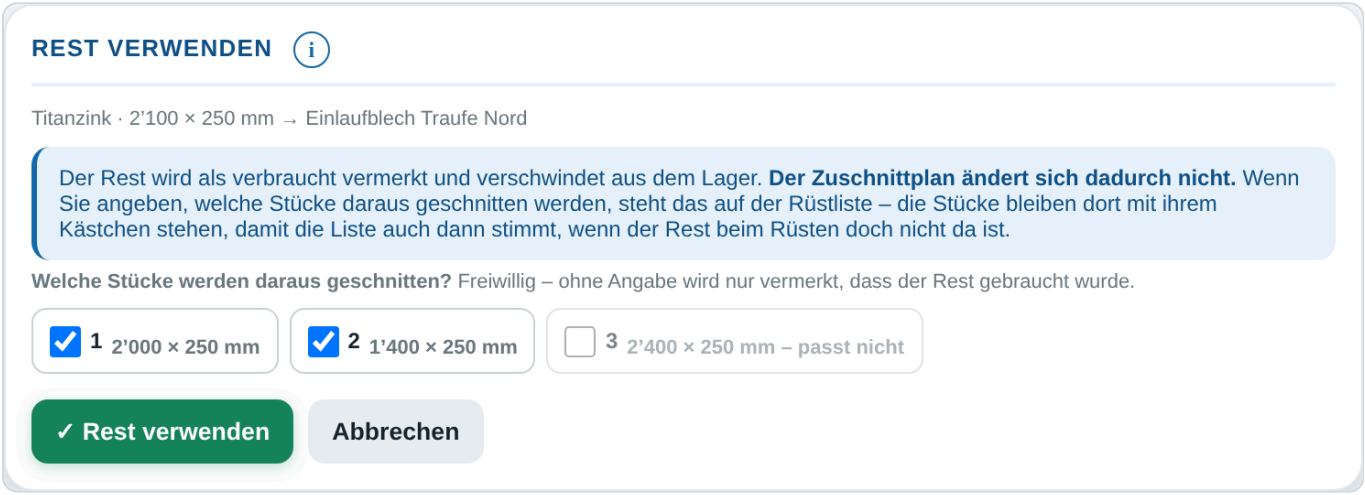
### Was übrig bleibt

Jeder Rest steht mit seiner Herkunft da: *Streifen 2*, *ungenutzte Streifen* oder *seitlicher Rest der 1000er Rolle*. Aufheben lohnt sich, wenn **beide** Grenzen aus den Einstellungen erfüllt sind: die **Mindestlänge** (Startwert 1000 mm) **und** die **Mindestbreite** (Startwert 100 mm). Ein 6 m langer, 40 mm breiter Streifen ist keine Kantung mehr – er zählt als Verschnitt. Was beide Grenzen erfüllt, lässt sich mit einem Knopf ins **Reststücke-Lager** legen; die App merkt sich dabei, aus welcher Massaufnahme und aus welchem Projekt es stammt. Ein zweites Mal einlagern geht nicht – der Knopf sagt dann, dass es schon im Lager liegt.

Was **zu klein** ist, wird nicht verschwiegen: es steht als eigene Zeile mit Stückzahl und Fläche darunter. Nur aufheben lohnt sich nicht.

> Ein Reststück wird **nie automatisch eingeplant**. Passende Reste aus dem Lager werden angeboten – erst der Klick auf Hier verwenden bucht einen aus und hält fest, für welche Massaufnahme er gebraucht wurde. **Der Zuschnittplan ändert sich dadurch nicht.** Das ist Absicht: die App rechnet den Plan nicht hinter dem Rücken neu, sondern überlässt die Entscheidung dem, der vor dem Blech steht.

### Wo ein verwendeter Rest wieder auftaucht




Beim Verwenden lässt sich angeben, welche Stücke aus dem Rest geschnitten werden. Die Angabe ist freiwillig.

Hier verwenden fragt zuerst, **welche Stücke** aus diesem Rest geschnitten werden. Vorgewählt sind die, die von Länge und Breite her überhaupt hineinpassen; ein zu langes Stück steht daneben und ist als *passt nicht* gekennzeichnet. Die Angabe ist **freiwillig** – wer nur bestätigt, hält weiterhin bloss fest, dass der Rest gebraucht wurde.

Danach ist der Rest an drei Stellen wiederzufinden:

- im **Reststücke-Lager** unter *Zuletzt verwendet*, mit Massaufnahme, Stücknummern und Datum;
- bei der **Massaufnahme selbst** als Zeile *Aus dem Lager für diese Massaufnahme verwendet* – auch dann noch, wenn im Lager längst kein passender Rest mehr liegt;
- an den angegebenen **Stücken der Zuschnittliste**, als Vermerk *aus Rest 2'000 × 300 mm (Titanzink)* – am Bildschirm, im PDF und auf der gedruckten Rüstliste.

> Das Stück **bleibt mit seinem Kästchen auf der Rüstliste stehen**. Es wird nicht aus der Rollenliste genommen, sondern trägt nur den Vermerk, woher es kommen sollte. Der Grund ist praktisch: liegt der Rest beim Rüsten doch nicht da, wird das Stück von der Rolle geschnitten – wäre es aus der Liste verschwunden, wäre die Liste dann falsch.

### Reststücke schon beim Rechnen berücksichtigen

Wer will, kann die App die Reste **vor** dem Rollenbedarf einplanen lassen. Der Schalter dafür steht unter *Einstellungen → Allgemein → Schnittfuge und Reste* und heisst `Reststücke beim Zuschnitt verwenden`. Standardmässig steht er auf **Nein**; dann rechnet die App genau wie vorher, und die Reste werden nur gespeichert und vorgeschlagen.

Auf **Ja** geschaltet passiert Folgendes: bevor der Rollenplan entsteht, sucht die App im Lager nach passenden Resten. Was hineinpasst, fällt aus dem Rollenbedarf – die Rolle wird dadurch kleiner. Unter der Zuschnittliste steht dann, welche Stücke aus welchem Rest kommen.

Diese Stücke stehen **in der Zuschnittliste selbst**, mit Kästchen zum Abhaken und mit dem Vermerk *aus Rest …*. Sie werden dabei **nicht** mit einem gleich langen Stück von der Rolle zusammengefasst – es sind zwei verschiedene Zuschnitte.

> **Das Material muss exakt stimmen.** Ein Rest wird nur verwendet, wenn **Materialart, Stärke und Ausführung** genau passen – 0,70 mm Titanzink blank ist **kein** Ersatz für 0,80 mm Titanzink oder für vorbewittertes. Woher die App Stärke und Ausführung des Bedarfs kennt, steht im **Material & Blech** (Abschnitt 19) und in der **Materialstärke der Massaufnahme selbst** (siehe unten). Ist die Stärke erfasst, ist der Bedarf eindeutig, auch wenn der Betrieb dasselbe Material in mehreren Stärken führt. Fehlt sie und stehen mehrere Stärken im Bestand, **rät die App nicht** – sie sagt es und zieht keinen Rest ab.

### Die Materialstärke der Massaufnahme




Die Materialstärke steht direkt neben dem Material – zur Auswahl steht nur, was Material & Blech führt.

In **jeder** der dreizehn Massaufnahme-Arten steht direkt unter dem Materialfeld die **Materialstärke**. Zur Auswahl stehen ausschliesslich die Stärken, die für dieses Material in

**Material & Blech** hinterlegt sind (Abschnitt 19) – die App bietet nichts an, was der Betrieb gar nicht führt, und sie erfindet auch keine Zahl.

- Ist für das Material **keine** Stärke hinterlegt, sagt das Feld das und bleibt leer – statt eine Vorgabe zu erfinden.
- Ist **noch kein Material** gewählt, steht dort, dass die Stärken aus Material & Blech kommen.
- Trägt eine ältere Massaufnahme eine Stärke, die der Bestand nicht (mehr) führt, bleibt sie sichtbar und wird als *nicht in Material & Blech* gekennzeichnet – sie verschwindet nicht still.

Die Stärke steht danach überall dort, wo sie gebraucht wird: im Kopf des Massaufnahme-PDF, auf der Karte in der Werkstatt und in der Rüstliste, jeweils neben dem Material. Und sie macht den Restabgleich eindeutig (siehe oben).

> Die Stärke **nachträglich zu ändern** ist eine wesentliche Änderung: eine bereits freigegebene Massaufnahme muss danach erneut freigegeben werden (Abschnitt 10). Sie zum *ersten Mal* einzutragen zählt nicht dazu – sonst würde das Nachtragen einer fehlenden Angabe die Freigabe kippen.

### Rolle oder Tafel




Neben der Stärke steht, woraus geschnitten wird. „Automatisch“ nimmt, was Material & Blech für dieses Material sagt.

Blech kommt entweder **von der Rolle** oder als **Tafel**. Für den Zuschnitt ist das ein Unterschied: von der Rolle wird ein Abschnitt in der Länge des längsten Stücks abgezogen, aus einer Tafel wird in ein *festes* Format geschnitten. Wo die Rolle nur eine Breite hat, hat die Tafel Länge *und* Breite – und was nicht hineinpasst, passt eben nicht.

Erfasst wird das an zwei Stellen:

- In **Material & Blech** (Abschnitt 19) trägt jede Zeile ihre Form. Bei *Tafel* kommen Tafellänge und -breite dazu; bei *Rolle* sind diese beiden Felder ausgeblendet, weil es sie dort nicht gibt.
- In der **Massaufnahme** steht neben der Stärke das Feld **Zuschnitt aus**. Es steht auf *automatisch* – dann gilt, was der Material & Blech für dieses Material und diese Stärke sagt. Wer es für diese eine Massaufnahme anders braucht, stellt es hier von Hand auf Rolle oder Tafel.

Der Zuschnitt rechnet danach mit dem, was gewählt ist, und **schreibt es hin**: das Register heisst „Zuschnitt aus Tafeln“ statt „Zuschnitt aus Rollenblech“, die Übersicht nennt die Tafel mit ihrem Format (*2'000 × 1'000 mm*) statt nur mit einer Breite, und dieselbe Angabe steht in der Werkstatt, in der Rüstliste und im Kopf des PDF.

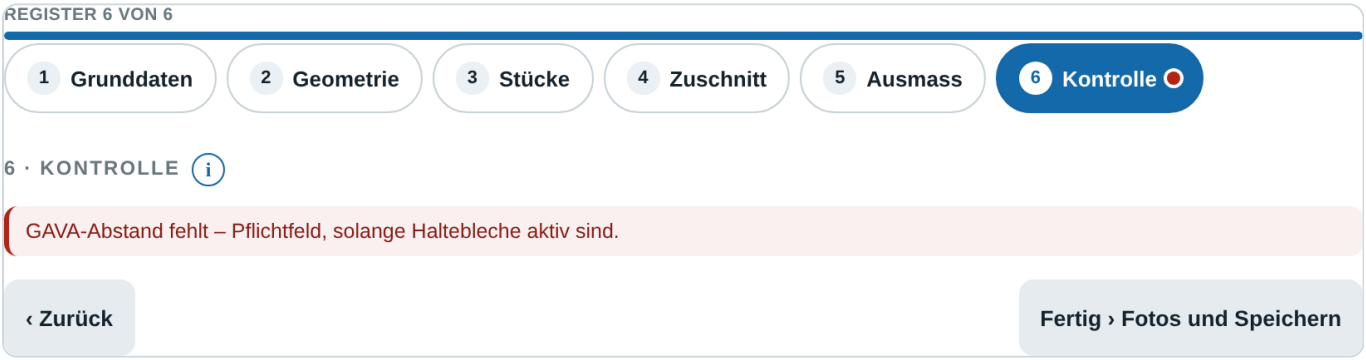
> **Ohne Format wird nichts erfunden.** Ist im Material & Blech *Tafel* hinterlegt, aber kein Format eingetragen, rechnet die App mit der Rolle weiter – und sagt ausdrücklich, warum. Sie denkt sich keine Tafelgrösse aus. Dasselbe gilt, wenn zu einem Material gar nichts im Bestand steht: dann bleibt es bei der Rolle, mit einem Hinweis, wo die Angabe hingehört.

## 6 · Ausmass




Das Ausmass entsteht ohne zweite Eingabe aus dem, was erfasst wurde – ohne Artikelnummern und ohne Preise.

## 7 · Kontrolle




Die Kontrolle steht immer zuletzt.

Gibt es etwas zu sehen, trägt das Register einen Punkt: **rot** bei einem Fehler, orange bei einem Hinweis. Ein Fehler ist etwas, das rechnerisch nicht aufgeht oder ein Mindestmass verletzt; ein Hinweis ist etwas Ungewöhnliches, aber Erlaubtes.

## Material für den Regierapport




Unter der Notiz: Material, das die App nicht selbst kennt.

Unter dem letzten Register steht die Liste 🧱 **Material für den Regierapport**. Sie ist für alles gedacht, was verbraucht wird, aber aus keiner Berechnung hervorgeht – Schrauben, Dichtband, Kleber, Nieten. Je Zeile die EDV-Nr. aus dem Materialkatalog, die Menge und wahlweise eine Bemerkung; die Bezeichnung kommt aus dem Katalog.

Aus dem Regierapport heraus lässt sich diese Liste später mit einem Knopf übernehmen (Abschnitt 16). Sie erscheint auch im PDF der Massaufnahme unter *Materialliste*.

> Diese Liste gehört **nicht** zu den Massen. Etwas hier einzutragen lässt deshalb **keine Freigabe verfallen** (Abschnitt 10) – auch dann nicht, wenn schon gerüstet wird.

## Eine Massaufnahme als Vorlage

Kommt dieselbe Konstruktion wieder, muss sie nicht neu eingetippt werden: im Projekt-Cockpit steht bei jeder Massaufnahme 📄 *Als Vorlage*. Übernommen werden Typ, Material und alle Masse. Bezeichnung, Notiz, Datum, Fotos und Skizzen bleiben leer – sie gehören zum anderen Dach. Es entsteht ein eigenständiger neuer Datensatz; die Vorlage bleibt unverändert.

## 10 · Freigeben, Rüsten, Montieren

Eine fertig erfasste Massaufnahme geht anschliessend ihren Weg durch die Werkstatt. Die App hält fest, wer welchen Schritt gemacht hat und wann.

### Was ist der nächste Schritt?

Das steht ganz oben in der Massaufnahme, in **jedem** Register – man muss also nicht nach unten scrollen, um es zu sehen. Der Streifen sagt immer beides: welcher Schritt dran ist und **wer ihn machen muss**. Bist du selbst dran, steht der Knopf gleich daneben.




Der Streifen ganz oben: der nächste Schritt, wer dran ist, und der Knopf dazu.

Dieselbe Angabe steht auch in der Massaufnahme-Liste des Projekt-Cockpits (▸ *Rüsten – Bruno Muster*), im Arbeitsstand des Projekts (*2 × Freigeben, 1 × Rüsten*) und in der Aufgabenliste auf dem Startbildschirm. Es ist überall dieselbe Antwort.

### Die fünf Stationen

Im Abschnitt 🔁 **Arbeitsstatus** am Ende der Massaufnahme zeigt eine Leiste, wo sie steht:

| ZEICHEN | WAS ES HEISST |
|---|---|
| ✓ | erledigt |
| ▸ | das ist gerade dran |
| ○ | kommt noch |
| – | übersprungen – so steht „Gerüstet“ da, wenn niemand zum Rüsten eingeteilt wurde |

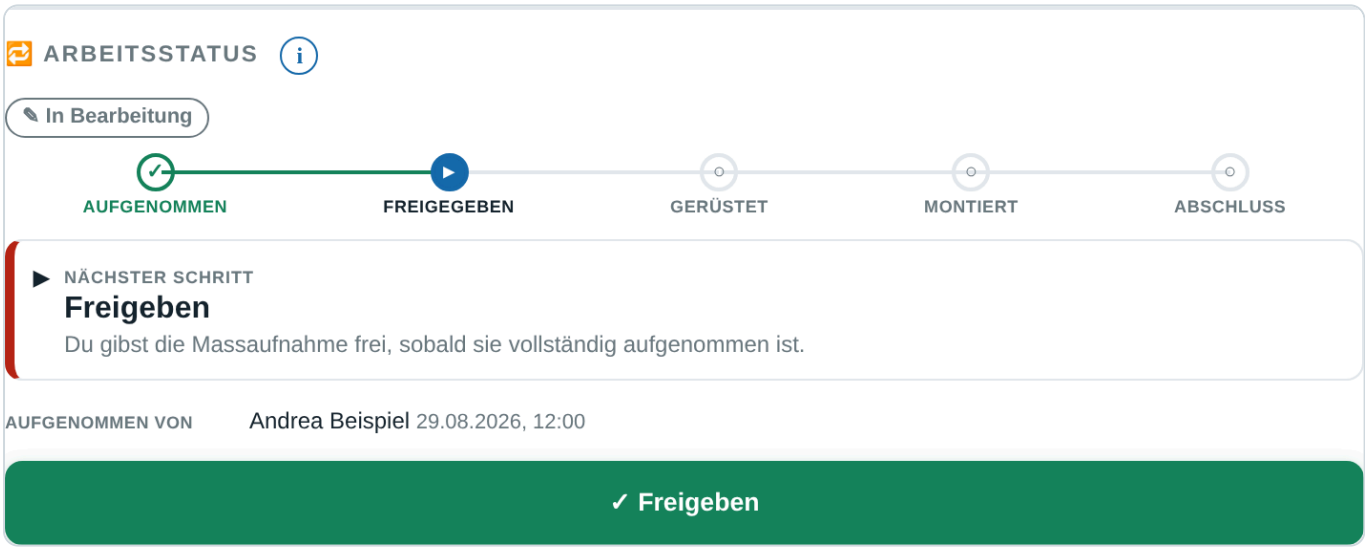
Die Stationen heissen **Aufgenommen · Freigegeben · Gerüstet · Montiert · Abschluss**. Jede beantwortet eine einfache Frage: ist das passiert oder nicht.

| STATUS | WAS ER HEISST |
|---|---|
| In Bearbeitung | Die Aufnahme ist erfasst, aber noch nicht freigegeben. |
| Freigegeben | Der Aufnehmer hat bestätigt, dass sie vollständig ist. |
| Zu rüsten | Ein Rüster ist eingeteilt und noch nicht fertig. |
| Gerüstet | Das Material ist gerüstet. |
| Zu montieren | Ein Monteur ist eingeteilt. |
| Montiert | Die Arbeit ist montiert. |
| Abgeschlossen | Erledigt und abgehakt. |

Dazu kommt ein Sonderfall: wird eine **freigegebene** Massaufnahme nachträglich fachlich geändert, springt sie zurück auf *In Bearbeitung* und ist als **verfallen** gekennzeichnet – siehe weiter unten.

### Freigeben

Unten in der Massaufnahme steht der Abschnitt 🔁 **Arbeitsstatus** mit dem Knopf `✓ Massaufnahme freigeben`. Die App fragt vorher nach.




Der Arbeitsstatus am Ende der Massaufnahme: wer sie aufgenommen hat, und der Knopf zum Freigeben.

> **Freigeben kann nur, wer die Massaufnahme aufgenommen hat** – auch ein Administrator nicht. Und **freigegeben heisst nicht**, dass ein Meister die Masse fachlich geprüft hat. Es heisst: der Aufnehmer bestätigt, dass die Aufnahme aus seiner Sicht vollständig aufgenommen und kontrolliert ist.

### Rüster und Monteur einteilen

**Mit der Freigabe werden Rüster und Monteur automatisch auf die Person gesetzt, welche die Massaufnahme aufgenommen hat.** Im Normalfall ist das genau richtig – wer

draussen misst, rüstet und montiert meist auch. Die App sagt danach in einer grünen Zeile, wer eingeteilt wurde.

> **Das ist nur eine Vorgabe.** Mit 👥 Rüster und Monteur ändern lässt sich jederzeit jemand anderes einteilen oder mit – niemand – die Einteilung zurücknehmen. War schon jemand eingeteilt – etwa nach einer verfallenen Freigabe –, wird nichts überschrieben.

Greift die Vorgabe ausnahmsweise nicht, geht der Einteilungs-Dialog nach der Freigabe wie bisher von selbst auf – ohne Rüster und ohne Monteur bliebe die Massaufnahme sonst liegen. Der Dialog schlägt dann ebenfalls den Aufnehmer vor.

Beides ist freiwillig: du kannst nur einen Rüster, nur einen Monteur oder beide setzen. Wird kein Rüster eingeteilt, geht es direkt zur Montage. – niemand – nimmt eine Einteilung wieder zurück. Später änderst du sie über 👥 Rüster und Monteur ändern.

Aufnehmer, Rüster und Monteur sind getrennte Rollen – dieselbe Person darf mehrere davon übernehmen. Einteilen darf der Aufnehmer oder ein Administrator.

### Gerüstet und Montiert bestätigen

Der eingeteilte Rüster sieht die Aufgabe auf seinem Startbildschirm und bestätigt mit 🔧 Gerüstet. Danach erscheint die Montage beim eingeteilten Monteur, der mit 🏠 Montiert bestätigt. Jeder darf nur seinen eigenen Schritt bestätigen.




Meine offenen Aufgaben auf der Seite „Heute“: rot heisst „jetzt dran“. Ein Tippen führt direkt zur richtigen Massaufnahme.

Jede Aufgabe nennt die **Adresse der Baustelle** und die Art der Massaufnahme – dieselbe Bezeichnung wie überall sonst in der App.

Die Karte ist zugeklappt und zeigt dann die Anzahl **und die eine Aufgabe, die jetzt dran ist** – mit Adresse und Knopf. Ein Tippen öffnet die ganze Liste, ein zweites schliesst sie wieder. Ob sie beim Start offen oder zu ist, stellst du unter **Einstellungen → Allgemein → Anzeige** ein – das gilt nur für dieses Gerät, jeder Mitarbeiter entscheidet für sich.

In der Liste erscheint **jeder** Schritt der Kette, der auf dich wartet:

| AUFGABE | WANN SIE ERSCHEINT |
|---|---|
| Massaufnahme freigeben | deine eigene Aufnahme ist noch nicht freigegeben |
| Erneut freigeben | sie wurde nach der Freigabe geändert |
| Rüster/Monteur zuweisen | freigegeben, aber noch niemand eingeteilt |
| Zu rüsten | du bist als Rüster eingeteilt |
| Monteur zuweisen | gerüstet, aber noch kein Monteur eingeteilt |
| Zu montieren | du bist als Monteur eingeteilt |
| Abschliessen | montiert – jetzt fehlt nur noch der Abschluss |

### Eine Aufgabe auf später terminieren

Nicht alles, was offen ist, ist auch heute dran. Wer zwei Wochen in den Ferien ist oder weiss, dass die Montage erst in einem Monat stattfindet, will die Aufgabe bis dahin nicht bei jedem Öffnen der App sehen. An jeder Aufgabe steht deshalb `🗓 Terminieren`. Ein Datum gewählt und gespeichert – und die Aufgabe verschwindet aus der Liste, bis dieser Tag da ist.

Unter dem Datumsfeld stehen drei Knöpfe: `In einer Woche`, `In zwei Wochen` und `In einem Monat`. Sie setzen nur das Feld – geschrieben wird erst mit `Speichern`, man sieht also vorher, welches Datum es wird. Ohne sie steht im Feld immer *morgen*, und wer nur speichert, hat die Aufgabe schon am nächsten Tag wieder vor sich.

Ist der Termin erreicht, steht die Aufgabe von selbst wieder in der Liste.

Über der Liste steht dann eine Zeile **„2 terminiert – anzeigen“**. Ein Tippen darauf blendet die terminierten Aufgaben wieder ein; jede zeigt ihr Datum und daneben `Termin aufheben`. Ist nichts terminiert, steht dort auch keine Zeile.

| FRAGE | ANTWORT |
|---|---|
| Wofür gilt der Termin? | Für **einen Schritt**, nicht für die ganze Massaufnahme. Wer das Rüsten auf nächste Woche legt, verschiebt damit nicht auch das Montieren – das sind zwei Arbeiten, oft von zwei verschiedenen Leuten. |
| Sieht das ein Kollege? | Nein. Der Termin gilt nur für die **eigene** Liste. Ein Termin des Rüsters ändert nichts an der Liste des Monteurs. |
| Was passiert am Stichtag? | Die Aufgabe ist von selbst wieder da. Es braucht kein Aufräumen und kein Zutun. |
| Heute oder gestern eintragen? | Wird abgewiesen – das würde nichts ändern. Das Feld lässt frühestens morgen zu. |

**Am Ablauf ändert sich dadurch nichts.** Im Projekt, in der Werkstatt und in der Übersicht der Firmenleitung bleibt die Massaufnahme unverändert sichtbar, und ihr Status ist derselbe. Ein Termin ist kein Weg, Arbeit verschwinden zu lassen – er räumt nur die eigene Startseite auf. Auch der Zähler auf der zugeklappten Karte bleibt ehrlich: er zählt, was wirklich in der Liste steht, nicht die terminierten dazu.

Nicht zu verwechseln mit **Montage geplant am** (nächster Abschnitt). Das ist die *Planung der Firma* – wann montiert wird – und steht für alle da. Der Termin hier ist die *persönliche Wiedervorlage* eines einzelnen Mitarbeiters auf seiner eigenen Startseite.

### Montage geplant am

Sobald eine Massaufnahme freigegeben ist, steht im Arbeitsstatus das Feld **Montage geplant am**. Dort wird eingetragen, *wann* montiert werden soll. Eintragen darf es, wer auch Rüster und Monteur einteilen darf – der Aufnehmer oder ein Administrator.

Der Termin ist **Planung, kein Arbeitsschritt**: er lässt sich jederzeit verschieben oder mit Termin entfernen wieder löschen, und er lässt eine **Freigabe ausdrücklich nicht verfallen**. Nicht zu verwechseln mit *Montiert* – das ist der Vollzug, also wann wirklich montiert wurde.

Steht ein Termin, sagt der Startbildschirm unter **Anstehende Montage** den Tag im Klartext: „morgen“, „in 2 Tagen“, mit Datum, und die Zeilen mit Termin stehen zuoberst. Steht keiner, sagt er weiterhin nur, seit wann die Teile bereitliegen – **geschätzt wird kein Datum.**

### Der letzte Administrator

Mindestens eine Person je Firma muss **Administrator** sein – sonst kann niemand mehr Rechte vergeben, auch nicht, um das Recht zurückzugeben. Beim einzigen Administrator ist der Haken deshalb **gesperrt**, und daneben steht, warum.

Das ist keine reine Bildschirmregel: auch die Datenbank weist es ab. Wer das Recht abgeben will, macht **zuerst jemand anderen zum Administrator** – danach ist der eigene Haken frei.

### Wenn ein Schritt versehentlich bestätigt wurde

Ein **Administrator** setzt den Arbeitsstatus mit ↩️ Status korrigieren auf einen beliebigen Punkt der Kette zurück oder vor. Das ist für den Fall gedacht, dass jemand „Gerüstet“ gedrückt hat, bevor das Material wirklich bereit war.

Die Korrektur steht mit Person und Zeitpunkt im Änderungsverlauf – sie verschwindet nicht spurlos. Einteilungen bleiben dabei erhalten.

### Wenn die Firma ohne diesen Ablauf arbeitet

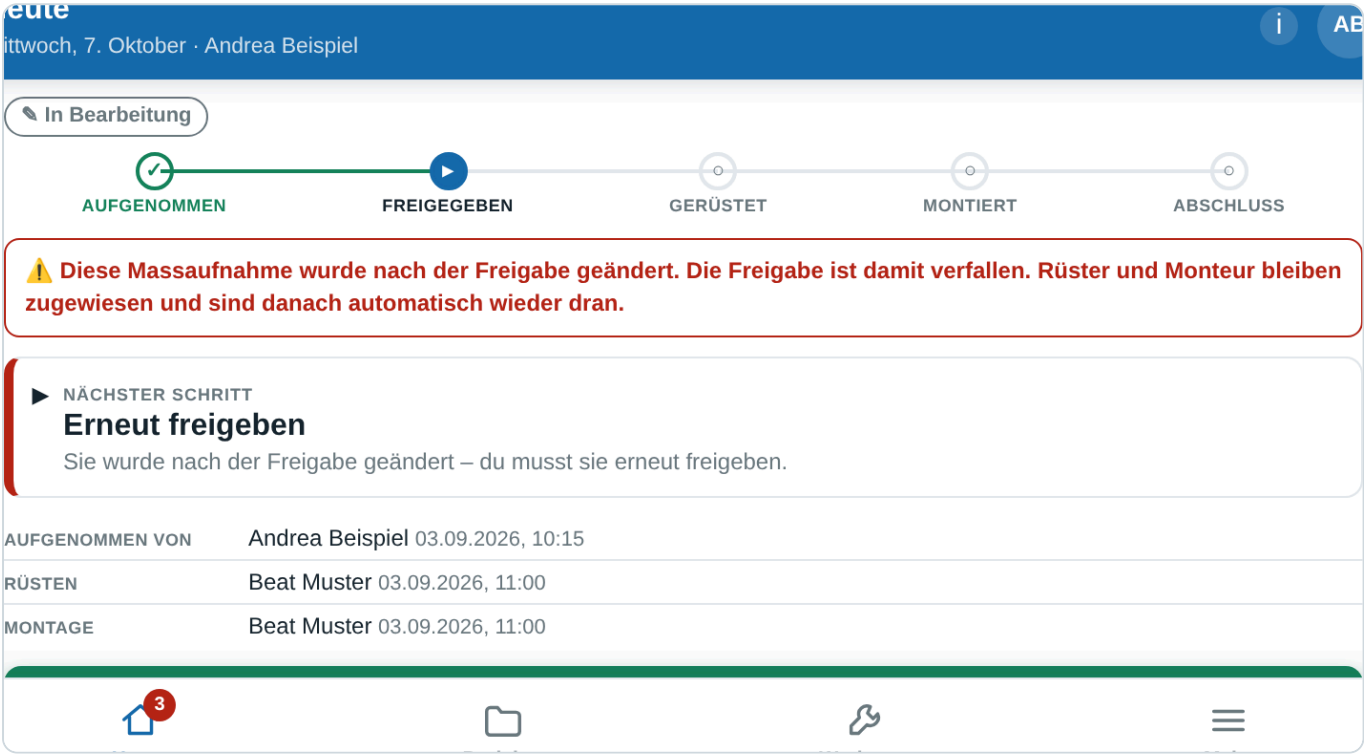
Wo dieselbe Person misst, rüstet und montiert, ist der Ablauf unnötiger Aufwand. Ein Administrator schaltet ihn deshalb unter **Einstellungen → Allgemein → Arbeitsablauf der**

**Massaufnahme** für die ganze Firma aus. Dann verschwinden die Karte 🔁 **Arbeitsstatus** aus der Massaufnahme und die Aufgabenliste vom Startbildschirm.

> **Es wird dabei nichts gelöscht.** Der Stand bereits laufender Massaufnahmen bleibt gespeichert und ist unverändert wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird.

### Wenn nach der Freigabe noch etwas ändert

Eine freigegebene Massaufnahme ist die Grundlage, nach der gerüstet und montiert wird. Ändert sie sich danach noch, **verfällt die Freigabe automatisch**: der Status springt zurück auf *In Bearbeitung*, und im Arbeitsstatus steht rot umrandet, was passiert ist. So baut niemand nach einem Stand, den es nicht mehr gibt.




Die Freigabe ist verfallen: der Hinweis sagt, was passiert ist, und der Knopf heisst jetzt „Erneut freigeben“.

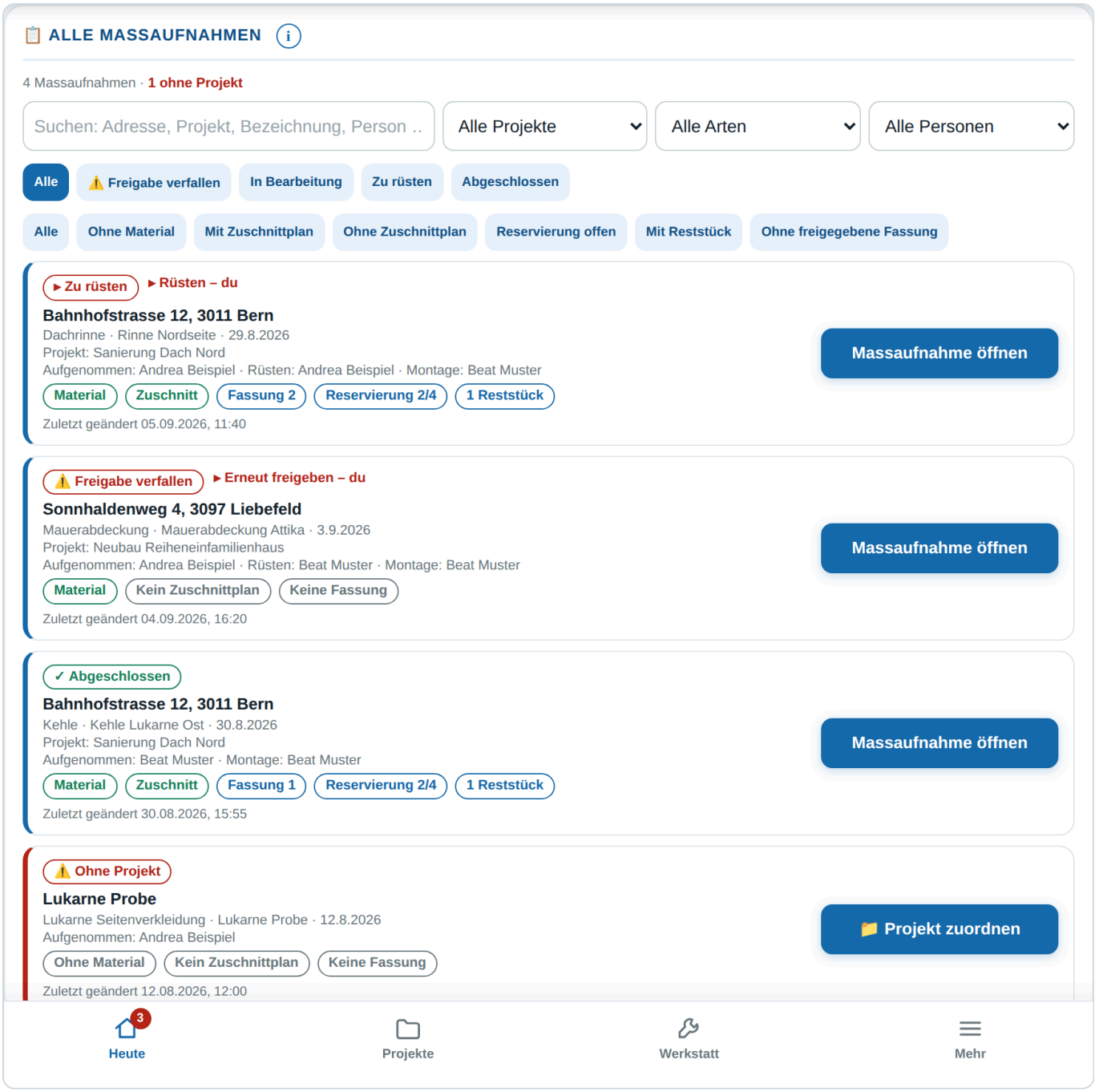
| DAS LÄSST DIE FREIGABE VERFALLEN | DAS NICHT |
|---|---|
| Ein Mass ändert sich | Bezeichnung, Notiz, Datum |
| Die Art der Massaufnahme wechselt | Ein *zusätzliches* Foto oder eine zusätzliche Skizze |
| Die Massaufnahme kommt in ein anderes Projekt | Speichern, ohne wirklich etwas geändert zu haben |
| Ein Foto oder eine Skizze verschwindet oder wird ersetzt | Eine bereits *abgeschlossene* Massaufnahme |
| | Ein eingetragener oder verschobener *Montagetermin* |

> **Rüster und Monteur bleiben eingeteilt.** Nach der erneuten Freigabe geht es ohne neues Einteilen genau dort weiter, wo es aufgehört hat. Ein bereits bestätigtes „Gerüstet“ zählt allerdings nicht mehr – es galt dem alten Stand.

Beim Speichern sagt die App es dir sofort. Auf dem Startbildschirm erscheint die Aufgabe **„Erneut freigeben – nach der Freigabe geändert“** ganz oben in der Liste, weil eingeteilte Leute darauf warten. Im Projekt-Cockpit steht neben der Massaufnahme **„⚠️ Freigabe verfallen“** in Rot.

## Der Überblick für den Chef

Ein Firmenadministrator hat auf dem Startbildschirm zusätzlich den Knopf 📋 **Alle Massaufnahmen**. Dort steht *jede* Massaufnahme der Firma mit ihrer Zuordnung und ihrem Status: Adresse und Projekt, wer sie aufgenommen hat, wer rüstet, wer montiert, und wann sie zuletzt geändert wurde.




Die Übersicht über alle Massaufnahmen der Firma. Rot markiert: eine Massaufnahme ohne Projekt.

Mit dem Suchfeld und den vier Filtern lässt sich eingrenzen – nach Status, Projekt, Art der Massaufnahme oder nach einer Person. Der Personenfilter findet alles, womit die Person zu tun hat: aufgenommen, rüstet oder montiert. Ein Tippen auf `Massaufnahme öffnen` führt hinein, und `✓ Fertig` wieder zurück in die Übersicht.

> **Der Status wird hier nur angezeigt.** Ändern lässt er sich weiterhin nur in der Massaufnahme selbst – damit es dafür genau einen Weg gibt.

## Massaufnahmen ohne Projekt

Eine Massaufnahme gehört immer zu einem Projekt. Wurde früher einmal eine ohne Projekt gespeichert, ist sie in der App **nirgends** zu finden – weder in der Projektübersicht noch in der

Suche – und lässt sich auch nicht öffnen.

In der Übersicht erscheinen solche Massaufnahmen rot als **„⚠️ Ohne Projekt“**. Über 📁 Projekt zuordnen bekommen sie ein Projekt und sind danach ganz normale Massaufnahmen: sichtbar, bearbeitbar, freigebbar. Masse, Fotos und Skizzen bleiben dabei unverändert.

### Was im Verlauf steht

Jeder Schritt landet mit Person und Zeitpunkt im Änderungsverlauf der Massaufnahme (Abschnitt 18): Freigabe, jede Einteilung, Gerüstet und Montiert – und eine verfallene Freigabe als *„Freigabe: gültig → verfallen“*. Ein Administrator kann einen versehentlich gesetzten Schritt über ↩️ Status korrigieren zurücknehmen – auch das steht im Verlauf.

## 11 · Der erweiterte Ablauf

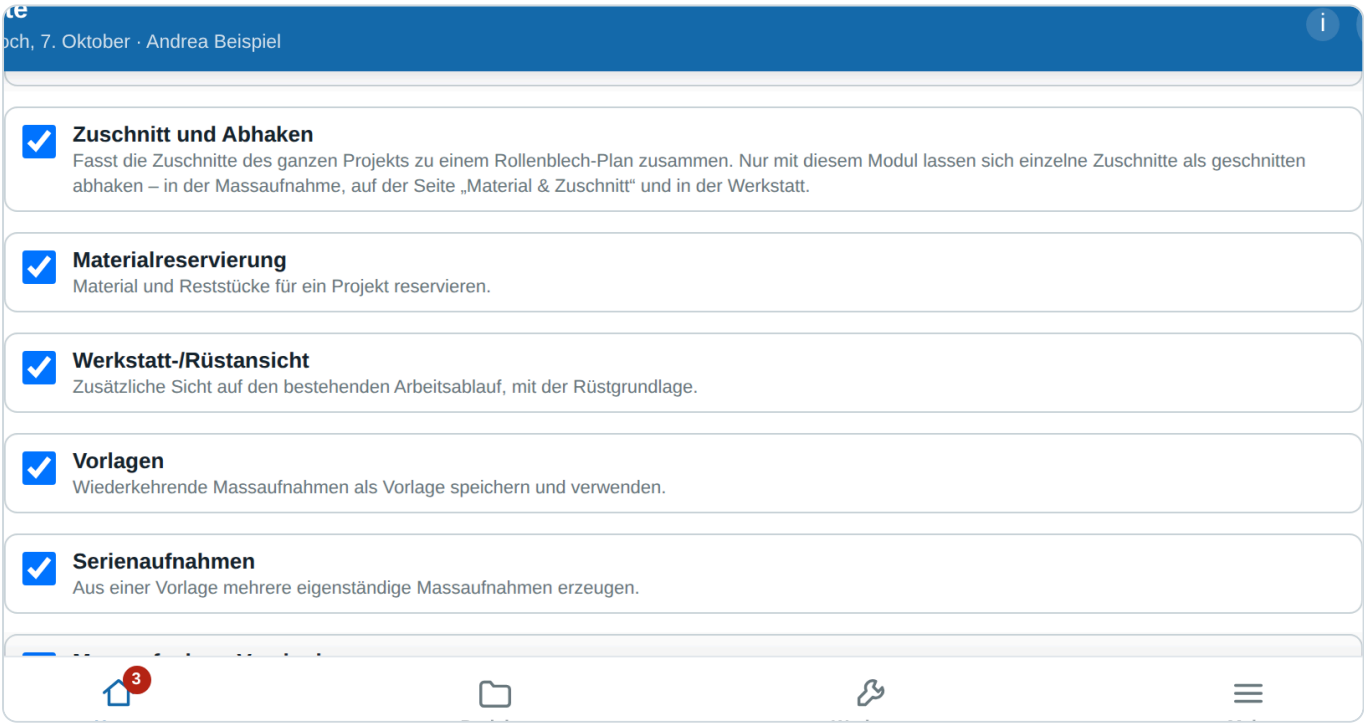
Material, Zuschnitt, Werkstatt, Reservierung, Vorlagen und Fassungen bilden zusammen einen erweiterten Ablauf über das ganze Projekt:

**Projekt → Massaufnahme → Freigabe → Material → Reservierung → Zuschnitt → Werkstatt/Rüsten → Montage → Ausmass → Rapport → Abschluss**

**Standardmässig ist das alles ausgeschaltet.** Solange der Hauptschalter aus ist, verhält sich die App genau wie bisher – keine neuen Karten, keine neuen Pflichtfelder, keine Reservierungs- oder Versionierungspflicht. Einschalten kann das nur ein Administrator unter ⚙️ Einstellungen → Allgemein → Erweiterter Projekt-/Material-/Werkstattworkflow. Es gilt dann für die ganze Firma.

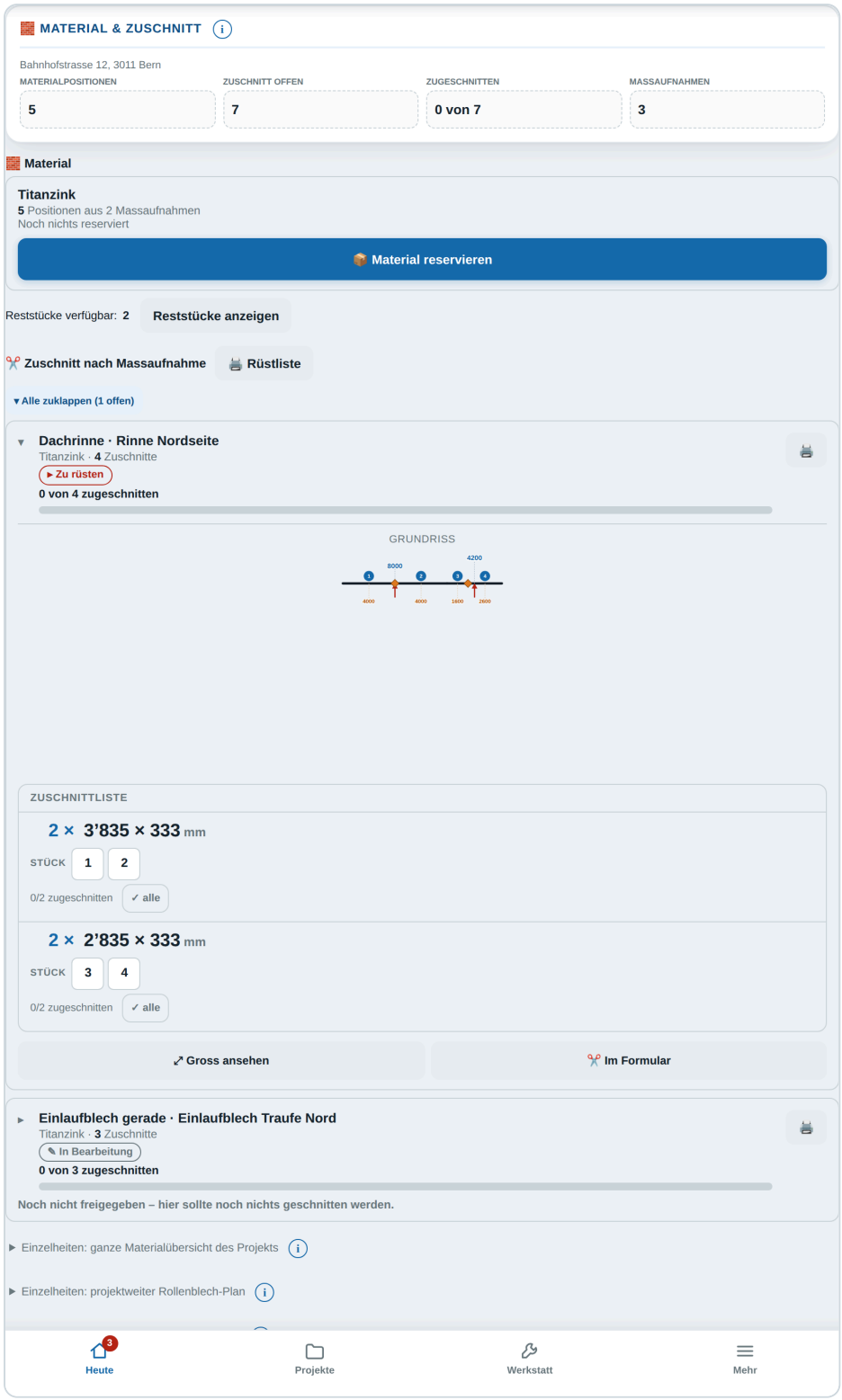
Beim Ausschalten wird **nichts gelöscht**: bereits erfasste Reservierungen, Vorlagen und Fassungen bleiben gespeichert und sind wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird.

**Ein Modul verdient besondere Beachtung:** Zuschnitt und Abhaken. Daran hängt nicht nur die projektweite Zusammenfassung, sondern auch das **Abhaken einzelner Zuschnitte** – in der Massaufnahme, auf der Seite „Material & Zuschnitt“ und in der Werkstatt. Ist es aus, steht die Zuschnittliste zwar überall da, die Positionsnummern lassen sich aber nicht antippen. Die App sagt das an Ort und Stelle und bietet einem Administrator dort gleich den Schalter an (Jetzt einschalten).




Hauptschalter und sieben Untermodule. Ein Untermodul ohne seine Grundlage bleibt gesperrt und sagt auch warum.

## Material & Zuschnitt – die eine Arbeitsseite




Oben vier Kennzahlen, darunter das Material, dann jede Massaufnahme mit ihrer Zuschnittliste. Oben eine freigegebene Rinne mit offener, antippbarer Liste, darunter ein noch nicht freigegebenes Einlaufblech mit zugeklappter Liste und dem Hinweis dazu.

Im Projekt-Cockpit steht dafür **eine** Karte:

**MATERIAL & ZUSCHNITT**
Material: 3 Positionen
Zuschnitt: 7 von 12 zugeschnitten

5 Zuschnitte offen

🧱 Material & Zuschnitt öffnen

Die Seite beantwortet in wenigen Sekunden: *Was muss für dieses Objekt zugeschnitten werden, aus welcher Massaufnahme kommt es, und was ist davon schon erledigt?* Ganz oben stehen vier Kennzahlen – Materialpositionen, Zuschnitt offen, Zugeschnitten, Massaufnahmen. Darunter zwei Bereiche:

**MATERIAL** – je Material eine Karte mit dem Bedarf und dem Reservierungsstand, dazu genau *eine* passende Aktion: 📦 Material reservieren, wenn noch nichts reserviert ist, sonst Reservierung ändern. Wer und wann ist Detailinformation und steht nicht in der Hauptansicht.

**ZUSCHNITT NACH MASSAUFNAHME** – jede Massaufnahme als Karte, mit ihrer Art, ihrem Titel, ihrem Material, der Zahl der Zuschnitte und dem Fortschritt (*2 von 4 zugeschnitten*). **Offene und teilweise zugeschnittene stehen zuoberst**, vollständige darunter. Ist die Freigabe nach einer Änderung verfallen (Kapitel 9), steht das rot auf der Karte – ein überholter Stand darf nicht unbemerkt als aktueller Zuschnitt gelten.

**Die Zuschnittliste steht gleich auf der Karte** – genauso wie in der Werkstatt. Man muss also nicht mehr erst in die Massaufnahme wechseln, um ein Stück abzuhaken: Seite öffnen, Stück antippen, fertig. Es ist **dieselbe** Liste wie im Register „Zuschnitt“ und in der Werkstatt – keine zweite Darstellung, keine zweite Rechnung.

Zugeklappt bleibt die Liste in genau zwei Fällen, und beide kommen aus den Daten: wenn **alles geschnitten** ist, und wenn die Massaufnahme **noch nicht freigegeben** ist. Dann steht dort ▸ Zuschnittliste zeigen – man kommt also immer heran, sie drängt sich nur nicht auf.

✂️ Im Formular öffnet die Massaufnahme selbst auf ihrem Register „Zuschnitt“ – für alles, was über das Abhaken hinausgeht. 🖨️ Rüstliste druckt das Blatt dieser einen Massaufnahme (Kapitel 10), die Überschrift der Seite das des ganzen Projekts. Reststücke verfügbar: 5 steht als eine einzige Zeile da; ein Reststück wird nie automatisch eingeplant.

> **Noch nicht freigegeben.** Eine Massaufnahme, die noch in Bearbeitung ist, trägt auf der Karte ihren Arbeitsstatus und den Satz „Noch nicht freigegeben – hier sollte noch nichts geschnitten werden.“ Blockiert wird nichts – wer weiss, was er tut, klappt die Liste auf und hakt ab. Aber niemand schneidet mehr versehentlich nach einem Stand, den noch niemand freigegeben hat.

### Ein Tap = zugeschnitten

In der Zuschnittansicht ist **jede Positionsnummer ein Knopf**. Ein Tipp darauf hakt genau dieses Stück als zugeschnitten ab, es wird grün mit einem Häkchen. Ein zweiter Tipp nimmt den Haken zurück.

Bei mehreren gleichen Zuschnitten steht der Stand daneben – *1/3 zugeschnitten* – und alle hakt die ganze Gruppe in einem Tipp ab. Die einzelnen Stücke bleiben trotzdem einzeln abhakbar; der Fortschritt schlägt sofort bis auf die Karte und ins Cockpit durch.

> **„Zugeschnitten“ entsteht nur so.** Weder eine Reservierung noch die Verfügbarkeit von Material macht ein Stück zugeschnitten – nur die echte Bestätigung an der Werkbank. Und die drei Angaben bleiben getrennt: **Material** (benötigt · verfügbar · reserviert), **Zuschnitt** (offen · teilweise · vollständig) und **Werkstatt** (gerüstet · montiert). Es gibt kein Feld mehr, in dem alles zusammen ausgewählt wird.

Beim Abhaken zeichnet sich die Seite **nicht** neu – sie zieht nur die Zahlen nach. So springt unter dem Finger nichts weg, und die gerade angetippte Nummer bleibt stehen. Wer über ✂️ Im Formular in die Massaufnahme wechselt, landet mit Abbrechen wieder auf dieser Seite und nicht im Cockpit.

Passt ein abgehaktes Stück nicht mehr zum aktuellen Plan – weil die Massaufnahme danach geändert wurde –, steht das als Hinweis da, statt den Haken stillschweigend als gültig zu zeigen.

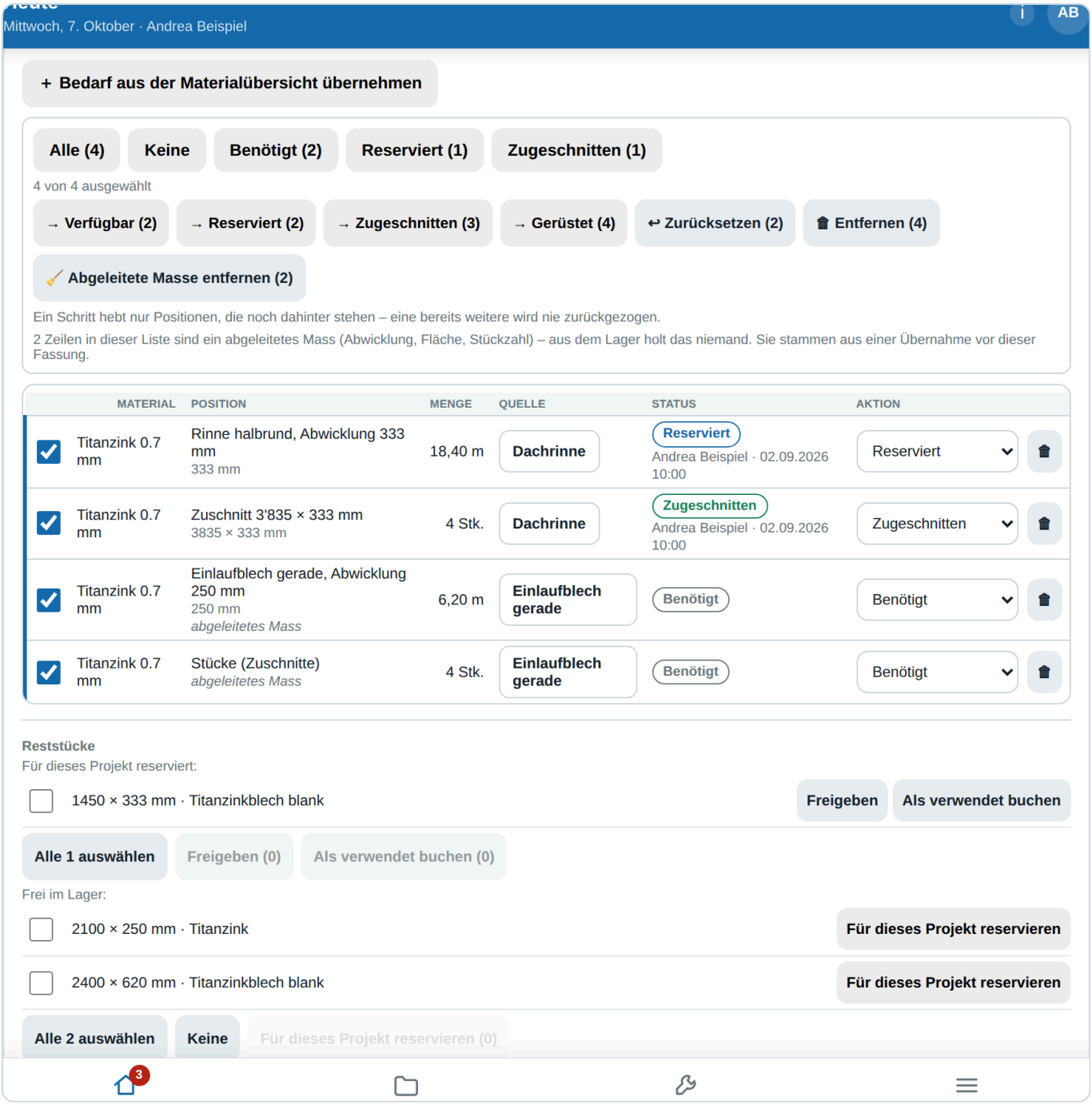
## Die ausführlichen Ansichten

Unter den beiden Bereichen stehen **zugeklappt** die drei genauen Auswertungen. Sie sind unverändert da, nur nicht mehr der Einstieg:

**Ganze Materialübersicht des Projekts.** Führt das Material aller Massaufnahmen zusammen – gruppiert nach Material, mit den Zuschnitten. **Es wird nichts neu gerechnet:** jede Position kommt aus dem Ausmass und dem Zuschnittplan, die die Massaufnahme beim Speichern selbst abgelegt hat. Zu jeder Zeile steht, aus welcher Massaufnahme sie stammt.

**Projektweiter Rollenblech-Plan.** Fasst die Zuschnitte des ganzen Projekts zu einem Plan je Material zusammen. Gerechnet wird mit derselben Packrechnung wie in der einzelnen Massaufnahme – dieselbe Rollenbreite aus dem Blechlager, dieselbe Schnittfuge, dieselben Reststücke. Der Vorteil: über mehrere Massaufnahmen hinweg passt mehr auf denselben Abschnitt. Dort wird **nicht** abgehakt – die Positionsnummern sind über das ganze Projekt neu durchnummeriert und gehören zu keiner einzelnen Massaufnahme mehr.

## Materialreservierung im Einzelnen




Der Bedarf des Projekts mit seinem Reservierungsstand.

Über Bedarf übernehmen wird genau das übernommen, was die Massaufnahmen dieses Projekts ohnehin ausgerechnet haben.

### Was in eine Reservierung kommt

Reserviert wird, was jemand aus dem Lager holt oder bestellt:

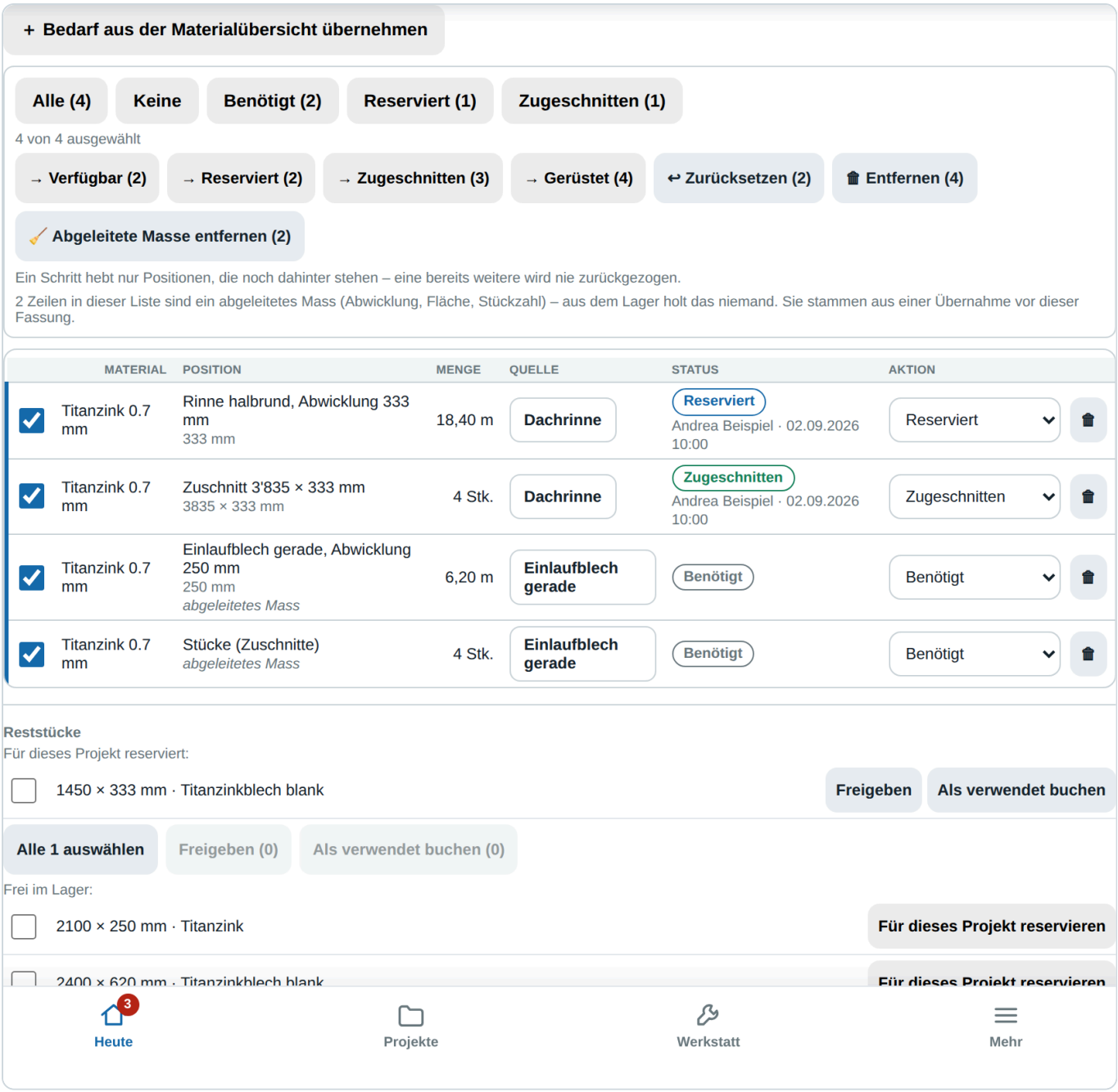
| KOMMT MIT | BEISPIELE |
|---|---|
| **Zuschnitte** | jedes Blech, das geschnitten wird |
| **Teile** | Dilas, Rinnenböden, Rinnenhalter, Stutzen, Winkel, Schieber, Bleilappen, GAVA-Bleche |

| KOMMT NICHT MIT | BEISPIELE |
|---|---|
| **Abgeleitete Masse** | Abwicklung, Blechfläche, Stückzahlen, Blechstösse, Gehrungen, Segmente |

Das sind Zahlen *über* die Arbeit – aus dem Lager holt sie niemand. Entschieden wird das nicht am Namen der Position, sondern von der Massaufnahme selbst; die Meldung nach dem Übernehmen sagt, wie viele Zeilen deshalb weggeblieben sind.

> Eine Massaufnahme, die zuletzt vor Version 3.17 gespeichert wurde, trägt diese Angabe noch nicht. Dort beantwortet die App die Frage über die **Art** der Massaufnahme – also aus derselben Quelle, nur anders gefragt. Geraten wird nichts: nur bei einer Art, die es damals noch gar nicht gab, kommen die Positionen vorsichtshalber alle mit, und die Meldung sagt das.

### Zeilen aus einer früheren Übernahme aufräumen



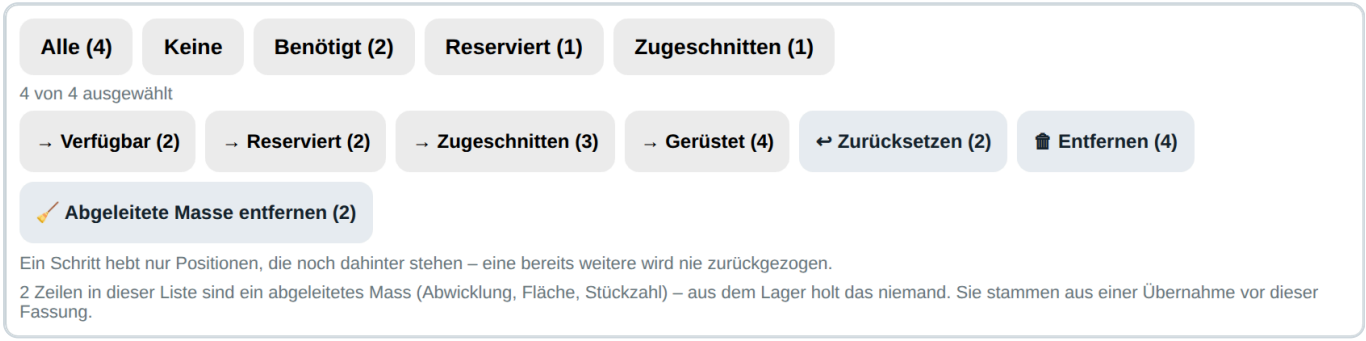

Der Aufräum-Knopf nennt die Zahl, die Zeilen sind gekennzeichnet.

Was **vor** Version 3.18 übernommen wurde, steht weiterhin in der Liste – auch die abgeleiteten Masse. Sie sind mit *abgeleitetes Mass* gekennzeichnet, und 🧹 Abgeleitete Masse entfernen räumt genau sie weg. Die Rückfrage nennt sie beim Namen; Zuschnitte und Teile bleiben stehen.

Jede Position durchläuft fünf Zustände:

| ZUSTAND | BEDEUTUNG |
|---|---|
| Benötigt | steht auf der Liste, sonst nichts |
| Verfügbar | an Lager, aber noch nicht für dieses Projekt gesperrt |
| Reserviert | für dieses Projekt gesperrt |
| Zugeschnitten | geschnitten |
| Gerüstet | bereit für die Baustelle |

### Alles auf einmal




Beim Öffnen ist alles angehakt – ein Druck reserviert das ganze Objekt.

Zwei Dutzend Positionen einzeln weiterzustellen wäre die eigentliche Arbeit. Deshalb ist beim Öffnen **jede Zeile angehakt**, und über der Liste steht je Schritt ein Knopf:

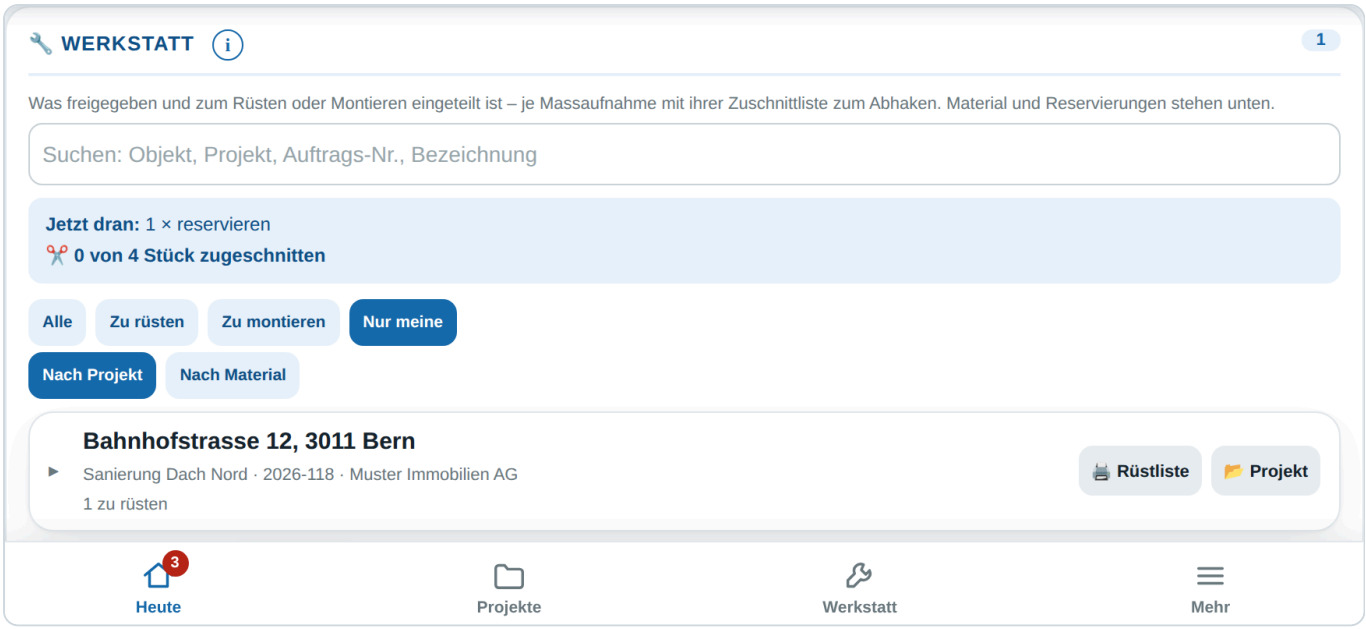
→ Verfügbar | → Reserviert | → Zugeschnitten | → Gerüstet

**Die Zahl am Knopf ist die Zahl der Zeilen, die er wirklich ändert.** Steht dort *(0)*, ist er gesperrt – man drückt nie ins Leere. Und ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen: eine bereits zugeschnittene Position wird von → Reserviert **nicht** zurückgezogen. Vor dem Schreiben kommt eine Rückfrage mit der Zahl; danach steht da, was wirklich geschehen ist – und was die Datenbank abgelehnt hat, wird genannt statt verschwiegen.

Wer nur einen Teil will, nimmt Haken weg oder tippt auf einen der Filter über der Liste ( Alle , Keine , oder einen Zustand). ↩ Zurücksetzen stellt ausgewählte Positionen wieder auf *Benötigt* – das ist ein Rückschritt und sagt das in der Rückfrage auch.

> Ein passendes **Reststück wird nie automatisch eingeplant.** Es wird vorgeschlagen; erst der Klick auf Für dieses Projekt reservieren sperrt es. Danach steht es keinem anderen Projekt mehr zur Verfügung. Freigeben macht es wieder frei, Verbraucht bucht es aus – die Spur zum Projekt bleibt in beiden Fällen im Änderungsverlauf.
>
> Auch die Reststücke lassen sich sammeln bearbeiten – dort ist aber **nichts vorgewählt**. Der Unterschied hat einen Grund: eine Bedarfszeile gehört per Definition zu diesem Projekt, ein freies Reststück gehört noch niemandem. Das ganze Lager vorzuwählen wäre genau das stillschweigende Einplanen, das oben ausgeschlossen ist.

## Werkstatt- und Rüstansicht




Alles, was freigegeben, zu rüsten, gerüstet oder zu montieren ist – nach Projekt gruppiert.

Dieselbe Arbeitsliste wie auf der Startseite, nur aus Sicht der Werkstatt: nach Projekt statt nach Person. Rüsten und Montieren werden hier genauso bestätigt wie auf der Startseite; es ist derselbe Arbeitsablauf, nur eine zweite Sicht darauf.

Erreichbar ist sie über den grossen Knopf 🔧 Werkstatt auf dem Startbildschirm, gleich neben 📁 Projekte. Er erscheint nur, wenn die Firma das Werkstattmodul eingeschaltet hat.

> **Vorgabe: nur die eigenen.** Beim Öffnen zeigt die Werkstatt, was einem selbst zum Rüsten oder Montieren zugeteilt ist – der Filter steht auf Nur meine. Mit Alle sieht man, was im Betrieb sonst noch ansteht; diese Wahl wird auf dem Gerät gemerkt.

### Zwei Blicke: nach Projekt oder nach Material

Unter dem Filter steht ein zweiter Umschalter: Nach Projekt und Nach Material. Beide zeigen dieselben Massaufnahmen, nur anders sortiert – der Filter darüber wirkt auf beide.

| SICHT | BEANTWORTET |
|---|---|
| Nach Projekt | *Was gehört zusammen?* Die gewohnte Ansicht mit dem roten Faden, den Stationen und dem Abhaken der Zuschnittliste. |
| Nach Material | *Was kommt von derselben Rolle?* Alle Zuschnitte einer Materialstärke zusammengezählt, quer über Projekte hinweg – etwa *3 × 2000 mm* und *1 × 1500 mm* aus Titanzink 0,7 mm. |

Die Materialsicht ist die Reihenfolge, in der tatsächlich gerichtet wird: einmal zur Rolle, alles davon schneiden, weglegen. Getrennt wird nach Material **und** Stärke – 0,7er und 0,8er Titanzink kommen von verschiedenen Rollen, und eine Liste, die das zusammenwirft, schickt dich mit der falschen Rolle an die Maschine.

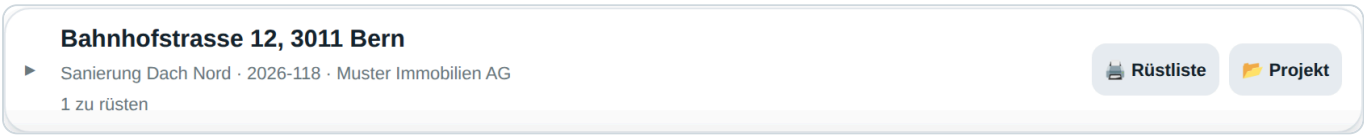
> **Die Materialsicht ist eine Rüstliste, kein zweiter Arbeitsplatz.** Abgehakt wird weiterhin an der Massaufnahme, denn dort stehen die Stücknummern. Ein Tipp auf eine der Massaufnahmen unter der Liste führt direkt hin. Steht bei einer Massaufnahme kein Material, erscheint sie unter *Ohne Material*.

### Der rote Faden

Ganz oben steht, was insgesamt ansteht – etwa *2 × reservieren · 3 × rüsten*. Jedes Projekt trägt darunter seinen **nächsten Schritt** und eine Leiste mit vier Stationen:

**Reserviert — Zugeschnitten — Gerüstet — Montiert**

Ein Häkchen heisst erledigt, das blaue Dreieck ist der Schritt, der jetzt dran ist. Die Projekte stehen in genau dieser Reihenfolge: was zuerst drankommt, steht oben. Und die Massaufnahmen, um die es beim jetzigen Schritt geht, sind blau markiert und stehen innerhalb des Projekts zuoberst.



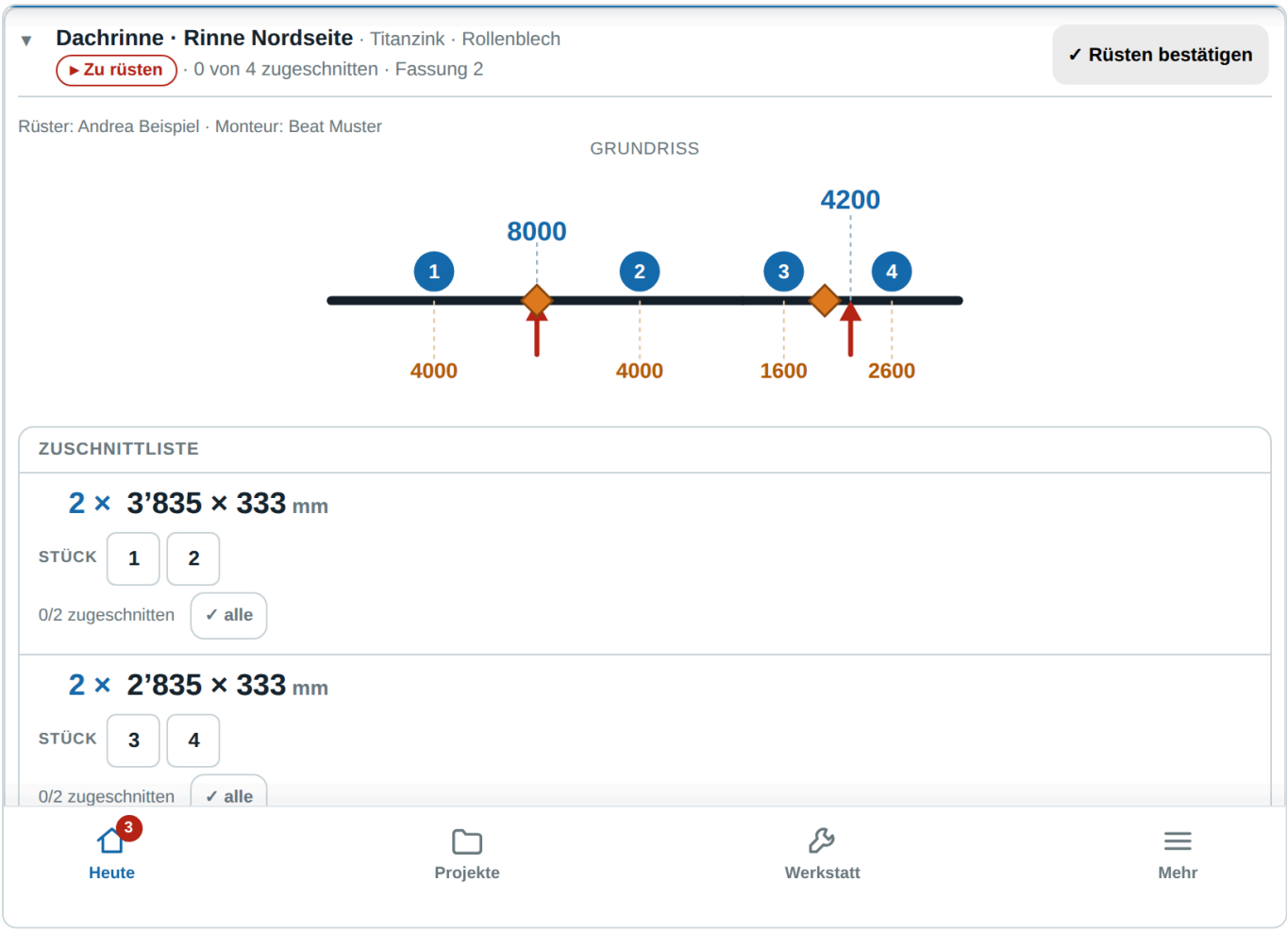

Nächster Schritt, Stationenleiste und die markierten Massaufnahmen.

Steht als nächster Schritt *Material reservieren* oder *Zuschneiden*, trägt der Streifen einen Knopf, der genau das für das ganze Projekt auf einmal erledigt – 📦 Alle reservieren (5) . Es ist derselbe Vorgang wie im Projekt selbst, nur ohne den Umweg dorthin.

> Die **Zuschnittliste erscheint auch dann**, wenn das Modul „Zuschnitt und Abhaken“ aus ist. Abhaken lässt sie sich in diesem Fall nicht; warum, steht unter der Liste, und ein Administrator kann das Modul dort mit einem Tipp einschalten.

> Eine Station erscheint nur, wenn das zugehörige Modul eingeschaltet ist. Reserviert und Zugeschnitten kommen aus dem Status der Reservierungen, Gerüstet und Montiert aus dem Arbeitsstatus der Massaufnahmen. Ist für ein Projekt **gar nichts** reserviert, sagen die Daten dazu nichts – die beiden Stationen stehen dann auf „–" und werden nicht als nächster Schritt verlangt.

### Eine Liste – und ein Tipp öffnet, was zum Rüsten gebraucht wird




Ein Tipp auf die Zeile öffnet Skizze, Grundriss und die abhakbare Zuschnittliste.

Die Werkstatt ist zuerst eine **Liste**: je Projekt seine Massaufnahmen, jede mit Art, Bezeichnung, Status und Zuschnittstand – mehr nicht. So sieht man mit einem Blick, was ansteht, ohne durch geöffnete Listen zu scrollen. Eine zugeklappte Zeile ist **gleich gross wie auf der Projektseite**: zwei Zeilen hoch, der Knopf zum Bestätigen schmal daneben. Material und Stärke stehen zugeklappt nicht mehr dabei – der Platz gehört der Bezeichnung; im aufgeklappten Rüstblatt stehen sie weiterhin.

Auch das **ganze Projekt** lässt sich zuklappen: ein Tipp auf den Projektkopf, und die Karte schrumpft auf Objekt, Projekt und die Anzahl dessen, was hier ansteht – die Knöpfe „Rüstliste“ und „Projekt“ bleiben erreichbar. Über der Liste stehen dafür zwei Schalter: einer für alle Projekte, einer für alle Massaufnahmen.

Über der Liste steht ein **Suchfeld**. Gesucht wird in dem, was auf der Karte steht: Objekt, Projektname, Auftrags-Nr., Kunde, Bezeichnung und Art. Mehrere Wörter suchen zusammen, und eine reine Zahl muss als ganze Zahl vorkommen – „Musterstrasse 3“ findet also nicht jede Adresse mit Postleitzahl 3000. Das × leert die Suche.

Die Werkstatt startet **mit allen Projekten zugeklappt** – sie ist damit zuerst eine Liste der Baustellen, und aufgeklappt wird, woran gerade gearbeitet wird. Es verschwindet dabei nichts: *„Jetzt dran“* steht weiterhin über der Liste, der Zähler oben nennt alle Massaufnahmen, und jeder Projektkopf sagt, wie viel dort ansteht. In der Sicht nach Material gilt dasselbe für die Materialgruppen.

**Ein Tipp auf eine Zeile** klappt sie auf, und dann steht alles da, was zum Rüsten gebraucht wird:

- die **vermasste Skizze** – Profil oder Schnitt, je nach Art,
- der **Grundriss**, soweit es für diese Art einen gibt,
- die **abhakbare Zuschnittliste**.

Bewusst nichts sonst aus der Massaufnahme: Notiz, Fotos und alle Eingabemasse bleiben im Formular. Ein zweiter Tipp klappt die Zeile wieder zu; mit der Tastatur gehen Enter und die Leertaste genauso.

> **Nicht jede Art hat eine Zeichnung.** Kehle rechnet nur, Skizze / Foto hält das Foto selbst – dort steht das ausdrücklich da, statt einen leeren Rahmen zu zeigen. Es sind dieselben Zeichnungen wie im PDF, aus derselben Quelle.

### Die Skizze trägt ihre Masse

Jede Zeichnung ist bemasst – man sieht die Form *und* die Zahl, ohne ins Formular zurückzugehen:

| ZEICHNUNG | WAS ANGESCHRIEBEN WIRD |
|---|---|
| Einlaufblech gerade · Schnitt | Mass A, Winkel, Restbreite, beide Umschläge |
| Einlaufblech konisch · Schnitt | Mass links und rechts, Winkel, Abwicklung |
| Grundriss (gerade, konisch, Rinne, Mauerabdeckung) | die Länge jedes Stücks |
| Rinne · Profilskizze | die Fixmasse und die variablen Masse A, B, C mit ihrem Wert |
| Kamineinfassung · Schnitt | zusätzlich **Breite vorne** und **Breite hinten** |

> **Angeschrieben wird nur, was wirklich erfasst ist.** Manche Zeichnungen setzen einen Ersatzwert ein, damit die Form auch ohne Eingabe erkennbar bleibt – dieser Ersatzwert wird **nie** als Mass ausgegeben. Fehlt ein Wert, steht dort die Bezeichnung ohne Zahl, etwa „Restbreite" statt „Restbreite 90".

Wo eine Zahl zu stehen kommt, entscheidet die App so, dass sich **keine zwei Masse verdecken**. Reicht der Platz an der ersten Stelle nicht, weicht die Zahl weiter nach aussen aus, und ein feiner gestrichelter Strich zeigt, wozu sie gehört. Im Grundriss lagen Masszahl und Positionsnummer bis Version 3.31 übereinander – das ist damit behoben.

**Jede Positionsnummer ist ein Knopf** – ein Tipp hakt dieses Blech als zugeschnitten ab, ein zweiter nimmt es zurück. Sind mehrere gleiche Zuschnitte zusammengefasst, hakt `alle` die ganze Gruppe ab.

Der Stand steht an drei Stellen und zieht nach jedem Tipp sofort nach: auf der Karte (*2 von 3 zugeschnitten*), im Streifen des Projekts und ganz oben für alle Projekte zusammen (✂️ *7 von 12 Stück zugeschnitten*).

> Es ist derselbe Haken wie im Formular der Massaufnahme, keine zweite Liste: was hier abgehakt wird, steht dort ebenfalls abgehakt – und umgekehrt.

Ist an einer Massaufnahme **alles geschnitten**, wird ihre Zeile grün gekennzeichnet – was noch offen ist, bleibt damit erkennbar. Wer gerade an einer Zeile abhakt, behält sie offen, auch wenn das letzte Stück sie fertig macht: sonst spränge sie unter dem Finger weg.

Wer die ganze Massaufnahme sehen will, kommt mit ✂️ Im Formular **direkt** in ihr Zuschnitt-Register. Zurück führt in die Werkstatt.

### Wenn alles geschnitten ist

Sind alle Stücke einer Massaufnahme abgehakt, steht unter der Liste eine Leiste mit dem nächsten Schritt: *Alle 3 Stück sind geschnitten. Als nächstes: das Rüsten bestätigen.* Der Knopf ✓ Rüsten bestätigen steht direkt daneben – dort, wo der Blick ohnehin ist.

Bestätigen darf ihn die eingeteilte Person oder ein Administrator. Wer nicht eingeteilt ist, sieht denselben Satz ohne Knopf, dafür mit dem Namen der zuständigen Person. Ist die Freigabe verfallen, erscheint die Leiste gar nicht – dann ist zuerst die Massaufnahme wieder freizugeben.

### Wer hat was abgehakt

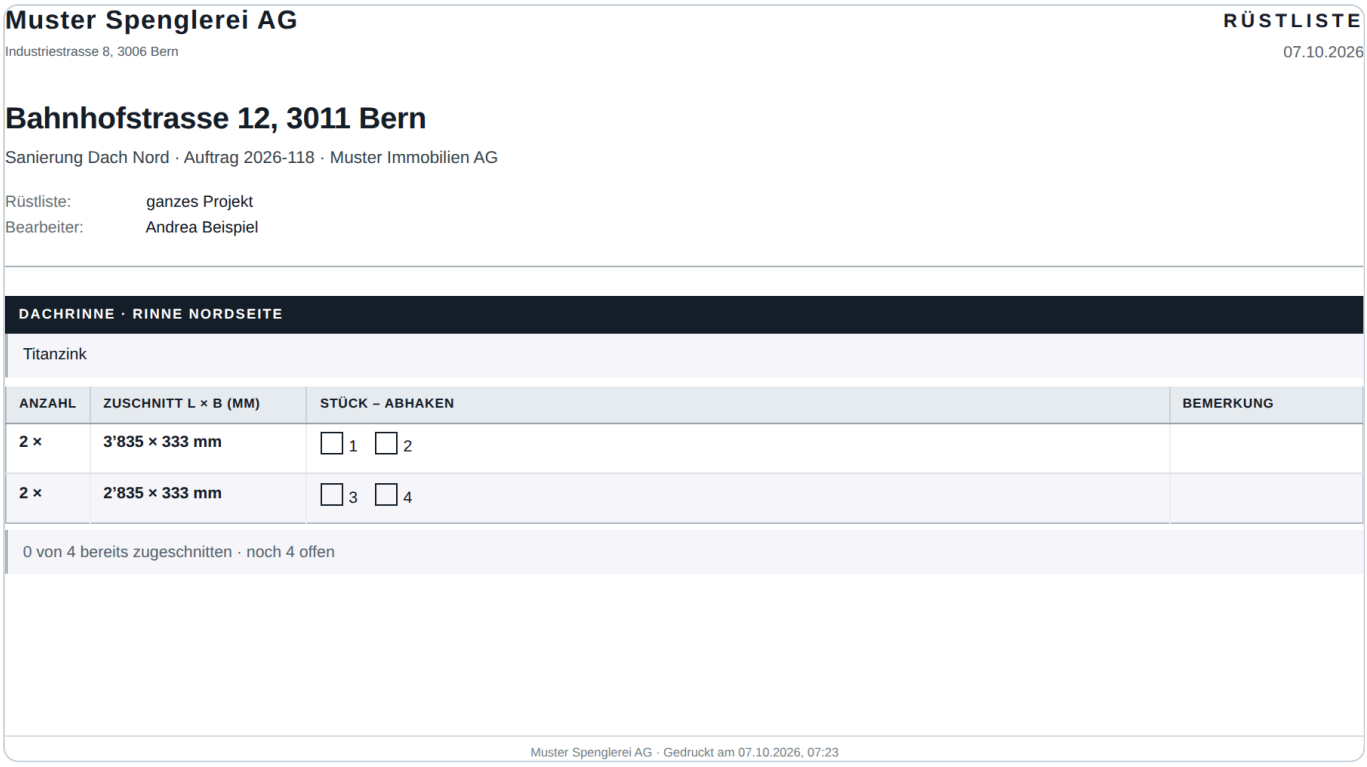
Ein Tipp auf eine bereits abgehakte Nummer zeigt es an: *Stück 2 · zugeschnitten von Bruno Muster am 07.09.2026 08:14 · Tippen nimmt den Haken zurück.* So lässt sich am nächsten Tag nachvollziehen, wer welches Blech geschnitten hat.

### Abhaken ohne Verbindung

Eine Werkstatt liegt oft im Untergeschoss. Das Abhaken geht deshalb **auch ohne Verbindung**: der Haken erscheint sofort, gestrichelt und mit einem Sanduhr-Zeichen, und wandert in die Warteschlange auf dem Gerät. Übertragen wird er, sobald wieder Netz da ist – siehe *22 · Ohne Internet*.

> Beim Übertragen prüft die App, ob die Positionsnummer noch **dasselbe Blech** meint. Wurde der Zuschnitt in der Zwischenzeit geändert, wird **nichts** geschrieben: der Haken bleibt als Konflikt stehen und nennt den Grund (*Stück 1 hat jetzt ein anderes Mass*). Die Person entscheidet dann selbst. Möglich ist das, weil an jedem Haken Länge und Breite als Beleg mitreisen.

### Die Rüstliste zum Ausdrucken



**Muster Spenglerei AG** — RÜSTLISTE

Industriestrasse 8, 3006 Bern — 07.10.2026

## Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

Sanierung Dach Nord · Auftrag 2026-118 · Muster Immobilien AG

Rüstliste: ganzes Projekt
Bearbeiter: Andrea Beispiel

**DACHRINNE · RINNE NORDSEITE**

Titanzink

| ANZAHL | ZUSCHNITT L × B (MM) | STÜCK – ABHAKEN | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 2 × | 3'835 × 333 mm | ☐ 1 ☐ 2 | |
| 2 × | 2'835 × 333 mm | ☐ 3 ☐ 4 | |

0 von 4 bereits zugeschnitten · noch 4 offen

Muster Spenglerei AG · Gedruckt am 07.10.2026, 07:23

Die Rüstliste – jedes Stück mit einem Kästchen zum Abhaken von Hand.

Nicht jede Werkstatt hat ein Tablet an der Abkantbank. 🖨 Rüstliste im Projektkopf erzeugt deshalb ein PDF mit allen Zuschnitten des Projekts – je Massaufnahme ein Abschnitt, je Stück eine Zeile mit **Kästchen zum Abhaken von Hand** und einer Spalte für Bemerkungen.

Das kleine 🖨 an einer Karte druckt nur **diese eine Massaufnahme** – praktisch, wenn jemand nur ein Blech mitnimmt.

> Was in der App schon abgehakt ist, druckt **bereits angekreuzt**. Unter jedem Abschnitt steht der Stand (*2 von 3 bereits zugeschnitten*). Kopf, Schrift und Fusszeile sind dieselben wie bei jedem anderen PDF der App.

### Der Filter bleibt gemerkt

Oben stehen vier Filter: *Alle*, *Zu rüsten*, *Zu montieren* und *Nur meine*. Vorgewählt ist *Nur meine*. Der zuletzt gewählte wird auf dem Gerät gemerkt – wer immer nur rüstet, sieht beim nächsten Öffnen wieder seine Liste.

### Material und Reservierungen

Ganz unten klappt Material und Reservierungen auf, was für dieses Projekt gebraucht wird – dieselben Zahlen wie im Projekt selbst, es wird nichts neu gerechnet. Dort steht nur, was man wirklich aus dem Lager holt: Blech, Halbfabrikate, Zuschnitte. **Abgeleitete Masse** (Abwicklung, Blechfläche, Stückzahl) sind Rechenergebnisse und bleiben weg. Wie viele es sind, steht darunter; aufräumen lassen sie sich im Projekt unter *Material & Zuschnitt*.

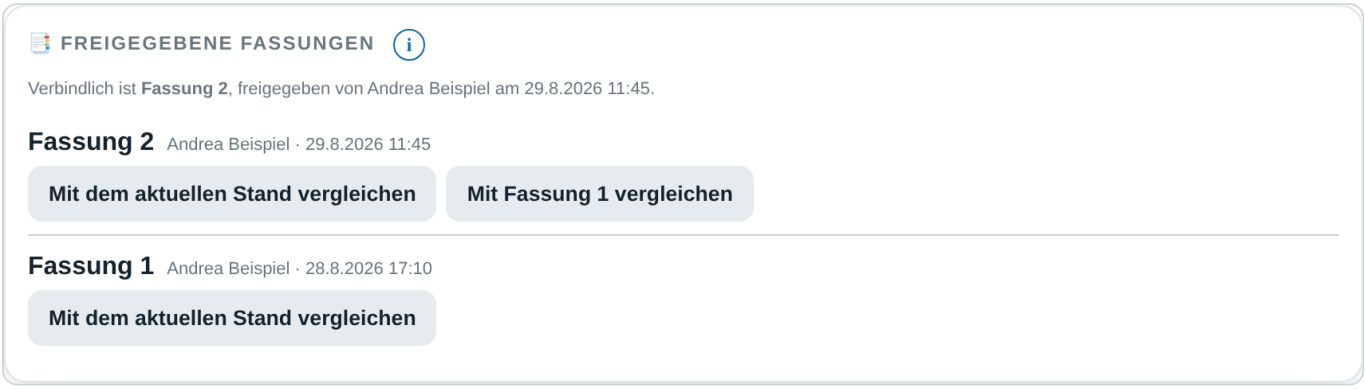
## Vorlagen und Serien

Eine **Vorlage** ist ein gespeicherter Satz Masse einer Art – ohne Projekt, ohne Bezeichnung, ohne Notiz, ohne Datum und ohne Fotos. Angelegt wird sie in einer geöffneten Massaufnahme über 📄 Als Vorlage speichern, verwendet in der Funktionsauswahl über 📄 Aus Vorlage.

> Die entstehende Massaufnahme ist **vollständig eigenständig**. Eine spätere Änderung an der Vorlage verändert bereits erfasste Massaufnahmen nicht – und umgekehrt.

Eine **Serie** erzeugt aus einer Vorlage mehrere Massaufnahmen auf einmal, etwa acht gleiche Lukarnen auf demselben Dach. Der Knopf 📄 Serie aus Vorlage steht im Projekt-Cockpit, weil dort das Projekt feststeht. Auch hier ist jede entstandene Massaufnahme eigenständig: einzeln bearbeitbar, freigebbar, zuschneidbar, rüstbar und montierbar.

## Freigegebene Fassungen




Jede Freigabe hält den Stand fest, der ab dann verbindlich ist.

Jede Freigabe hält den Stand fest, der ab diesem Moment für Zuschnitt und Rüsten verbindlich ist. Diese Fassung lässt sich nicht mehr ändern – auch nicht von einem Administrator.

> Wird nach der Freigabe etwas Wesentliches geändert, **verfällt sie** (Abschnitt 10). Die Fassung ist dann ausdrücklich als nicht mehr aktuell gekennzeichnet – in der Massaufnahme und an der Zeile der Werkstattansicht. So kann kein Zuschnitt und kein Rüsten unbemerkt auf einem veralteten Stand weiterlaufen.

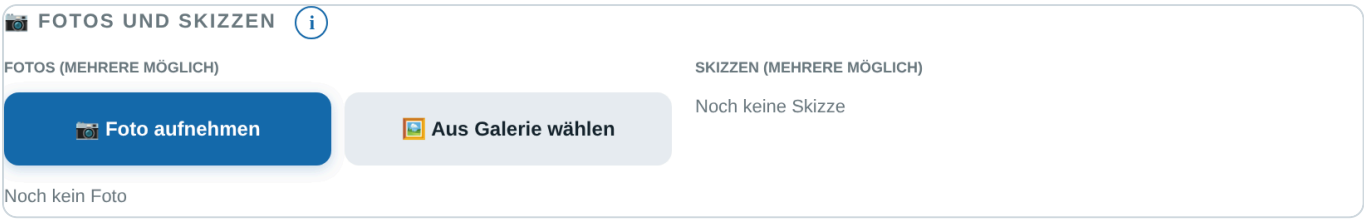
Der Vergleich zeigt, was sich zwischen zwei Fassungen oder gegenüber dem aktuellen Stand geändert hat. Verglichen werden die einzelnen Masse. Bei Listen (Stücke, Segmente, Scharen) und beim Zuschnittplan steht bewusst nur, *dass* sich etwas geändert hat – ein Feldvergleich wäre dort eine Scheingenauigkeit.

## Was der Firmenadministrator zusätzlich sieht

Die Übersicht 🗂 Alle Massaufnahmen zeigt bei eingeschalteten Modulen zusätzlich, ob eine Massaufnahme Material und einen Zuschnittplan hat, welche Fassung freigegeben ist und wie weit die Reservierung des Projekts ist. Eine zweite Filterzeile filtert danach.

**Weggefallen in 3.251:** das Ausbuchen von Material aus einer Massaufnahme („📤 Material ab Lager ausbuchen“) und die Karte „📦 Material ab Lager“ im Projekt. Beides gehörte zur alten Lagerverwaltung, die abgeschafft ist (Abschnitt 19). Gemessen am 2. Oktober 2026 waren es **8 Buchungen** im ganzen Betrieb. Das Lieferanten-Lager ersetzt das nicht und soll es nicht: es führt Handelsware, kein Blech.

# 12 · Fotos und Skizzen




Der Foto-Bereich – sichtbar im letzten Register.

Jede Massaufnahme kann **mehrere Fotos und mehrere Skizzen** tragen. Auf einem Foto lässt sich direkt zeichnen ( ✏️ an der Kachel), eine Skizze lässt sich frei aufziehen.

> Bei den Register-Funktionen erscheint der Bereich erst im **letzten Register**. Der Knopf Fertig › Fotos und Speichern springt direkt dorthin. Bei „Skizze/Foto“ steht er von Anfang an da.

Notiz und 💾 Speichern sind immer erreichbar, egal in welchem Register du gerade bist.

> „📷 Fotos aufnehmen oder wählen“ öffnet auf dem Handy die volle Auswahl – Kamera *und* Galerie. Vorher zwang ein Browser-Hinweis am Feld manche Geräte direkt in die Kamera-App, ohne zurück in die Galerie zu können. Betroffen waren Fotos bei Massaufnahme, Ausmass, Regierapport und Offerte gleichermassen.

### Alle Fotos eines Objekts an einem Ort

Bilder eines Objekts liegen an fünf Stellen verstreut: in jeder einzelnen Massaufnahme, im Ausmass, im Regierapport, in der Offerte und unter „Dateien/Fotos“. Im Projekt-Cockpit sammelt der Abschnitt 📷 Alle Fotos sie zusammen – und unter jedem Bild steht, **woher es stammt**: die Art und der Titel der Massaufnahme, das Datum und die Auftrags-Nr. des Rapports, der Dateiname. Gibt es mehrere Bilder derselben Herkunft, sind sie durchnummeriert („Foto 2/3“). Ein Tippen zeigt das Bild gross.

Die Wand ist **chronologisch sortiert – das Neueste zuerst**. Das Datum an jedem Bild ist das des *Eintrags*: der Massaufnahme, des Rapports, des Hochladens. Es ist **nicht** das Aufnahmedatum des Fotos – wann ein Bild wirklich gemacht wurde, weiss die App nicht; alle Fotos derselben Massaufnahme tragen deshalb dasselbe Datum. Bilder ganz ohne Datum stehen am Ende.

Über der Wand steht eine **Filterleiste**: ein Tippen auf 📋 Regierapport zeigt nur die Rapportfotos, ein Tippen auf Alle wieder alles. Angeboten werden nur Herkünfte, die in diesem Projekt wirklich Bilder haben, mit der Anzahl dahinter. Die Zahl oben in der Überschrift bleibt dabei die Gesamtzahl des Projekts – es ist ja nichts verschwunden.

> Es ist eine reine Übersicht. Hinzugefügt und gelöscht werden Bilder weiterhin dort, wo sie hingehören – in der Massaufnahme, im Rapport oder unter „Dateien/Fotos“. Die Vorschauen werden erst geladen, wenn der Abschnitt aufgeklappt ist; bei vielen Bildern spart das spürbar Zeit beim Öffnen des Projekts.

### Die Fotodokumentation

🖨️ Fotodokumentation druckt die Bilder des Objekts auf Papier oder als PDF – mit Firmenkopf, Projekt und Auftraggeber, und unter jedem Bild wieder die Herkunft. Das ist das Blatt, das der Kunde nach der Sanierung bekommt oder das bei einer Reklamation auf den Tisch kommt.

Gedruckt wird **genau das, was die Wand gerade zeigt**. Ist eine Herkunft gefiltert, kommen nur deren Bilder aufs Blatt, und der Ausdruck sagt selbst, dass er ein Auszug ist – so lässt sich etwa eine reine Rapport-Dokumentation drucken, ohne die Massaufnahmen mitzuschicken.

Auf eine A4-Seite kommen **vier Bilder** (zwei Spalten, zwei Reihen), auf die Folgeseiten ohne Briefkopf **sechs**. Jede Kachel ist gleich gross, egal ob das Foto hoch oder quer aufgenommen wurde; abgeschnitten wird nichts, ein Hochformat bekommt seitlich Luft.

> Der Druck wartet, bis wirklich jedes Bild geladen ist – bei vielen Fotos dauert das einen Moment, das Fenster sagt so lange, dass es vorbereitet wird. Liesse sich ein Bild nicht laden, steht an seiner Stelle ein Platzhalter mit der Herkunft, und der Ausdruck nennt oben die Zahl: es verschwindet keines stillschweigend.

# 13 · PDF erstellen




Vor jedem PDF fragt die App, welche Listen gedruckt werden sollen.

Zehn Kategorien, in jeder Massaufnahme gleich benannt und gleich geordnet:

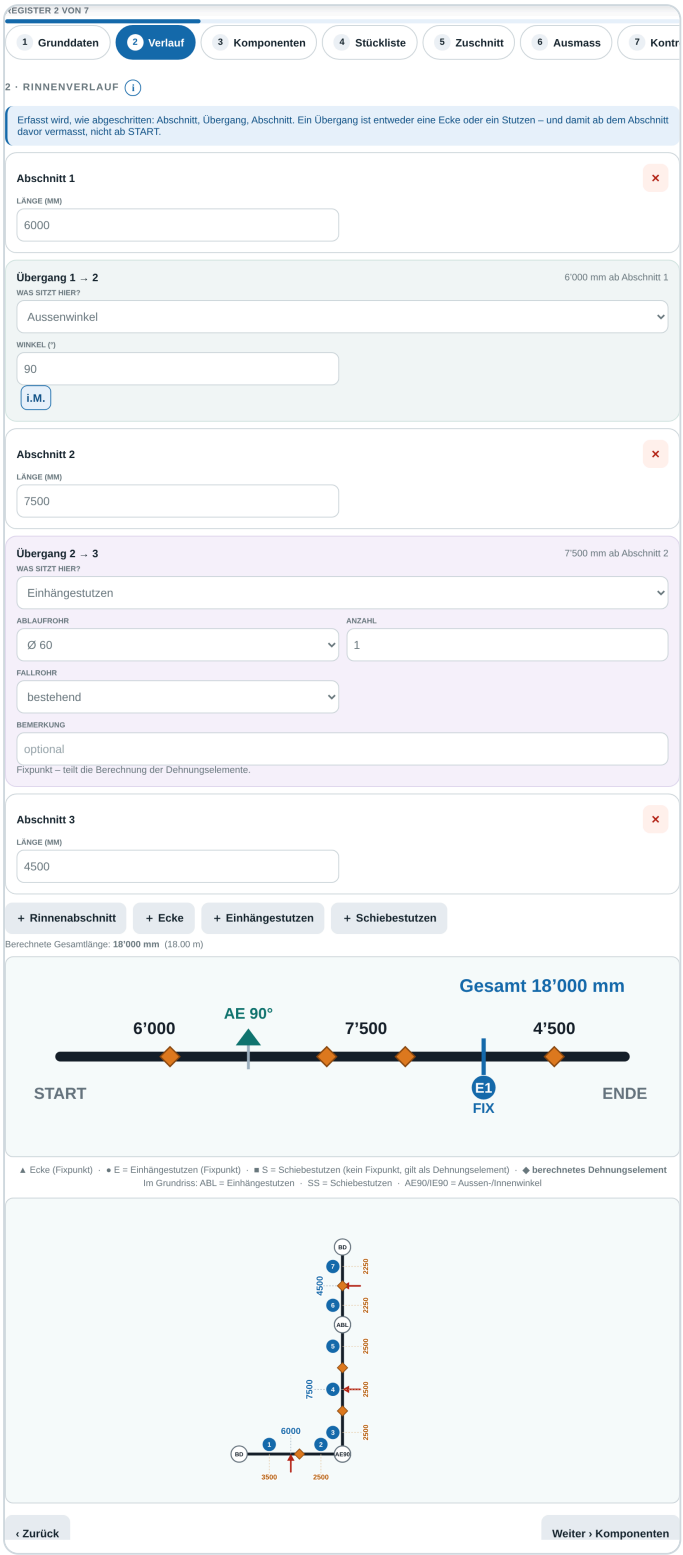
| NR. | LISTE | NR. | LISTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopf / Projekt / Adresse (immer) | 6 | Ausmass |
| 2 | Zusammenfassung | 7 | Materialliste |
| 3 | Massaufnahme / Masse | 8 | Kontrolle / Hinweise |
| 4 | Stückliste | 9 | Fotos |
| 5 | Rollenblech-Zuschnitt | 10 | Skizze |

Was diese Massaufnahme nicht hat, ist ausgegraut und lässt sich nicht anhaken – es entsteht nie ein leerer Abschnitt. Der Briefkopf mit Firma, Objektadresse, Projekt und Bearbeiter steht auf jedem PDF.

> Der Ausdruck läuft über den Druckdialog des Browsers. Dort „Als PDF speichern“ wählen – so entsteht eine Datei, die sich weitergeben lässt.

# 14 · Zwei weitere Beispiele

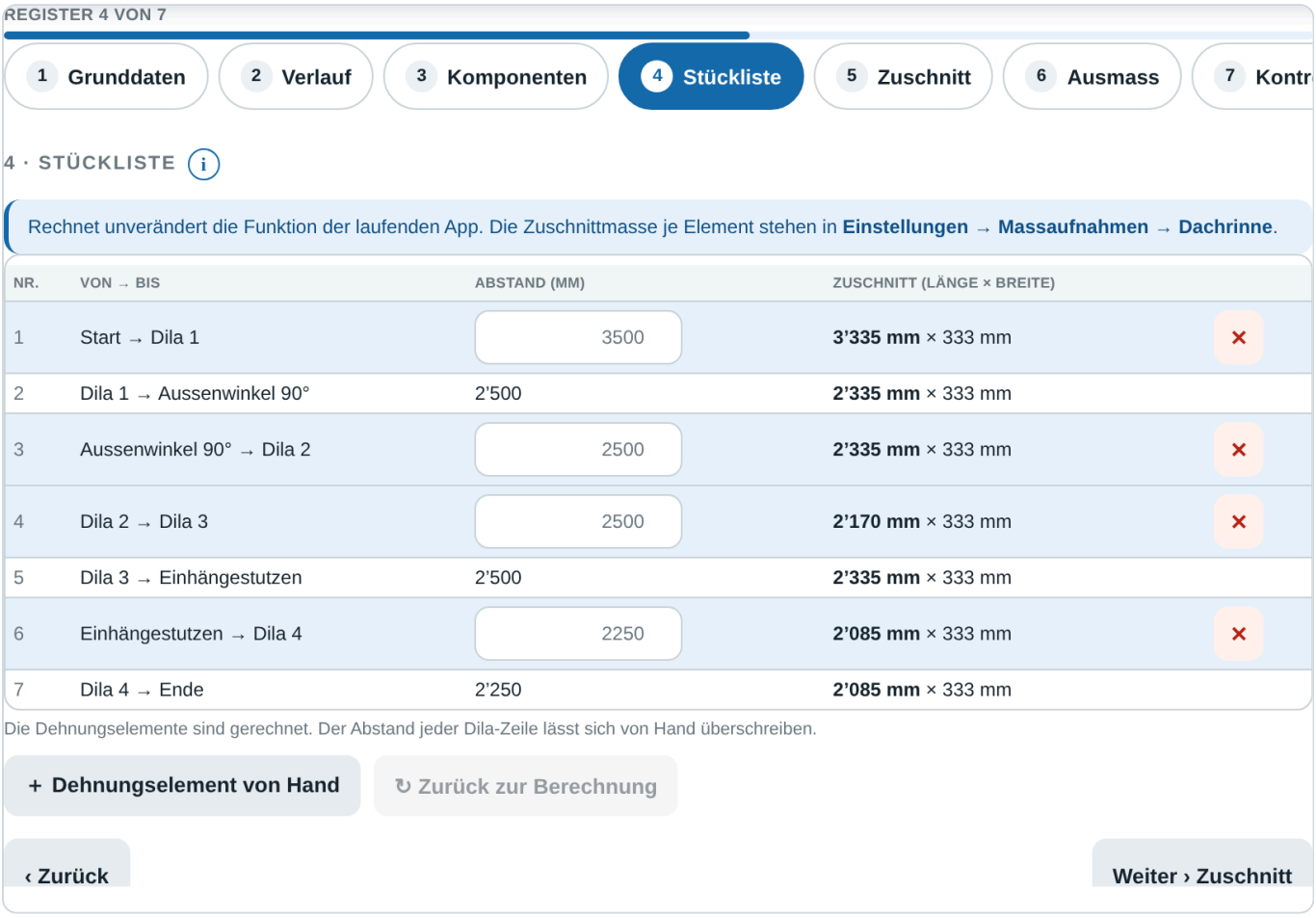
## Rinne Halbrund




Der Rinnenverlauf wird als Kette aus Abschnitten und Übergängen erfasst – so, wie draussen gemessen wird.

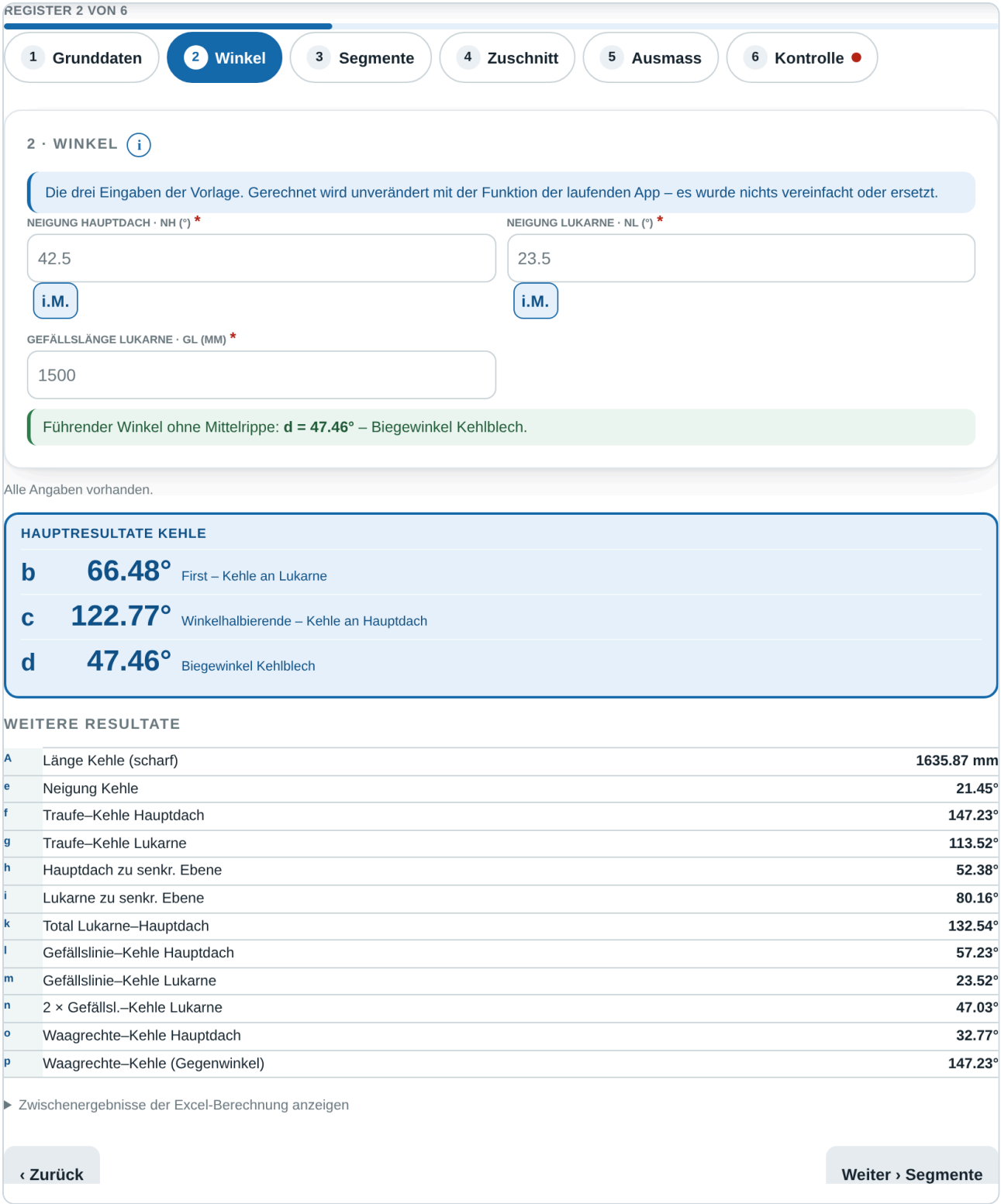
Ein Übergang trägt entweder eine **Ecke** oder einen **Stutzen**. Aussen- und Innenwinkel sowie der Einhängestutzen sind Fixpunkte und teilen die Rinne; der Schiebestutzen wirkt wie ein Dehnungselement. Der Rinnenboden sitzt an den beiden Aussenenden.

Die App rechnet daraus, wie viele **Dehnungselemente** nötig sind und wo sie sitzen – abhängig vom Material. Die Positionen lassen sich im Register *Zuschnitt* von Hand überschreiben; „↻ Zurück zur Berechnung“ stellt die Automatik wieder her.




Die Rinne wird als fertiges Profil in Normlängen bezogen – deshalb kein Rollenblech, sondern Stangen.

## Kehle



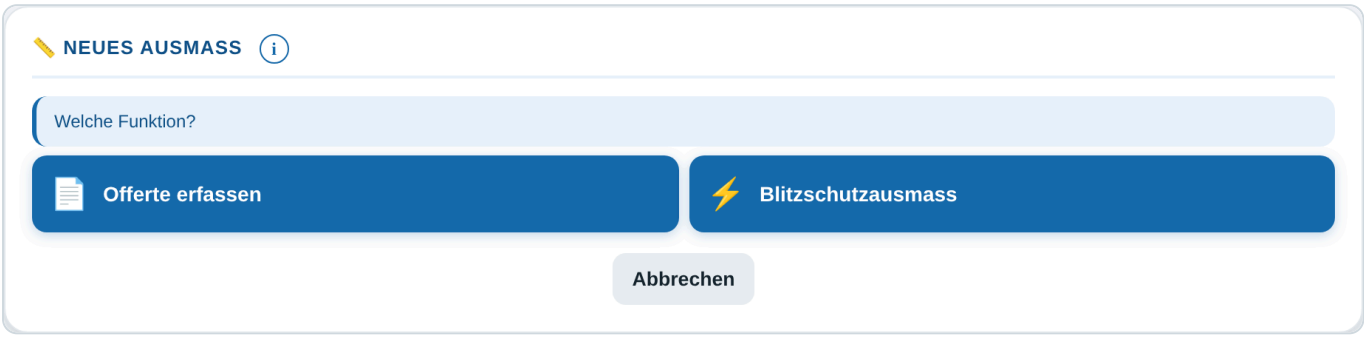

Die Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen.

Drei Eingaben genügen: Neigung Hauptdach, Neigung Lukarne und Gefällslänge. Daraus kommen die drei Hauptwinkel – **b**, **c** und der Biegewinkel **d** – sowie alle weiteren Resultate.

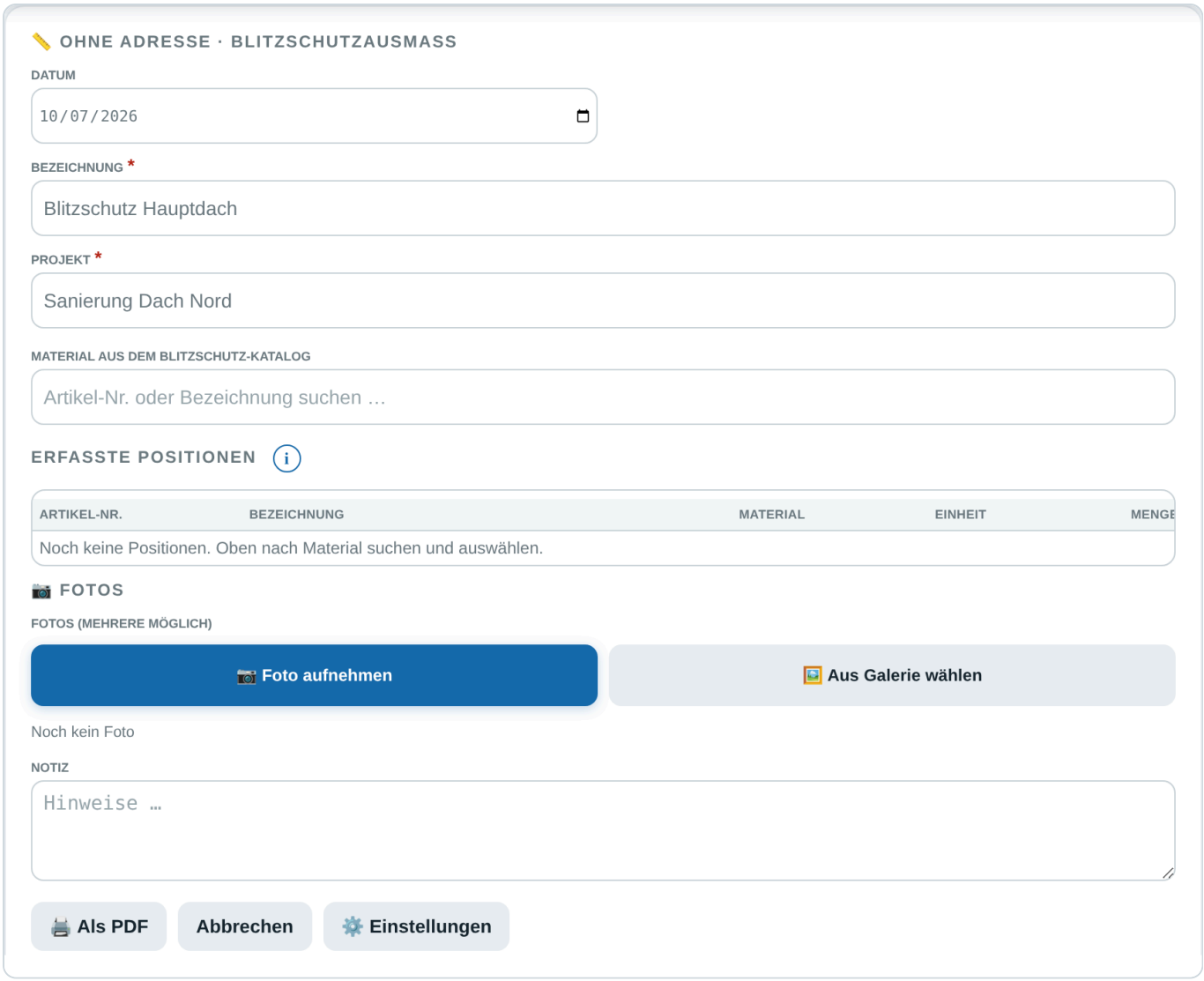
Ohne Firstgehrung wird gar nicht gerechnet; die App sagt dann, warum, statt Zahlen zu erfinden.

# 15 · Ausmass

**Das Zählwerk im Ausmass**: An einer Position, die in früheren Ausmassen fast nie eine Menge bekommen hat, steht ein Hinweis – „⚠️ in 7 von 8 Ausmassen nicht gebraucht“. Es ist ein *Hinweis, keine Sperre*: die Zeile bleibt sichtbar, an ihrem Platz und bedienbar. Die App sagt dabei erst etwas, wenn dieselbe Position mindestens dreimal vorgekommen ist – aus einem einzigen Ausmass etwas zu folgern wäre geraten.




Zwei Arten von Ausmass.




Das Blitzschutzausmass mit dem hinterlegten Artikelkatalog.

| ART | WOFÜR |
|---|---|
| 📄 Offerte erfassen | Freie Positionen mit Menge und Einheit. Positionen lassen sich aus einem Foto erkennen. |
| ⚡ Blitzschutzausmass | Positionen aus dem Blitzschutz-Katalog mit Artikelnummer. |

Auch ein Ausmass gehört zu einem Projekt, trägt Fotos und lässt sich als PDF drucken.

## 16 · Regierapport

> **Arbeitstexte**: Beim Tippen in das Feld „Arbeit“ schlägt die App die Sätze vor, die **in diesem Rapport** schon stehen. In einem Rapport wiederholt sich dieselbe Arbeit oft über mehrere Tage – genau dort spart das Tipparbeit. Bewusst nur dieser Rapport und nicht alle; ein frischer Rapport hat deshalb noch keine Vorschläge. Das Feld bleibt frei: ein neuer Text lässt sich wie bisher einfach eintippen.

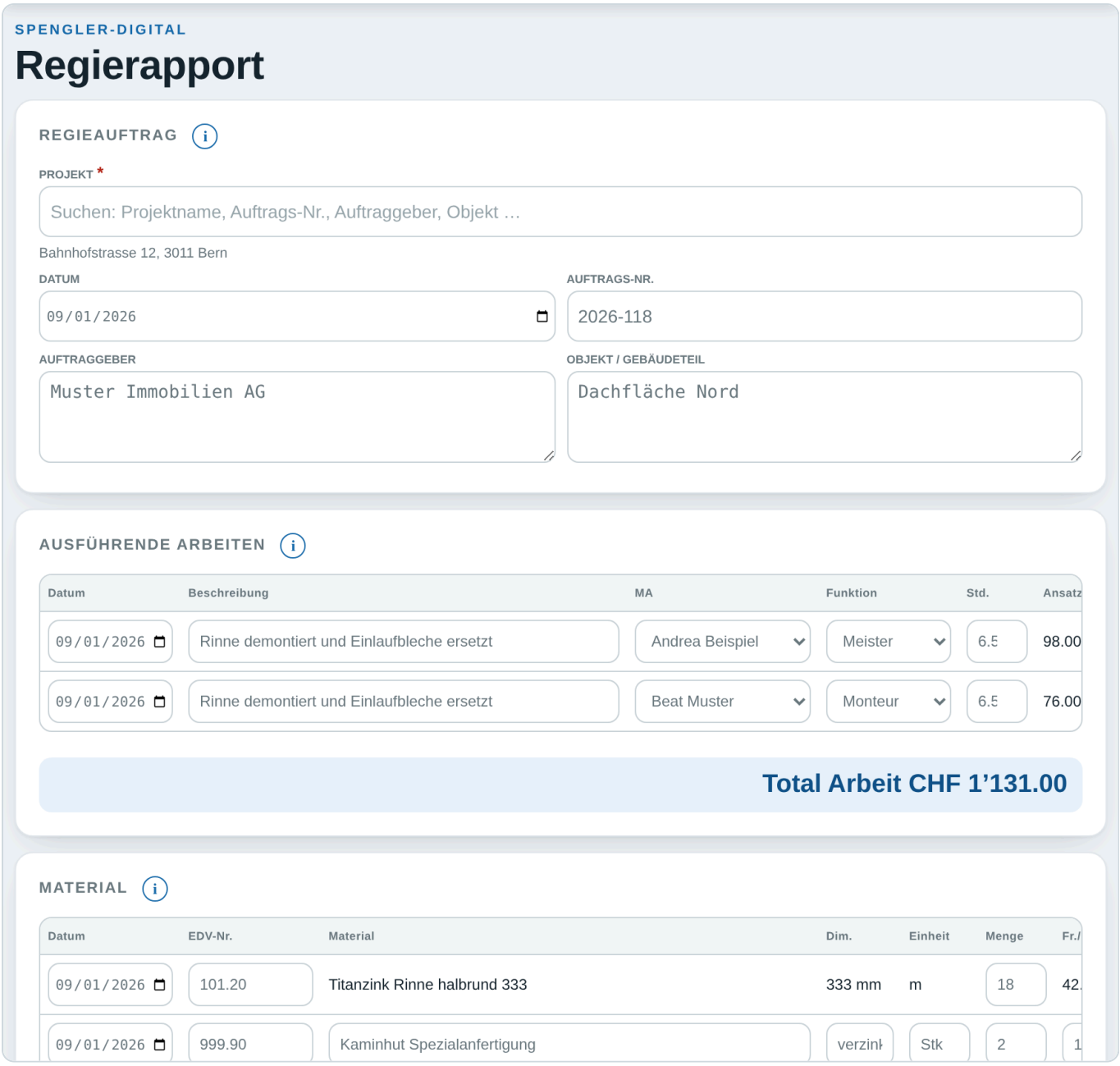
### Das Zählwerk

Die App ordnet die Materialvorschläge nach der **eigenen Benutzung**: was dieser Betrieb häufig verbaut, steht oben, und daneben steht, worauf sich das stützt – „5× benutzt“. Gezählt wird über die Regierapporte und über das Material an den Massaufnahmen, immer nur innerhalb der eigenen Firma.

> Drei Dinge gelten dabei ausdrücklich: Es wird **nichts ausgeblendet** – dieselben Treffer und dieselbe Obergrenze wie vorher, nur eine andere Reihenfolge. Es wird **keine Zahl gesetzt** – Masse, Mengen und Preise bleiben unberührt; das Zählwerk ordnet an, es entscheidet nicht. Und die Zahl steht **immer dabei**, damit ein Vorschlag nachprüfbar ist statt nur behauptet.

Am Anfang ist das Zählwerk fast still: solange wenig erfasst ist, gibt es wenig zu zählen. Es fängt an zu helfen, sobald es etwas weiß.

> In der Rapportliste eines Projekts steht unter den Kopfdaten eine Zeile, **worum es in diesem Rapport geht**: die Arbeitstexte, die Stundensumme und die Anzahl Materialzeilen. Vorher sahen fünf Rapporte zur selben Baustelle alle gleich aus – man musste jeden einzeln öffnen. Die Zeile wird *abgeleitet*, nicht getippt: sie gilt damit auch für jeden bestehenden Rapport und ändert sich mit, wenn jemand die Arbeitszeilen anpasst. Ist noch nichts erfasst, bleibt sie ganz weg.




Arbeiten nach Aufwand: Stunden, Ansätze, Material und die Summen.

Wird der Rapport aus dem Cockpit angelegt, sind Projekt, Auftrags-Nr., Auftraggeber und Objekt bereits gefüllt.

## Arbeiten

Je Zeile Datum, Beschreibung, Mitarbeiter, Funktion und Stunden. Der Ansatz kommt aus der Funktion (Einstellungen → Funktionen/Stundenansätze), das Total rechnet die App.

Eine **neue Zeile ist bereits vorbelegt**: Mitarbeiter und Funktion stehen auf der angemeldeten Person, sofern für sie in der Mitarbeiterliste eine Funktion hinterlegt ist (Abschnitt 19). Der Stundenansatz folgt daraus von selbst. Beides bleibt frei änderbar – wer für jemand anderen schreibt, stellt die Zeile einfach um.

> Ist für die angemeldete Person keine Funktion hinterlegt, bleibt es beim bisherigen Verhalten: die Zeile startet mit dem ersten Mitarbeiter und dem Standard-Ansatz.

### Material

Die EDV-Nr. schlägt aus dem Materialkatalog vor; Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis kommen von dort.

> **Material, das nicht im Katalog steht:** die EDV-Nummern `999.90` bis `999.99` sind freie Positionen. Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis werden dann direkt in der Zeile eingetragen. Die App schlägt beim Tippen die nächste noch freie Nummer vor.

### Material scannen statt tippen

📷 Material scannen öffnet die Kamera. Der Barcode am Artikel führt direkt zur richtigen **EDV-Nr.** aus eurem Katalog – mit eurer Bezeichnung und eurem Preis. Gesucht wird im **Lieferanten-Lager** – ab 3.251 dem einen Lager, das die App führt.

> **Dreimal scannen heisst drei Stück.** Derselbe Artikel am selben Tag wird hochgezählt statt ein zweites Mal angelegt. Ein anderer Tag bleibt eine eigene Zeile – sie sagt aus, wann das Material verbraucht wurde.

Ist ein Code **nicht bekannt** oder hat der Artikel **noch keine Regie-Position**, entsteht **keine Zeile** – und darunter steht, woran es liegt. Fehlt nur die Zuordnung, trägst du sie im Lieferanten-Lager unter 🔗 Zuordnen nach; danach geht das Scannen. Eine Zeile auf Verdacht wäre Material im Rapport, das niemand verbaut hat.

> Der Knopf erscheint nur, wenn das Gerät einen Scanner hat und das Lieferanten-Lager verfügbar ist – lieber gar nicht da als beim Drücken fehlschlagen.

**Beim Scannen wird auch ausgebucht.** Der Schalter unter dem Knopf ist eingeschaltet: jeder Scan zieht die Menge im **Lieferanten-Lager** ab, mit Projekt und Herkunft „Regierapport“. Erst dadurch stimmt der Bestand im Alltag – sonst müsste jemand zusätzlich von Hand ausbuchen, und das passiert nie. Nach jedem Scan steht da, was gebucht wurde: „1 ausgebucht, Bestand jetzt 9“.

> **Wer nur nachsehen will, was etwas kostet, schaltet ihn aus.** Eine Lagerbuchung lässt sich nicht zurückholen – ein Fehler wird im Lager mit einer **Korrektur** ausgeglichen. Die Wahl wird je Gerät gemerkt.

Drei Dinge, die bewusst so sind:

- **Gebucht wird, was gescannt wurde** – nicht, was am Ende in der Zeile steht. Änderst du die Menge hinterher von Hand, ändert sich die Buchung nicht. *Aber es fällt auf* (ab 3.242): über der Material-Tabelle steht dann „Zeile 2 (409.373): 3 ausgebucht, die Zeile steht auf 5“.

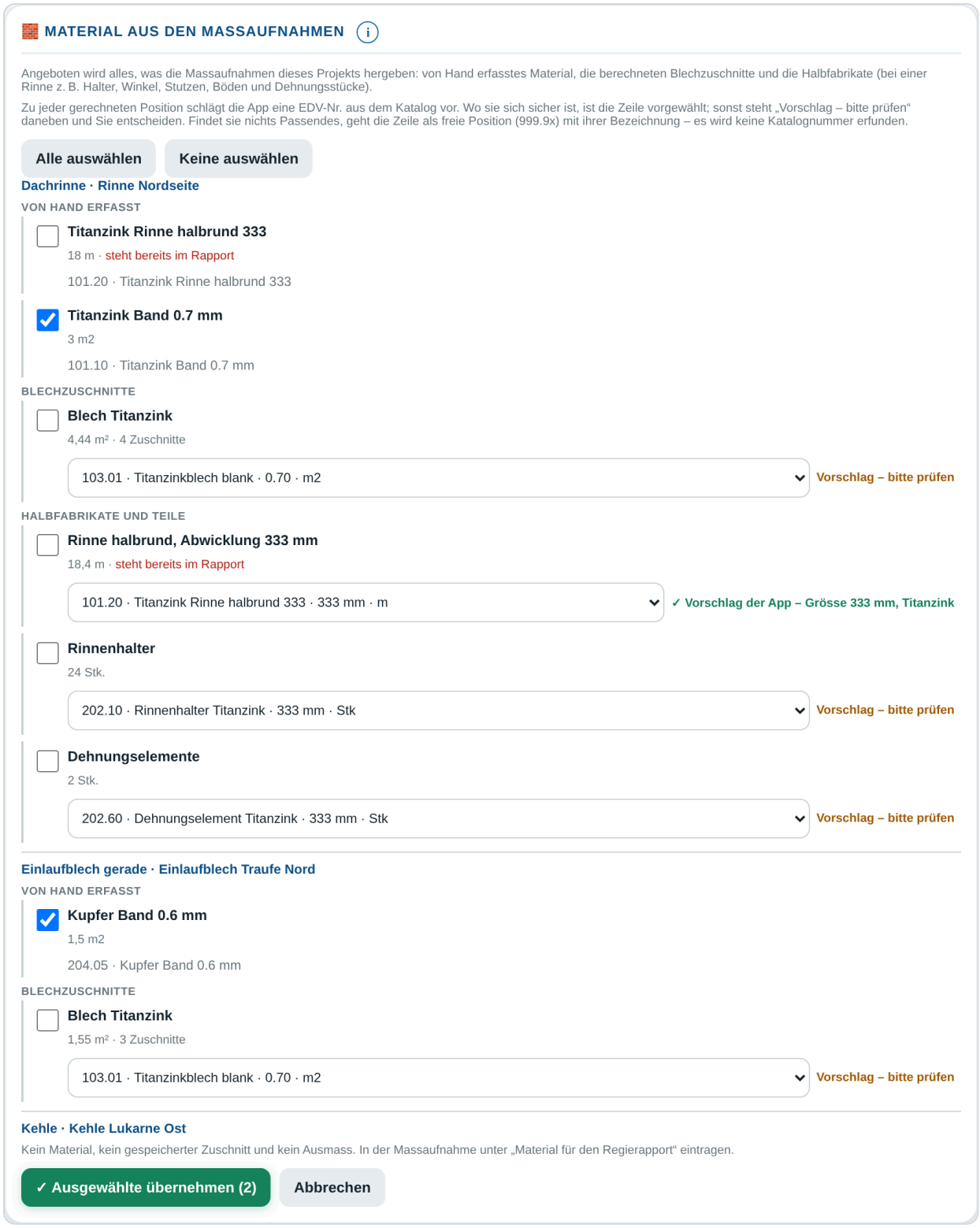
- Ein **negativer Bestand** wird gebucht und benannt. Er heisst nicht „Fehler“, sondern „hier fehlt ein Zugang im Lager“ – den Rapport daran scheitern zu lassen wäre schlimmer.
- Ein Artikel **ohne Regie-Position** wird auch nicht ausgebucht – sonst wäre Ware weg, die nie verrechnet wurde. Und ein Code, den das Lager nicht kennt, legt **nichts** an und sagt das; eine Zeile aufs Geratewohl wäre schlimmer als keine.

**Was passiert, wenn die Zeile von der Buchung wegläuft?** Nichts Verstecktes – es steht da. Die Meldung sagt alle drei Dinge: **verrechnet** wird, was in der Zeile steht; im **Lager** steht, was gescannt wurde; und wenn der Bestand stimmen soll, buchst du im Lieferanten-Lager am Artikel eine **Korrektur**.

> **Warum nicht automatisch nachbuchen?** Weil hinter einer EDV-Nr. mehrere Lieferantenartikel stehen können – „Rinnenseiher, alle Materialien“ ist *eine* Regie-Position für viele Artikel. „Die Zeile steht jetzt auf 5“ sagt deshalb nicht, welcher Artikel die zwei zusätzlichen Stück liefert. Eine geratene Buchung wäre schlimmer als eine sichtbare Differenz: sie sähe richtig aus.

Eine von Hand erfasste Zeile **ohne** Scan meldet nichts – sie wurde ja nie ausgebucht. Mitgeführt wird je *Artikel*, nicht je Zeile (genau wegen der mehreren Artikel pro EDV-Nr.), und es wird mit dem Rapport gespeichert: beim Wiederöffnen steht die Meldung noch da.

## Material aus den Massaufnahmen übernehmen




Was in den Massaufnahmen dieses Objekts erfasst wurde – zum Anhaken.

Aus Massaufnahmen übernehmen zeigt alles, was in den Massaufnahmen **dieses Projekts** steht, nach Massaufnahme gruppiert. Angehakt wird, was in den Rapport soll; Übernehmen legt daraus Materialzeilen an – **drei** Arten:

| ART | WOHER |
|---|---|
| Von Hand erfasst | Die Liste *Material für den Regierapport* aus der Massaufnahme (Abschnitt 9) – Schrauben, Dichtband, Kleber. |
| Blechzuschnitte | Der **gespeicherte** Zuschnittplan, als Fläche in m²: Länge × Breite über alle Stücke. Es wird nichts neu gerechnet. |
| Halbfabrikate | Was die Massaufnahme selbst als Teil ausweist – bei der Rinne halbrund also Halter, Winkel, Stutzen, Böden und Dehnungsstücke. Abgeleitete Masse wie Abwicklung, Blechfläche oder Stückzahl sind ausdrücklich **nicht** dabei. |

### Netto oder brutto beim Blech

Für die Blechzeile stehen beide Zahlen bereit: **netto** ist die Summe der Zuschnitte, **brutto** die Fläche ab Rolle mit Verschnitt. Vorgewählt ist netto; umschalten lässt es sich in der Zeile. Die App entscheidet nicht selbst, worauf abgerechnet wird.

### Die App schlägt die Position vor

Zu jeder Zeile sucht die App im Materialkatalog die passende EDV-Nr. – über Bezeichnung, Dimension, Einheit und Material. Zwei Fälle:

| FALL | WAS DIE APP TUT |
|---|---|
| Ein Treffer sitzt deutlich vorne | Die Position ist gesetzt, die Zeile **vorgewählt**. Änderbar bleibt sie trotzdem. |
| Mehrere kommen in Frage oder keiner passt gut | Der beste steht als *Vorschlag* da, die Zeile ist **nicht** vorgewählt. Die Person entscheidet. |

> Passt keine Katalogposition, wird die Zeile als **freie Position 999.9x** übernommen – mit ihrer Bezeichnung und Menge, aber ohne Preis. So geht keine Zeile verloren, und es wird keine Katalognummer erfunden. Den Preis trägt man im Rapport nach.

Eine Position, die bereits im Rapport steht, ist gekennzeichnet – doppelt übernehmen lässt sie sich trotzdem, das entscheidet die Person. Übernommene Zeilen sind danach ganz gewöhnliche Materialzeilen und frei änderbar.

Ohne gewähltes Projekt bleibt der Knopf wirkungslos und sagt das; hat eine Massaufnahme weder Material noch einen gespeicherten Zuschnitt noch ein Ausmass, steht das ebenfalls da.

Unten stehen Sachbearbeiter, MWST und die Summen exkl./inkl. MWST. 🖨 PDF / Drucken erzeugt das Blatt für den Kunden.

### Unterschriften

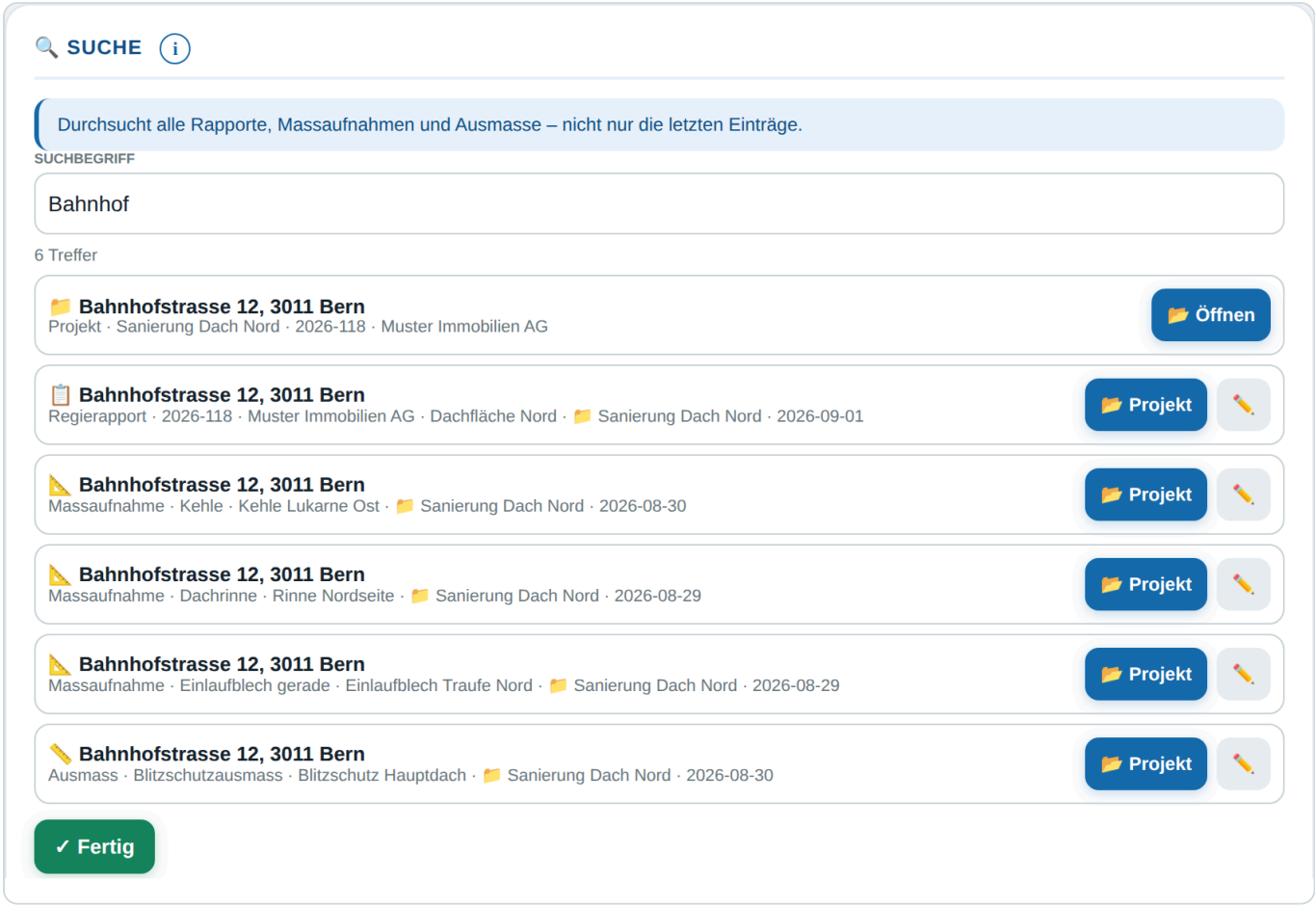
Am Ende des Rapports steht die Karte ✍ Unterschriften mit zwei Feldern: **Ort, Datum · Unterschrift Auftraggeber** und **Unterschrift ausführender Mitarbeiter**. Unterschrieben

wird direkt auf dem Bildschirm – mit dem Finger auf dem Handy oder Tablet, mit der Maus am Rechner. Solange nichts da ist, steht „Noch keine Unterschrift.“

Beide Unterschriften werden **mitgedruckt**. Damit lässt sich der Rapport direkt auf der Baustelle gegenzeichnen, statt ihn auszudrucken, unterschreiben zu lassen und wieder einzuscannen.

# 17 · Suche

> Ein Treffer springt an die richtige Stelle: die Projektseite schlägt das passende Register auf – Massaufnahme, Ausmass oder Regierapport – und hebt die getroffene Zeile kurz hervor. Gibt es den Eintrag nicht mehr, geht das Projekt trotzdem auf, nur ohne Hervorhebung.




Die Suche über alle Projekte hinweg.

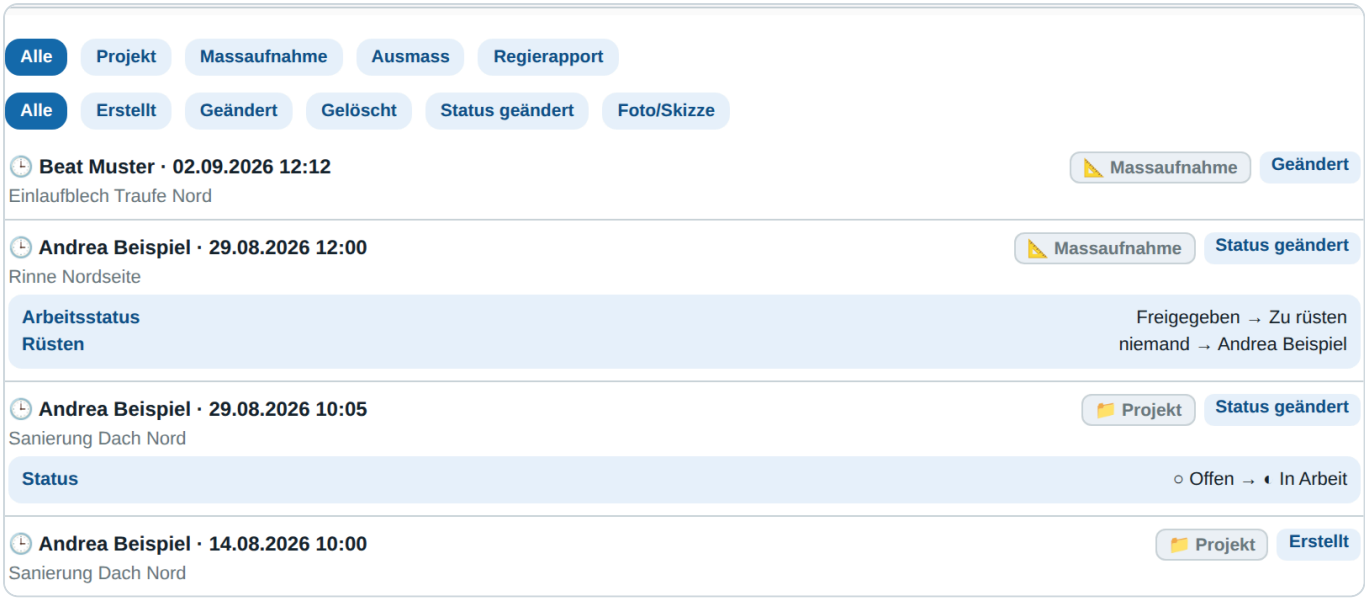
Gesucht wird in Rapporten (Auftraggeber, Objekt, Auftrags-Nr.), in Massaufnahmen und Ausmassen (Bezeichnung) sowie in den Projekten selbst (Adresse, Name, Auftrags-Nr., Auftraggeber). Projekt-Treffer stehen zuoberst.

Jeder Treffer bietet zwei Wege:

| KNOPF | WAS PASSIERT |
|---|---|
| 📂 Projekt | Öffnet das Cockpit und hebt den Treffer dort hervor. Zurück führt danach ins Cockpit. |
| ✏️ | Öffnet den Eintrag direkt. Zurück führt in die jeweilige Übersicht. |

Ein Eintrag, dessen Projekt gelöscht wurde, hat nur den direkten Weg.

# 18 · Änderungsverlauf




Der Verlauf eines Projekts – wer, wann, was.

Im Cockpit unter 🕒 Verlauf anzeigen. Dort stehen die Aktivitäten des Projekts *und* seiner Massaufnahmen, Ausmasse und Rapporte. Jede Massaufnahme hat zusätzlich ihren eigenen Verlauf.

| AKTION | AKTION |
|---|---|
| Erstellt | Status geändert |
| Geändert | Foto hinzugefügt / gelöscht |
| Gelöscht | Skizze hinzugefügt / gelöscht |

Bei einer Änderung steht dabei, **welches Feld** sich wie geändert hat. Zwei Filter (Entität und Aktion) lassen sich frei kombinieren. Gezeigt werden die letzten 50 Einträge.

Wer eine Massaufnahme mit zwölf Zuschnitten abhakt, erzeugt zwölf Einträge. Damit der Verlauf lesbar bleibt, werden solche **Zuschnitt-Haken zusammengefasst**: *12 Stücke zugeschnitten · 08:12 – 08:19*. Gebündelt wird nur, was wirklich zusammengehört – dieselbe Person, dieselbe Massaufnahme, dieselbe Aktion und höchstens eine halbe Stunde auseinander.

> Das ist **nur die Anzeige**. In der Datenbank steht weiterhin jeder einzelne Haken mit seinem eigenen Zeitpunkt – es geht nichts verloren.

Ein gelöschter Eintrag bleibt im Verlauf stehen – die Historie verschwindet nicht mit ihm. Wurde ein Mitarbeiter entfernt, steht dort „Unbekannter Benutzer“.

# 19 · Einstellungen

## Was eine neue Firma mitbekommt

Ein neuer Betrieb startet nicht bei null. Bei der Registrierung legt die App an:

| WAS | WARUM DAS MITGEGEBEN WERDEN DARF |
|---|---|
| 6 Werkstoffe mit Dehnungswerten | Materialphysik – gilt für jeden Betrieb gleich |
| Rollenbreiten 1000 / 670 / 330 / 250 mm | Branchenstandard |
| MwSt 8.1 % | gesetzlich |
| 7 Rinne-Ansetztypen | Standard-Formteile |
| 8 Beispiel-Positionen im Katalog | damit sich Rapport, Lager und Zuschnitt sofort ausprobieren lassen |

Jeder dieser Werte ist **änderbar**. Der Material-Katalog und die Preise bleiben leer – die sind je Betrieb verschieden und kommen über den Excel-Import.

> **Die Beispiel-Positionen tragen keinen Preis** (0.00). Das ist Absicht: ein erfundener Preis, der unbemerkt in einen echten Regierapport läuft, wäre schlimmer als gar keiner. Niemand kontrolliert einen Wert, der schon dasteht. Aus demselben Grund zählen sie in der Einrichtungs-Checkliste **nicht** mit – dort steht „0 eigene Positionen (dazu 8 Beispiele)“. Ein Haken, den mitgelieferte Daten setzen, wäre ein falscher Haken.

### Sie lösen sich von selbst auf

Sobald der Betrieb seine **erste eigene Position** anlegt oder eine **Excel-Liste importiert**, sind die Beispiele überflüssig. Unbenutzte verschwinden ohne Rückfrage – da gibt es nichts zu entscheiden.

Anders bei einer Beispiel-Position, die **bereits verwendet** wurde – genau dafür ist sie ja da. Sie einfach zu löschen würde echte Daten beschädigen: an ihr können Lagerprodukte samt Barcode hängen, Lagerzeilen, Reststücke sowie Zeilen in Regierapporten und Massaufnahmen. Deshalb entscheidet hier der **Firmenadmin**, und die App löscht nichts von selbst:

| WEG | WAS GESCHIEHT |
|---|---|
| **Alles behalten** | Nur der Beispiel-Vermerk geht weg. Die Position bleibt vollständig erhalten und verhält sich ab jetzt wie jede andere. Nichts geht verloren – das ist die Vorgabe. |
| **Ersetzen** | Alles, was auf die Beispiel-Position zeigt, zeigt danach auf eine gewählte echte Position – auch in bereits gespeicherten Rapporten. Erst danach wird die Beispielzeile gelöscht. |
| **Löschen** | Die Rückfrage nennt jede Position samt dem, was daran hängt, und sagt ausdrücklich, dass Lagerprodukte samt Barcode mitgehen. |
| **Später entscheiden** | Ändert nichts. Der Vermerk bleibt, die Frage kommt beim nächsten eigenen Eintrag wieder – vergessen geht nicht. |

> **Beim Ersetzen wird zuerst umgehängt und erst danach gelöscht.** Andersherum wäre die Position schon weg, wenn das Umhängen mittendrin scheitert – und die Verweise zeigten ins Leere.

> **Scheitert das Anlegen der Startwerte**, bleibt die Registrierung trotzdem gültig. Eine Firma ohne Startwerte ist das, was es bis Version 3.183 gab – unschön, aber voll funktionsfähig. Eine Firma, die wegen eines Beispiel-Blechs gar nicht erst entsteht, wäre der schlechtere Tausch.

## Der geführte Start

Ein Betrieb, der die App frisch bekommt, findet sie vollständig vor – aber leer. Kein Material im Katalog, keine Werkstoffe mit Dehnungswerten, keine Rollenbreiten, keine Rinne-Ansetztypen. Die Auswahlfelder sind da, sie haben nur nichts zur Auswahl.

Deshalb steht zuoberst auf der Startseite eine Karte **„Ihre Einrichtung“**, solange eine Grundlage fehlt. Jeder Punkt nennt den Stand („0 Positionen“, „noch keine“) und sagt, **warum** er gebraucht wird:

| PUNKT | WOZU |
|---|---|
| Firmenangaben | stehen auf jedem Regierapport und jeder Offerte |
| Mitarbeiter | Rapporte und Projekte werden ihnen zugeordnet |
| Stundenansätze | ohne Ansatz bleibt der Betrag im Rapport leer |
| Material-Katalog | Regierapport, Ausmass und Lager greifen alle darauf zu |
| Werkstoffe | aus den Dehnungswerten rechnet die Massaufnahme die Dilatation |
| Rollenbreiten | ohne sie kann kein Zuschnittplan entstehen |
| Blech-Formate | erst damit weiss der Zuschnitt, woraus er schneidet |

Dazu kommen drei *freiwillige* Punkte – Rinne-Ansetztypen, Blitzschutz-Katalog und Firmenlogo. Sie sind nur nötig, wenn der Betrieb diese Bereiche wirklich braucht.

> **Die Liste führt, sie ersetzt nichts.** Ein Tippen auf „erledigen“ öffnet die **bestehende** Karte in den Einstellungen – dieselbe, die auch über *Einstellungen* erreichbar ist. Es gibt bewusst kein zweites Formular daneben: zwei Eingabemasken für dasselbe Feld laufen früher oder später auseinander.

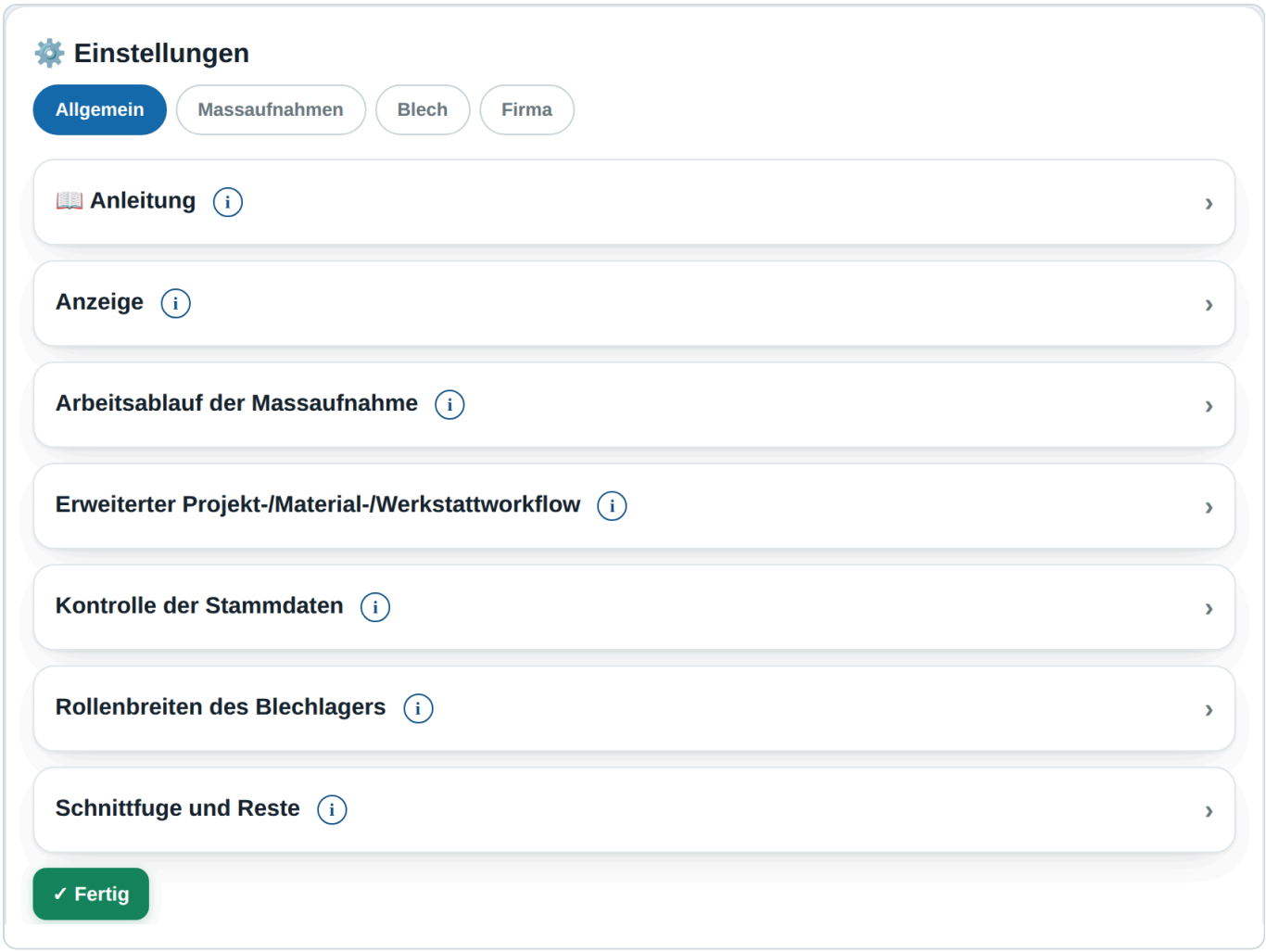
> **Der Haken ist nicht gemerkt, sondern gelesen.** Es gibt keine gespeicherte Fortschrittsmarke. Jeder Punkt schaut in dieselben Daten, aus denen die App ohnehin arbeitet. Das hat eine sichtbare Folge: wird ein Katalog später wieder geleert, kommt der Punkt von selbst zurück. Eine gemerkte Marke würde in diesem Fall weiterhin „erledigt“ behaupten – und genau das soll nicht passieren.

Ist alles Nötige erfasst, verschwindet die Karte. Über **Mehr → Einrichtung prüfen** lässt sie sich jederzeit wieder ansehen, dann samt der erledigten Punkte. Sichtbar ist sie nur für **Administratoren**; die Punkte führen alle in Bereiche, die ohnehin nur sie ändern dürfen.

Zuoberst im Register **Allgemein** steht 📖 Anleitung öffnen (PDF) – dieses Dokument, jederzeit aus der App heraus erreichbar.

Die Einstellungen sind in Register geteilt. Was hier steht, gilt entweder für die ganze Firma oder nur für dieses Gerät – das ist jeweils angeschrieben.

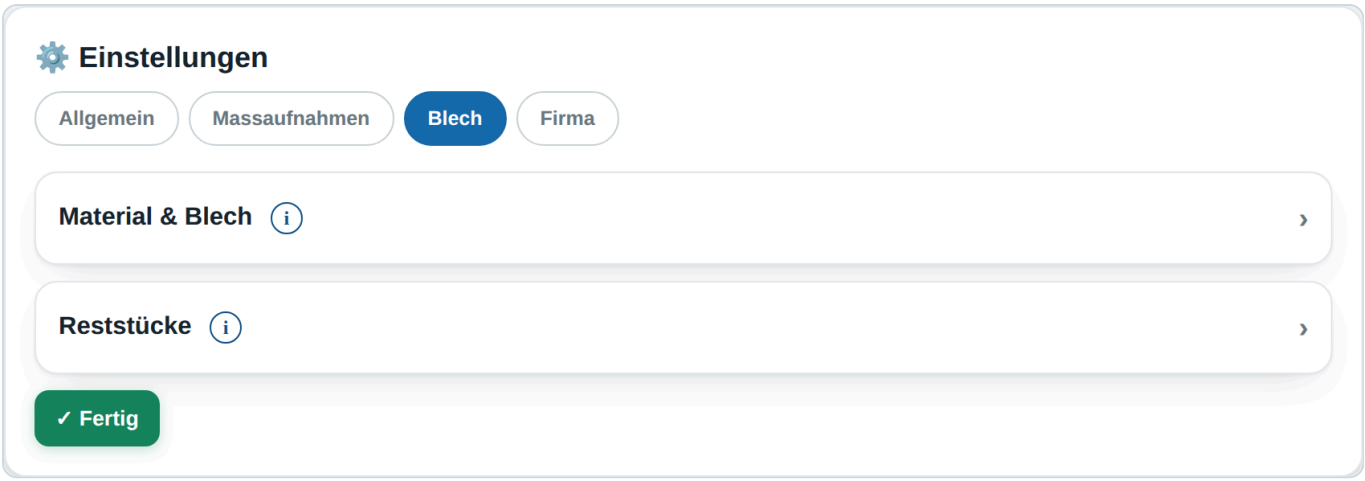
> **Wie in den Katalogen gespeichert wird**: Die Felder in den Listen – Leistungen, Material, Profile, Blitzschutz-Material und die Werkstoffe mit ihren Dehnungswerten – haben keinen eigenen Speichern-Knopf. Geschrieben wird kurz nach der letzten Eingabe, und unten am Bildschirm erscheint dann *„✓ Gespeichert.“*. Klappt es nicht – etwa weil die Berechtigung fehlt –, steht dort stattdessen der Grund, und der Hinweis bleibt länger stehen.




Allgemein: Darstellung, Anzahl der letzten Einträge, Fotoqualität und das Blechlager.

**Das Blechlager** (die Rollenbreiten) gilt für die ganze Firma und wird von allen Massaufnahmen mit Rollenblech-Zuschnitt verwendet.

Daneben stehen unter **Schnittfuge und Reste** vier Werte, ebenfalls für die ganze Firma: die **Schnittfuge** in Millimetern (Startwert 0 – dann rechnet die App wie vor Version 3.26), die **Mindestlänge** und die **Mindestbreite**, ab denen sich ein Rest aufzuheben lohnt (Startwerte 1000 mm und 100 mm), und der Schalter **Reststücke beim Zuschnitt verwenden** (Startwert *Nein*). Sie wirken nur auf **neu** gerechnete Zuschnittpläne; ein gespeicherter Plan behält seine Zahlen.




Das Register „Blech“: Material & Blech und Reststücke an einem Ort.

> **Material & Blech oder Reststück – was ist was? Material & Blech** sagt, *welche* Materialien der Betrieb führt – Materialart, Stärke, Ausführung. Ein **Reststück** ist ein einzelnes, konkretes Stück, das beim Zuschnitt *übrig geblieben* ist – mit genau einer Länge und einer Breite, meistens von einer bestimmten Massaufnahme. Der Bestand sagt der App, welche Stärken und Ausführungen es im Betrieb überhaupt gibt – und damit auch, was in der Massaufnahme als Materialstärke zur Auswahl steht; die Reststücke sind das, was sie beim Rechnen tatsächlich abziehen kann. Vom Bestand wird **nichts** abgebucht (er führt gar keine Menge mehr), ein Reststück dagegen ist nach der Verwendung verbraucht.

Das Register 📦 **Lager** hat zwei Karten. Unter **Material & Blech** steht, was an neuem Material im Betrieb liegt – je Zeile Artikel aus dem Materialkatalog der Firma, Materialart, **Stärke**, **Ausführung** (blank, vorbewittert, verzinkt …) und die **Form**: **Rolle** oder **Tafel**. Bei einer Tafel kommen **Tafellänge** und **Tafelbreite** dazu; bei Rollenmaterial sind diese beiden Felder ausgeblendet, weil es sie dort nicht gibt. Das ist **kein Lager**: es wird nichts abgebucht und nichts bestellt. Die Liste legt fest, **welche** Materialien der Betrieb führt – deshalb **ohne Menge, Länge und Breite**. Sie hatte nie eine Wirkung, und eine Zahl, die niemand pflegt, ist schlechter als keine. Der Bestand hat dafür drei klare Aufgaben: er sagt der App, welche **Stärken** in der Massaufnahme zur Auswahl stehen (Abschnitt 5), er entscheidet beim Zuschnitt, ob ein Rest wirklich passt, und er sagt, ob aus der **Rolle** oder aus einer **Tafel** geschnitten wird.

> **Tafel ohne Format.** Wer *Tafel* wählt, aber Länge und Breite nicht einträgt, bekommt keinen erfundenen Zuschnitt: die App rechnet dann mit der Rolle weiter und schreibt den Grund dazu. Erst mit einem eingetragenen Format wird wirklich in Tafeln geplant.

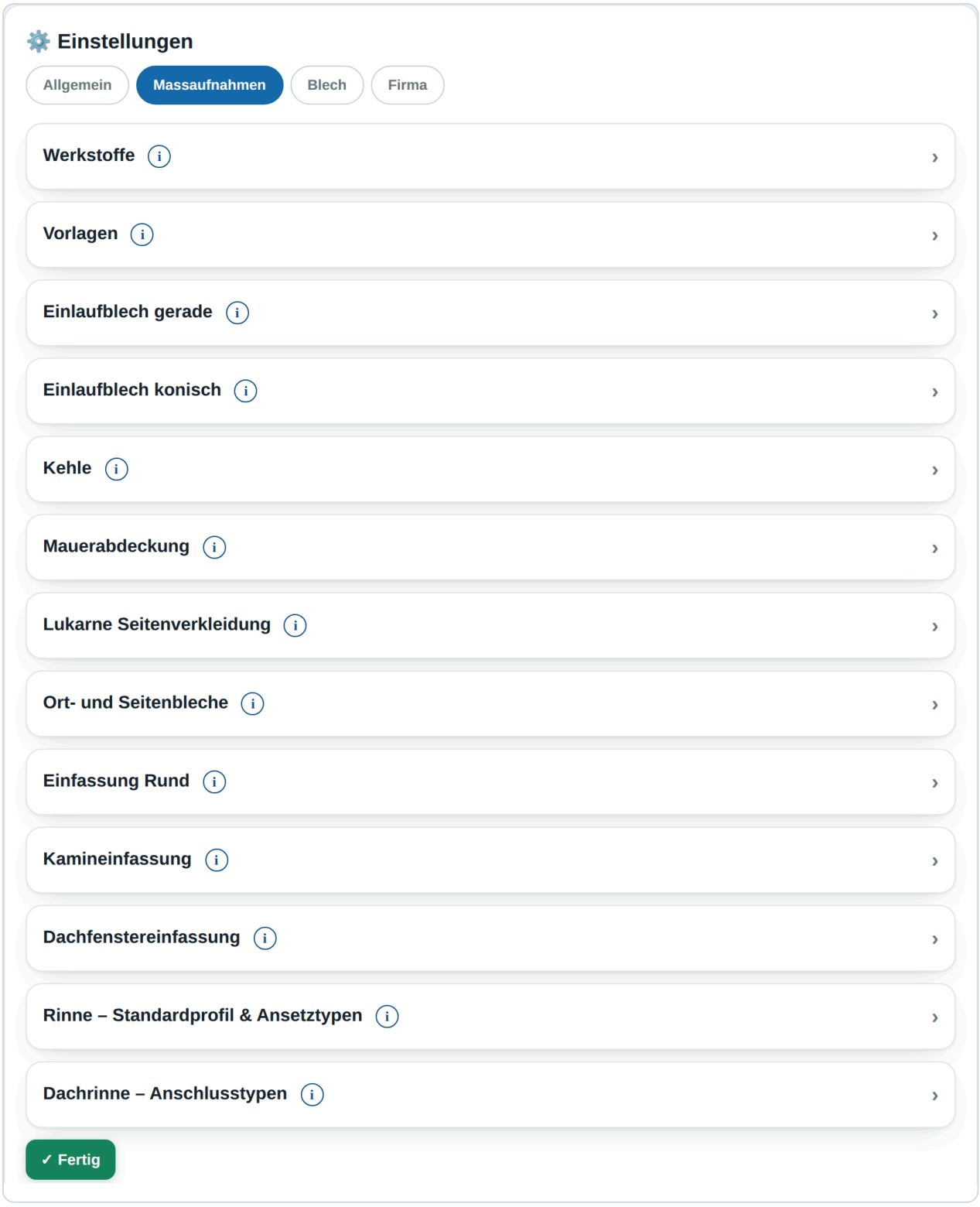
> Sind für eine Materialart **mehrere** Kombinationen aus Stärke und Ausführung hinterlegt – etwa Titanzink 0,70 blank und 0,80 vorbewittert –, entscheidet die **Materialstärke der Massaufnahme** (Abschnitt 5), welche gemeint ist. Ist sie dort nicht erfasst, sagt die App das ausdrücklich und **zieht keinen Rest ab**, statt zu raten. Der Zuschnitt selbst funktioniert unverändert weiter. Was der Bestand gar nicht führt, wird auch nicht ersetzt: eine Massaufnahme mit 0,80 mm nimmt keinen 0,70er Rest.

Die zweite Karte sind die **Reststücke** – dieselbe Liste wie bisher, nur jetzt neben Material & Blech statt unter „Allgemein“. Jeder Rest trägt Material, Stärke, Ausführung, Länge, Breite und seine Herkunft. Fehlt einem älteren Rest die Stärke oder die Ausführung, steht das an der Zeile; er wird dann nicht automatisch verwendet, bleibt aber gespeichert und lässt sich von Hand nachtragen.

Unter **Anzeige** steht auch, ob die Aufgabenkarte auf dem Startbildschirm zugeklappt oder offen startet – nur für dieses Gerät. Darunter schaltet ein Administrator unter **Arbeitsablauf der Massaufnahme** den ganzen Ablauf aus Abschnitt 10 für die ganze Firma ein oder aus; ausgeschaltet wird nichts gelöscht.

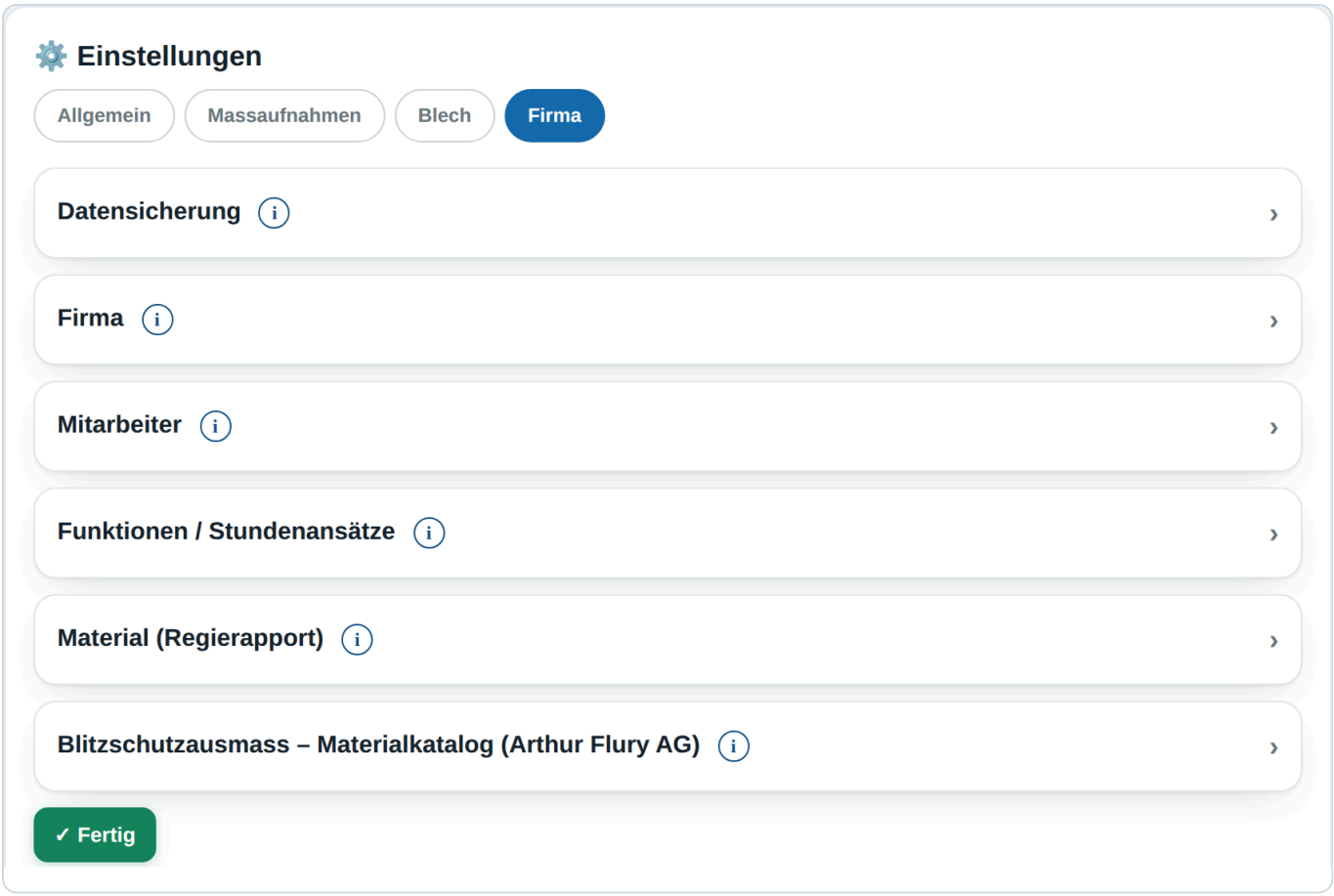
Ebenfalls dort, unter **Erweiterter Projekt-/Material-/Werkstattworkflow**, schaltet ein Administrator den Ablauf aus Abschnitt 11 ein – Hauptschalter und sieben Untermodule. Standardmässig ist alles aus; beim Ausschalten wird nichts gelöscht.

Im Register **Massaufnahmen** steht bei eingeschaltetem Modul zusätzlich die **Vorlagen**-Bibliothek zum Umbenennen und Löschen.




Massaufnahmen: die Standardmasse je Fachfunktion.

Hier stehen Umschläge, Überlappungen, Stosslängen, Achsabstände und ähnliche Vorgabewerte. Sie füllen eine **neue** Massaufnahme vor und sind darin danach frei änderbar. Eine Änderung wirkt **nie rückwirkend** auf bereits erfasste Massaufnahmen.




Geschützt: Firma, Mitarbeiter, Stundenansätze, Materialkataloge, Datensicherung.

Dieses Register sehen nur Firmenadministratoren. Dort werden Firmenname, Adresse, Logo und MWST gepflegt, Mitarbeiter angelegt und Passwörter zurückgesetzt, Funktionen und Ansätze definiert und die Materialkataloge verwaltet.

## Kontrolle der Stammdaten

Der geführte Start fragt, **ob** etwas da ist. Diese Liste fragt, ob das, was da ist, auch **stimmt**. Sie steht unter **Einstellungen → Allgemein → Kontrolle der Stammdaten** und in der neuen Ansicht zusätzlich unter **Mehr → Stammdaten kontrollieren**. Ein Katalog mit 381 Positionen kann vollständig aussehen und trotzdem vier Zeilen ohne Einheit enthalten – das sieht im Alltag niemand, weil niemand 381 Zeilen durchgeht.

| GEPRÜFT WIRD | WAS SONST PASSIERT |
|---|---|
| **Blech ohne Werkstoff** | Ohne Werkstoff gibt es keine Dehnungswerte – die Aufnahme rechnet die Dilatation mit dem Rückfallwert statt mit dem richtigen Material. |
| Werkstoff ohne Dehnungswerte | Steht dort 0, setzt die Aufnahme gar keine Dilatation. |
| Tafel ohne Länge oder Breite | Für dieses Blech kann kein Zuschnittplan entstehen. |
| Katalogposition ohne Einheit | Im Rapport steht eine Menge ohne Bezug, und die Zeile rechnet keinen Betrag. |
| Position mit Preis 0.00 | Der Betrag der Zeile bleibt leer. Oft Absicht – dann abhaken. |
| Zwei Bleche mit denselben Merkmalen | Für den Zuschnitt sind es zwei Namen für dasselbe Blech; welches im Plan landet, hängt an der Reihenfolge. |
| Reststück unter dem eigenen Mindestmass | Es liegt im Lager, aber der Zuschnitt greift nie danach. |
| Werkstoff, zu dem kein Blech geführt wird | Er steht in der Auswahl, aber es gibt kein Material dazu. |
| Katalogposition, die nie vorkam | Meist eine Zeile aus einer Lieferantenliste, die der Betrieb gar nicht führt. |
| **Lieferantenartikel auf einer Position anderer Grösse** (ab 3.247) | Eine 400er Rinne auf der 250er Position: wird der Artikel gescannt, steht der Preis der anderen Grösse auf der Rechnung. Kann fachlich gewollt sein – dann abhaken. |
| **Lieferantenartikel mit negativem Bestand** (ab 3.247) | Es wurde mehr ausgebucht als je eingebucht, meist ein Scan ohne erfassten Zugang. Nicht abhakbar – behoben wird es mit einem Zugang oder einer Korrektur. |

> **Warum beim Lieferanten-Lager nur diese zwei?** Weil nur sie unsichtbar sind. „158 Artikel ohne Regie-Position“ und „in dieser Gruppe ist noch nichts zugeordnet“ stehen schon am Knopf `🔗 Zuordnen` und im Kopf der Zuordnen-Ansicht; hier wären sie eine zweite Stelle für dieselbe Zahl – und zwei Stellen laufen irgendwann auseinander.
> Beide brauchen das **geladene** Lieferanten-Lager. War niemand dort, fallen sie aus und sagen das: eine leere Liste wäre sonst die Auskunft „alles in Ordnung“.

**Rot** heisst: die App rechnet an dieser Stelle nicht oder falsch. **Blau** ist ein Hinweis – es funktioniert, sieht aber nach einem Versehen aus. Nur bei Rot erscheint eine Karte auf der Startseite; Hinweise belegen sie nicht. Jeder Punkt hat den Knopf `öffnen`, der dorthin führt, wo sich der Befund beheben lässt – es gibt **kein eigenes Formular**.

**„Ist so gewollt“.** Manche Befunde sind Absicht: eine Position mit Preis 0.00 kann eine Beistellung des Kunden sein. Der Knopf hakt genau diese eine Position ab; sie zählt dann nicht mehr mit, bleibt aber unter **„x abgehakt – anzeigen“** sichtbar und lässt sich jederzeit wieder melden. Abhaken darf nur der Firmenadministrator.

Gespeichert wird **nur das Abhaken**. Der Befund selbst wird jedes Mal neu aus den echten Daten gerechnet – verschwindet die Ursache, verschwindet die Meldung, ohne dass jemand etwas quittieren muss. Die Beispiel-Positionen einer neuen Firma werden dabei **nicht** beanstandet: sie sind mitgeliefert, nicht erfasst.

Zwei Dinge prüft die App ausdrücklich **nicht**. **Produkte ohne Barcode** – das träfe fast jede Zeile und wäre Rauschen statt Kontrolle. Und **doppelte EDV-Nummern** – die lässt die Datenbank gar nicht erst zu, eine Prüfung darauf könnte nie anschlagen und täuschte Wachsamkeit vor. Die Prüfung „Position, die nie vorkam“ braucht das Zählwerk; ist es ausgeschaltet, fällt sie aus und sagt das.

## Die Funktion eines Mitarbeiters

In der Mitarbeiterliste steht neben jeder Person ein Auswahlfeld **Funktion** mit den Funktionen aus *Funktionen/Stundenansätze* – zum Beispiel Polier oder Monteur. Die Zuordnung gilt für die Firma und lässt sich jederzeit ändern; – *keine* – ist ebenfalls erlaubt.

Sie wirkt im Regierapport: eine neue Arbeitszeile startet mit dieser Funktion und damit mit dem richtigen Stundenansatz (Abschnitt 16). Wird eine Funktion umbenannt, bleibt die Zuordnung bestehen – gespeichert ist die Funktion selbst, nicht ihr Name.

Aus jeder Massaufnahme führt ein `⚙️ Einstellungen`-Knopf direkt an die passende Stelle in diesen Registern.

## Der Offerte-Zugriff

Direkt darunter, ebenfalls nur für Administratoren sichtbar, steht je Mitarbeiter das Kästchen **Offerte-Zugriff – darf Offerten importieren, ansehen und einem Projekt zuordnen**. Ohne dieses Häkchen sieht die Person die Offerte-Karte im Cockpit überhaupt nicht (Abschnitt 7) – auch nicht als leere oder ausgegraute.

Diese Freigabe ist **bewusst getrennt** von der Administrator-Rolle: ein Administrator hat sie nicht automatisch, sie muss eigens gesetzt werden. Umgekehrt lässt sie sich auch einem gewöhnlichen Mitarbeiter geben, ohne ihm sonst mehr Rechte einzuräumen.

## Eine Lieferantenliste einlesen

Materialkatalog und Blitzschutz-Katalog lassen sich aus einer Excel- oder CSV-Datei einlesen. Die Datei braucht **keine bestimmte Spaltenreihenfolge**: nach dem Auswählen zeigt die App, welche Spalte sie wofür hält, und jedes Feld lässt sich von Hand umstellen. Pflichtfelder tragen einen roten Stern; Zeilen, bei denen eines fehlt, werden nicht importiert – wie viele das sind, steht über der Vorschau.

> Der Import **ergänzt** die Liste. Es wird nichts gelöscht und nichts überschrieben – eine bereits vorhandene Nummer käme ein zweites Mal hinein.

> **Die alte Lagerverwaltung ist abgeschafft** (ab 3.251). Hier stand ein Abschnitt über den Bereich „🏭 Lagerverwaltung“: Produkte je Regie-Position, Barcode, Ein- und Ausscannen, Bewegungen, Archiv. Benutzt wurde sie nicht – gemessen am 2. Oktober 2026: **1 Barcode** und **8 Buchungen** im ganzen Betrieb. Es gibt jetzt **ein** Lager, das Lieferanten-Lager im nächsten Abschnitt, und der Knopf `Lager` in der Leiste führt direkt dorthin.

Was aus der Lagerverwaltung **geblieben** ist, weil es nie zum Lager gehörte, sondern zum Material-Katalog: der Dialog `📦 Neue Materialposition anlegen` samt dem begründeten Vorschlag für die EDV-Nr. (Abschnitt „Material“). Er geht jetzt über `+ Neue Materialposition` in den Einstellungen auf.

Was **weggefallen** ist: das Ausbuchen von Material aus einer Massaufnahme („📤 Ab Lager ausbuchen“) und die Karte „Material ab Lager“ im Projekt. Das Lieferanten-Lager ersetzt das nicht und soll es nicht: es führt Handelsware, kein Blech.

## Lieferanten-Lager – das Lager der Händler

Das **Lieferanten-Lager** führt die Handelsware der Lieferanten – Rinnen, Stutzen, Haken, Böden. Zu finden über `Lager` in der Leiste, sichtbar für alle mit Lager-Zugriff. Seit 3.251 ist es das einzige Lager der App.

> **Warum getrennt?** Der Materialkatalog der Firma trägt *eure* EDV-Nummern und füllt Regierapport, Ausmass und Zuschnitt. Das Sortiment des Lieferanten hat *seine* Artikelnummern. Beides in eine Liste zu werfen, würde zwei Nummernkreise vermischen. Die Regiematerial-Liste bleibt davon unberührt. Genau diese Trennung ist der Grund, weshalb dieses Lager die Abschaffung der alten Lagerverwaltung unbeschadet überlebt hat.

**Neue Positionen kommen als Excel- oder CSV-Datei herein** – `📄 Neue Positionen hochladen`. Das ist derselbe Import wie beim Materialkatalog: die Spalten lassen sich frei zuordnen, vor dem Speichern steht da, was neu ist und was sich ändert, und eine Artikel-Nr., die es beim gleichen Lieferanten schon gibt, wird **aktualisiert** statt doppelt angelegt. **Gelöscht wird nie** – was in der Datei fehlt, bleibt stehen. Gelesen werden Artikel-Nr., Bezeichnung, Produktgruppe, Werkstoff, Zuschnitt, Dicke, Länge, Wulst, VPE, Mindestbestand, EAN und ein Hinweis.

> **Von welchem Lieferanten ist die Datei?** Das wird *einmal oben* gewählt und steht nicht in der Datei – eine Preisliste kommt von genau einem Händler. Es ist auch mehr als eine Höflichkeit: Artikelnummern sind nur **je Lieferant** eindeutig. Eine „1001“ gibt es bei jedem Händler, und ohne diese Angabe würde der nächste Import stillschweigend die Artikel des anderen überschreiben. Die Auswahlliste füllt sich aus den Lieferanten, die es schon gibt – tippen muss man nur beim ersten Mal.

Daneben steht `⬇ Startsortiment einlesen`: die Artikelliste, die mit der App ausgeliefert wird – für den ersten Start, ohne selbst eine Datei zu suchen.

`📥 Einscannen` und `📤 Ausscannen` öffnen die Kamera. Der erkannte Barcode führt direkt zum Buchen; vorgeschlagen ist die Verpackungseinheit, zu bestätigen nur noch die Menge. Ein Code, der hier nicht bekannt ist, legt **nichts** an – die App sagt stattdessen, dass sie den Code nicht kennt, und nennt ihn.

> Der **Bestand ist kein Feld**, sondern immer die Summe der Buchungen. Eine Buchung lässt sich nicht ändern und nicht löschen – ein Fehler wird mit einer **Korrektur** ausgeglichen. So bleibt nachvollziehbar, was wirklich passiert ist.

## Einkaufsliste – was bestellt werden muss

Auf die Liste kommt etwas auf **zwei Wegen**, und beide beginnen damit, den Artikel in der Liste **anzutippen**.

**1. Dauerhaft – über den Mindestbestand.** Trage die Menge ein, die da sein soll. Fällt der Bestand darunter, fällt das schon in der Lagerzeile auf – rot, „3 von 10“ – und der Artikel steht von selbst unter `📋 Einkaufsliste`, nach Lieferant und Produktgruppe geordnet. Das ist eine Regel; sie gilt weiter.

**2. Einmalig – 🛒 Auf die Einkaufsliste.** Im selben Dialog, unten: Menge eintragen, bei Bedarf dazuschreiben wofür („Baustelle Müller“), fertig. Dafür braucht es *keinen* Mindestbestand – gedacht für die Sonderbestellung. Abgehakt wird sie in der Einkaufsliste mit ✓; abhaken ist kein Löschen, die Zeile verschwindet nur von der Liste.

> **🛒 heisst hinzufügen, 📋 heisst ansehen.** Steht ein Artikel schon von Hand auf der Liste, kommen Menge und Grund beim Öffnen mit, und der Knopf ändert die vorhandene Zeile – je Artikel gibt es genau **einen** offenen Wunsch. Eine Liste, in der derselbe Artikel dreimal steht, sagt nicht, wie viel bestellt werden soll.

Steht ein Artikel **aus beiden Gründen** auf der Liste, werden die Mengen **addiert** – beide Bedarfe sind echt: der Mindestbestand sagt, was ins Regal zurück muss, die Handmenge, was zusätzlich auf die Baustelle geht. In der Zeile steht, woraus sich die Bestellmenge zusammensetzt, damit nichts versteckt gerechnet wird.

> **Warum stehen dort zwei Zahlen?** Der **Bedarf** ist die Wahrheit über den Mangel, die **Bestellmenge** (gross und rot) die über die Bestellung: wer 3 braucht und der Händler liefert Fünferpackungen, bestellt 5. Aufgerundet wird auf die **VPE** des Artikels; hat er keine, sind Bedarf und Bestellmenge dasselbe.

Leer oder 0 heisst **nicht überwachen**. Das ist Absicht: ein Sortiment von 439 Artikeln, das jeden davon überwacht, meldet 439-mal Mangel und wird nie gelesen. Überwacht wird nur, was wirklich vorrätig sein soll. Der Mindestbestand lässt sich auch in der Excel-Datei mitliefern.

📋 Als Text kopieren gibt die Liste als Text – zum Einfügen in eine E-Mail oder WhatsApp an den Händler. Erlaubt das Gerät das Kopieren nicht, steht der Text im Feld darunter und lässt sich von Hand markieren; die App sagt das, statt so zu tun, als hätte es geklappt.

> Eine leere Einkaufsliste bedeutet zweierlei – „nichts fehlt“ oder „es ist noch gar nichts eingerichtet“. Die Liste sagt ausdrücklich, welches von beiden zutrifft, und im zweiten Fall auch, wie beide Wege dorthin gehen.

## Preise im Lieferanten-Lager

Am Artikel lässt sich ein **Preis** eintragen – freiwillig. Steht einer, rechnet die Einkaufsliste den Zeilenwert und unten eine **Summe**. Fehlt er, wird die Position **nicht mitgerechnet**, und die Liste sagt darunter, wie viele Positionen ihr fehlen.

> **Warum nicht einfach 0 annehmen?** Weil eine Summe, die fehlende Preise als 0 mitnimmt, vollständig aussieht und zu klein ist – der gefährlichste Zustand von allen. Ist überhaupt kein Preis hinterlegt, steht deshalb gar keine Summe da. Und ein Preis von **0** ist etwas anderes als **kein** Preis: 0 heisst „gratis“ und zählt mit, ein leeres Feld heisst „unbekannt“.

Beim Preis steht auch, **von wann** er ist. Ist er älter als ein Jahr, sagt die App das ausdrücklich – ein Preis ohne Alter sieht nach vierzehn Monaten genauso aus wie gestern. Einzelne Preise trägst du am Artikel ein; die ganze **Preisliste des Händlers** kommt als Excel-Datei über denselben Import wie alles andere, Spalte „Preis“.

> **Eine Preisliste darf nur zwei Spalten haben** (ab 3.245): **Artikel-Nr.** und **Preis**. Genau so kommt sie beim Händler heraus. Die **Bezeichnung** braucht nur eine *neue* Position – wer einen vorhandenen Artikel pflegt, hat sie schon in der App, und eine Spalte, die in der Datei fehlt, wird ohnehin nie geleert. Eine Nummer, die das Lager noch nicht kennt, wird dabei **ausgelassen** und gezählt: ein neuer Artikel ohne Bezeichnung wäre eine Zeile ohne Namen. Genauso läuft eine Datei nur mit **Mindestbestand** oder nur mit **Barcodes** durch. Beim Materialkatalog bleibt der Name dagegen unbedingt Pflicht – dort gibt es keine Pflegedateien dieser Art.

## Mehrere Lieferanten

Sobald mehr als ein Lieferant im Lager steht, erscheint oben eine **Übersicht** – je Lieferant Artikel, zugeordnet, mit Preis, mit Bestand – und ein **Filter**.

> Der Filter ist **einer** für alle **vier** Ansichten: Artikelliste, Zuordnen, Inventur und Einkaufsliste (ab 3.246). „An welchem Lieferanten arbeite ich gerade“ ist eine Frage, nicht vier – und vier Schalter, die dasselbe meinen, laufen auseinander. Mit nur einem Lieferanten bleiben Übersicht und Filter weg; ein Filter mit einer Wahl ist kein Filter, sondern Rauschen.

**Bei der Einkaufsliste ist der Filter mehr als Übersicht:** eine Bestellung geht an **genau einen** Händler. Deshalb gehören auch die **Summe** und der **verschickte Text** zum gewählten Lieferanten –

der Text trägt ihn im Titel und enthält den anderen nicht. Eine Summe quer über zwei Händler wäre eine Zahl, die zu keiner Bestellung gehört.

> Was der Filter ausblendet, **steht da**: „Bei anderen Lieferanten fehlen zusätzlich 4 Positionen.“ Und der Zähler am Knopf 📋 Einkaufsliste (7) zählt weiterhin *alle* – er ist das Signal „es liegt Arbeit“, nicht die Bestellung. Eine Bestellung, die niemand aufgibt, weil sie hinter einem Filter lag, wäre der teure Fall.

Wichtig dabei: Alle angezeigten setzen greift **nie** über den gewählten Lieferanten hinaus – weder beim Zuordnen noch beim Mindestbestand. Und die Gruppenauswahl zeigt nur die Gruppen dieses Lieferanten, sonst stünden dort Gruppen, die danach keine Zeile haben.

Beim **Hochladen** warnt die App, wenn der eingetippte Lieferantenname einem vorhandenen zu ähnlich ist – „bteam“ neben „B-Team“. Sonst entstünde ein **zweiter** Lieferant mit eigenem Nummernkreis, eigener Gruppenliste und doppelten Artikeln, und auffallen würde das erst viel später. Ein Knopf übernimmt den vorhandenen Namen. Geblockt wird nichts: es kann einen Händler geben, der wirklich so ähnlich heisst.

## Inventur – Bestand und Mindestbestand erfassen

Ein Lager mit 439 Artikeln einzeln zu erfassen ist eine Wand. 🧮 Inventur folgt deshalb dem **physischen Weg durchs Lager**: oben die **Produktgruppe** wählen, dann Regal für Regal je Zeile **gezählt** eintragen – und gleich daneben, wie viel immer da sein soll.

Mit Setzen bekommen **alle angezeigten** Artikel in einem Zug denselben Mindestbestand. Dasselbe Prinzip wie beim Zuordnen: was du siehst, wird gesetzt.

> **Ein leeres Feld heisst „nicht gezählt“**, nicht „null Stück“. Nur so lässt sich ein einzelnes Regal zählen und der Rest in Ruhe lassen. Gespeichert wird erst mit 💾 Speichern.

Eine Abweichung wird als **Korrektur** gebucht, nicht als Zugang: eine Korrektur sagt „der Bestand ist in Wirklichkeit dieser“, ein Zugang würde behaupten, Ware sei angekommen. Gebucht wird die **Differenz** – bei Bestand 10 und gezählten 14 also +4. In den Bewegungen steht sie mit der Herkunft *inventur*, damit erkennbar bleibt, woher die Zahl kommt.

> Erst die Buchungen, dann die Mindestbestände – mit Absicht in dieser Reihenfolge. Scheitern die Buchungen, bleiben die Mindestbestände unberührt: einer ohne den gezählten Bestand würde sofort falschen Mangel melden.

## Wareneingang – wenn die Lieferung kommt

In der Einkaufsliste steht bei jeder Zeile ein 📥: es öffnet den Zugang mit der **Bestellmenge** vorbelegt – mit der Liste in der Hand ist das die Zahl vom Lieferschein. Beim 📥 Einscannen geht es genauso.

> **Die Regel ist eine einzige: was da ist, fehlt nicht mehr.** Buchst du den Zugang, wird ein offener Einkaufswunsch nachgeführt – **vollständig geliefert** hakt ihn ab, eine **Teillieferung verringert** ihn. Schon vor dem Buchen steht im Dialog, was passieren wird: „Offener Einkaufswunsch: 12 · danach bleiben 7 offen.“

Den Wunsch bei einer Teillieferung auf der alten Menge stehen zu lassen wäre der teure Fehler – die Liste würde weiter die ganze Menge verlangen, und beim nächsten Bestellen käme das Zuwenig doppelt.

**Rest streichen** ist die Ausnahme: der Rest kommt gar nicht mehr (abgesagt, ersetzt). Der Haken ist immer **aus**, solange du nichts sagst – ein stillschweigend gestrichener Rest wäre Ware, die niemand mehr bestellt und die auf der Baustelle fehlt. Die *gewünschte* Menge bleibt dabei unverändert festgehalten, damit nachvollziehbar bleibt, was verlangt war.

> Ein **Abgang** fasst den Einkaufswunsch nicht an – er hat mit dem Wareneingang nichts zu tun. Und scheitert das Nachführen, bleibt die **Buchung** stehen: die Ware ist ja da. Gesagt wird es trotzdem.

## Bewegungen – was wirklich passiert ist

📜 Bewegungen zeigt jede Buchung dieses Lagers, die neueste zuoberst: Zeitpunkt, Art, Menge, Artikel, Grund, Ziel, Projekt und wer sie gemacht hat. Filtern nach **Zugang / Abgang / Korrektur**, suchen nach Artikel, Projekt oder Person.

> **Warum es diese Ansicht gibt:** seit dem Scannen im Regierapport bucht die App *selbst*. Hier siehst du nach, was sie getan hat – eine Buchung, die niemand ansehen kann, ist eine Buchung, die niemand prüfen kann. Gerechnet wird in dieser Liste nichts; der Bestand steht in der Artikelliste, und zwei Rechnungen über dasselbe wären zwei Wahrheiten.

Die Liste ist **vollständig**: eine Buchung lässt sich nicht ändern und nicht löschen, ein Fehler wird mit einer **Korrektur** ausgeglichen. Auch eine Buchung auf einen inzwischen entfernten Artikel steht noch da – sie ist ja trotzdem passiert. Gezeigt werden die neuesten 300; Älteres findet das Suchfeld.

## Zuordnen – die Brücke zur Regieliste

Jeder Lieferantenartikel kann auf eine **Regie-Position** zeigen: die Zeile eures Katalogs, mit der er im **Regierapport** verrechnet wird – eure EDV-Nr., euer Preis.

> **Warum nicht einfach zusammenlegen?** Weil es zwei *Ebenen* sind, nicht zwei Listen. Eure Regieliste führt „Rinnenseiher, alle Materialien“ – eine Abrechnungsposition. Der Händler führt „Rinnenseiher 60 mm“, „75 mm“ und „100 mm“ – drei Artikel. **Viele Artikel zeigen auf dieselbe Position**, und das ist richtig so.

Unter 🔗 Zuordnen wird **gruppenweise** gearbeitet: oben eine **Produktgruppe** wählen, darunter stehen nur deren Artikel. Daneben grenzt ein Suchfeld weiter ein – nach Mass („250“) oder Werkstoff („Kupfer“). So lässt sich ein Grössenpaar getrennt behandeln, wenn 250 und 330 auf verschiedene Regie-Positionen gehen.

Alle angezeigten setzen legt die ganze sichtbare Auswahl auf eine Position – EDV-Nr. eintippen oder wählen, bestätigen, fertig. **Was du siehst, wird gesetzt**, nichts Unsichtbares.

> **Die App lernt aus deiner Entscheidung.** Hast du in einer Gruppe einen Artikel von Hand zugeordnet, schlägt sie genau diese Position für die übrigen derselben Gruppe vor – „wie 40× in dieser Gruppe“. Das schlägt jede Wortähnlichkeit: ein *Rinnenstutzen* ist ein *Einhängestutzen gerade*, und das kann die App am Namen nicht erkennen – sobald du es einmal sagst, gilt es für die Gruppe. Andere Gruppen lernen davon nichts mit.

Ohne solches Muster entsteht der Vorschlag mit derselben Bewertung, die auch aus einer gerechneten Massaufnahme-Position eine Katalogzeile vorschlägt. **Vorgewählt wird nur, wo sie deutlich führt** – ein vorgewählter Halbtreffer wäre schlimmer als gar keiner, er würde unbesehen durchgewinkt.

✅ Sichere Vorschläge einsetzen nimmt in einem Zug alle angezeigten, bei denen die App sicher ist oder das Gruppenmuster passt. **Gespeichert wird erst**, wenn du 💾 Speichern drückst; oben steht, wie viele Änderungen offen sind.

**Ein Artikel ohne passende Regie-Position bleibt ohne.** Das ist kein Fehler: nicht jeder Artikel des Händlers hat bei euch eine Position, und umgekehrt gibt es Regie-Positionen, die gar keine Ware sind – Rollgerüst, Elektromaschinen, Schweisszeit. Erfunden wird nichts.

> Die **Regieliste selbst wird nur gelesen**. An euren EDV-Nummern, an den Preisen und am Regierapport ändert sich dadurch nichts.

**Die Grösse entscheidet mit** (ab 3.243). Oben steht, wie viele der offenen Artikel wirklich *zu entscheiden* sind – und wie viele sich **nicht** zuordnen lassen, weil die Regieliste ihre Grösse nicht führt. Gemessen am Sortiment von B-Team: 63 Artikel in 400 und 46 in 200, und die Regieliste führt die Rinnenpositionen nur in 250 und 330. Das ist keine Arbeit, die noch wartet – es gibt die Position nicht.

> **Darum setzt die App dort nichts.** Eine 400er-Rinne auf die 250er-Position wäre ein falscher Preis im Regierapport, und gesehen hätte es niemand. Weder das Gruppenmuster noch ✅ Sichere Vorschläge noch Alle angezeigten setzen gehen deshalb über eine widersprechende Grösse hinweg; was ausgelassen wird, steht mit Anzahl und Grund da. In der Auswahl trägt so eine Zeile ⚠ **ANDERE GRÖSSE**. Von Hand geht es weiterhin – es gibt Fälle, die nur der Spengler kennt.

📋 Was fehlt macht daraus eine **Arbeitsliste** (ab 3.244): je Zeile *eine* Position, die angelegt werden könnte – nicht je Artikel. Sie steht direkt im Dialog und ist zusätzlich kopiert. Zwei Teile, weil sie Verschiedenes bedeuten.

**A) Vorhandene Position in anderer Grösse.** Die Regieliste führt sie schon; **Name und Einheit stehen fest**, es fehlen nur EDV-Nr. und Preis. Die App folgt dabei dem Stil der eigenen Liste: beim Blech je Werkstoff (201.01 Kupfer, 201.11 Titanzink, 201.13 Chromnickelstahl), beim Formteil als „alle Materialien“ (203.41 Einhängestutzen, 203.21 Rinnenboden, 203.01 Rinnenwinkel). Welcher Stil in einer Gruppe gilt, verraten die bereits zugeordneten Artikel derselben Gruppe – geraten wird nichts.

**B) Warenart fehlt ganz.** Rinnenhaken eckig, Rinnenkugelböden, Schrägstutzen: hier ist es keine Kopie, sondern eine fachliche Entscheidung – gibt es diese Position im Betrieb, und unter welchem Namen? Die App nennt die ähnlichste vorhandene zur Orientierung.

> **EDV-Nr. und Preis schlägt die App bewusst nicht vor.** Eine geratene Nummer landet im Nummernsystem des Betriebs, ein geratener Preis auf einer Rechnung. Angelegt wird im **Material-Katalog** unter `+ Neue Materialposition` – die App legt in der Regieliste von selbst nichts an. Solange die Position fehlt, bleiben diese Artikel ohne Regie-Position und lassen sich im Regierapport nicht scannen; auch das ist eine Antwort.

**„Dafür gibt es bei uns keine Regie-Position“** (ab 3.249). Nicht jeder Artikel des Händlers hat im Betrieb eine Abrechnungsposition, und manche bekommen auch keine. Das lässt sich festhalten – je Zeile mit einem Schalter, oder für alle angezeigten mit `🚫 Alle angezeigten: keine Regie-Position`. Zurücknehmen geht genauso.

> **Entschieden ist nicht erledigt und erst recht nicht archiviert.** Der Artikel bleibt im Lager *voll nutzbar*: Bestand, Mindestbestand, Einkaufsliste und Inventur brauchen keine Regie-Position – nur das **Verrechnen im Regierapport** braucht sie. Er zählt nur nicht mehr als „offen“ und steht nicht mehr in `📋 Was fehlt`.
> **Warum das wichtig ist:** ein Knopf, der dauerhaft „158 offen“ meldet, zeigt Arbeit an, die keine ist – und verdeckt die echte, sobald eine neue Lieferantenliste dazukommt. Wie viele entschieden sind, steht oben weiterhin da.

> **Beim Scannen sagt die App dann etwas anderes.** Solange ein Artikel nur *noch nicht* zugeordnet ist, rät sie zum Nachtragen. Ist entschieden, dass es keine Position gibt, rät sie das **nicht** mehr – ein Rat ins Leere ist schlimmer als keiner. Ein Artikel **mit** Zuordnung kann die Entscheidung nicht tragen; diese Regel steht in der Datenbank, nicht im Formular.

> Auch eine **bereits gespeicherte** Zuordnung wird gefragt, wenn die Grössen nicht zusammenpassen: „zugeordnet auf Grösse 250 – stimmt das?“. Geändert wird nichts von selbst. Und eine Dimension, die *keine* Grösse ist – „bis 120“ ist eine Obergrenze, „B 122“ eine Breite –, löst nie eine Warnung aus: ein 60er-Rinnenseiher auf „bis 120“ ist richtig.

## Ein Mitarbeiterkonto anlegen

Vorname und Nachname genügen. Zusätzlich lässt sich eine **E-Mail-Adresse** angeben – freiwillig. Sie bewirkt zweierlei: die Person meldet sich danach mit dem Benutzernamen *oder* dieser Adresse an und kann ein vergessenes Passwort über „Passwort vergessen“ selbst zurücksetzen, und die Zugangsdaten gehen zusätzlich per E-Mail hinaus. Ob der Versand geklappt hat, steht unter dem Textfeld – und zwar so, wie der Server es meldet; hat er **nicht** geklappt, sagt die App das ausdrücklich, statt es zu behaupten.

> Die Adresse lässt sich auch später jederzeit in der Mitarbeiterliste nachtragen. Dann ändert sich allerdings kein Passwort und es wird keine Nachricht verschickt – der E-Mail-Versand der Zugangsdaten hängt am Anlegen.

Nach dem Anlegen erscheinen Benutzername und Startpasswort in einem Feld zum Kopieren oder Weitergeben. **Das Startpasswort wird nur dieses eine Mal angezeigt** und lässt sich danach nicht mehr abrufen; geht es verloren, setzt ein Administrator in der Mitarbeiterliste ein neues. Beim ersten Anmelden vergibt die Person ein eigenes.

> **Was ein eigenes Passwort erfüllen muss** (ab 3.248): mindestens **8 Zeichen** – und nicht das Offensichtliche. Abgewiesen wird, was als Erstes durchprobiert wird: **12345678**, eine durchlaufende Zahlenreihe, immer dasselbe Zeichen, „passwort“, „spengler“, und der eigene Name oder der Firmenname, wenn danach kaum etwas übrig bleibt („Künzi1x“ nein, „Mike-Winterdach-7“ ja). Jede Ablehnung sagt, *woran* es liegt.
> **Sonderzeichen, Ziffern und Grossbuchstaben verlangt die App bewusst nicht.** Erzwungene Komplexität erzeugt „Sommer2026!“ und Zettel am Bildschirm. Was wirklich trägt: **ein paar Wörter hintereinander** – leicht zu merken, schwer zu raten. Die Regel gilt überall gleich: beim eigenen Passwort, beim Zurücksetzen und bei der Registrierung.

## 20 · Was die App gelernt hat

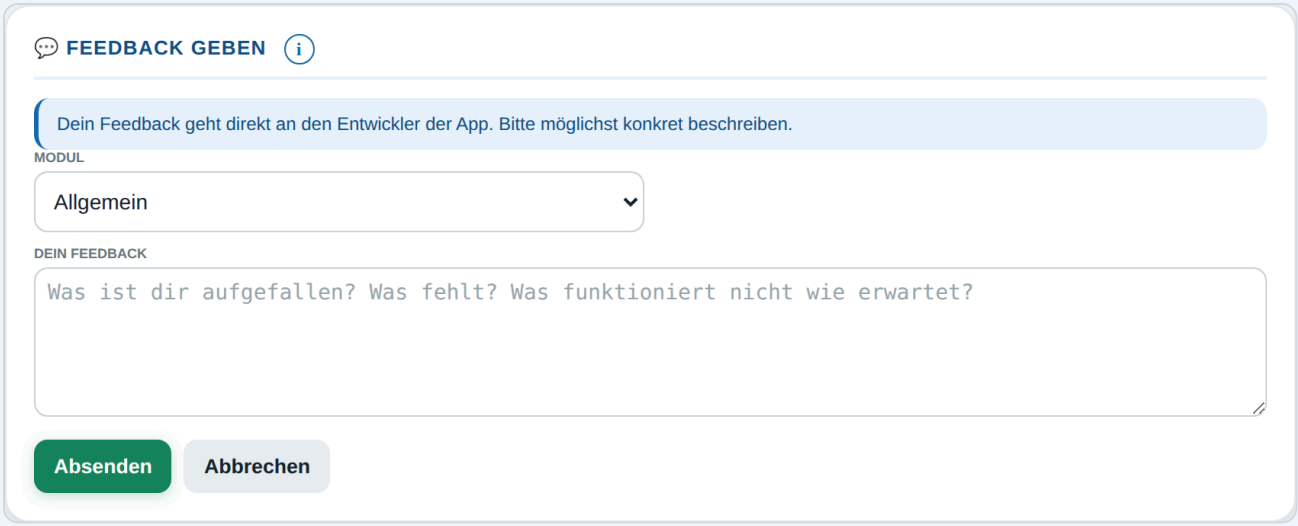
Die App zählt mit, was dieser Betrieb tatsächlich benutzt, misst und wählt – und stellt es an den passenden Stellen nach vorne. Unter `Mehr → Was die App gelernt hat` steht alles davon auf einer Seite:

- **Material, das ihr benutzt** – ordnet die EDV-Nr.-Suche.
- **Material je Art der Massaufnahme** – was zu *dieser* Arbeit gehört, steht vor der Gesamtzählung.
- **Masse, die ihr immer wieder gleich messt** – der zweite Knopf neben dem Richtwert.
- **Auswahlen, die fast immer gleich ausfallen** – Material, Abwicklung, Montageseite.
- **Ausmass-Positionen, die selten eine Menge bekommen** – als Hinweis, nie als Ausblendung.

> **Gerechnet, nicht gespeichert.** Die Zahlen entstehen beim Nachschlagen aus den vorhandenen Rapporten, Massaufnahmen und Ausmassen. Es gibt deshalb nichts, was sich auf dieser Seite geradebiegen liesse: „4× benutzt“ heisst, dass es in vier gespeicherten Datensätzen steht. Stimmt die Zahl nicht, stimmt einer dieser Datensätze nicht – und der gehört dort korrigiert, wo er erfasst wurde.

**Widersprechen** geht über den Schalter am Fuss der Seite. Er nimmt sämtliche Hinweise zurück; die App verhält sich dann wie vor Version 3.168. Die Übersicht bleibt stehen, damit nachsehbar ist, worauf gerade verzichtet wird. Ändern darf den Schalter ein Administrator; er gilt für die ganze Firma. Gezählt wird ausschliesslich innerhalb der eigenen Firma.

# 21 · Feedback

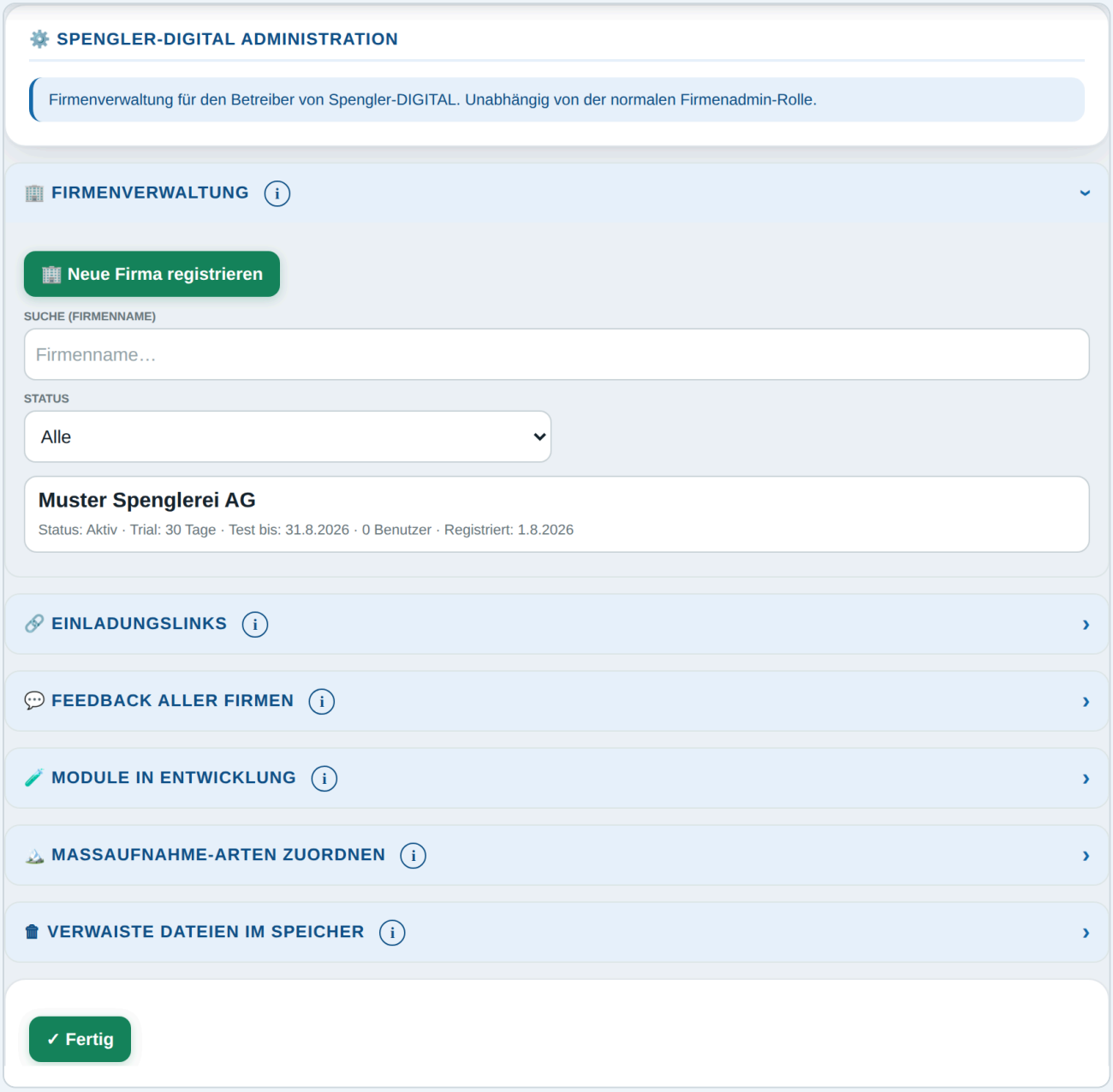



Eine Rückmeldung schreiben – erreichbar über 💬 Feedback geben auf dem Startbildschirm.

Jeder kann eine Rückmeldung schreiben und einem Bereich zuordnen. Die Auswahlliste enthält automatisch alle vorhandenen Massaufnahme- und Ausmass-Arten.

Die Rückmeldungen aller Firmen sieht ausschliesslich der Betreiber, in der System-Administration (siehe unten) – dort lassen sie sich nach fünf Kriterien sortieren, als erledigt markieren und als **Excel-** oder **Textdatei** herunterladen.

# 22 · System-Administration




Die Firmenverwaltung des Betreibers.

> Dieser Bereich ist **nur für den Betreiber** von Spengler-DIGITAL sichtbar, nicht für Firmenadministratoren.

Er zeigt alle Firmen mit Status, Testphase, Registrierungsdatum und Benutzerzahl. Dort lassen sich neue Firmen registrieren, die Testphase verlängern, der Status ändern und eine Firma vollständig löschen.

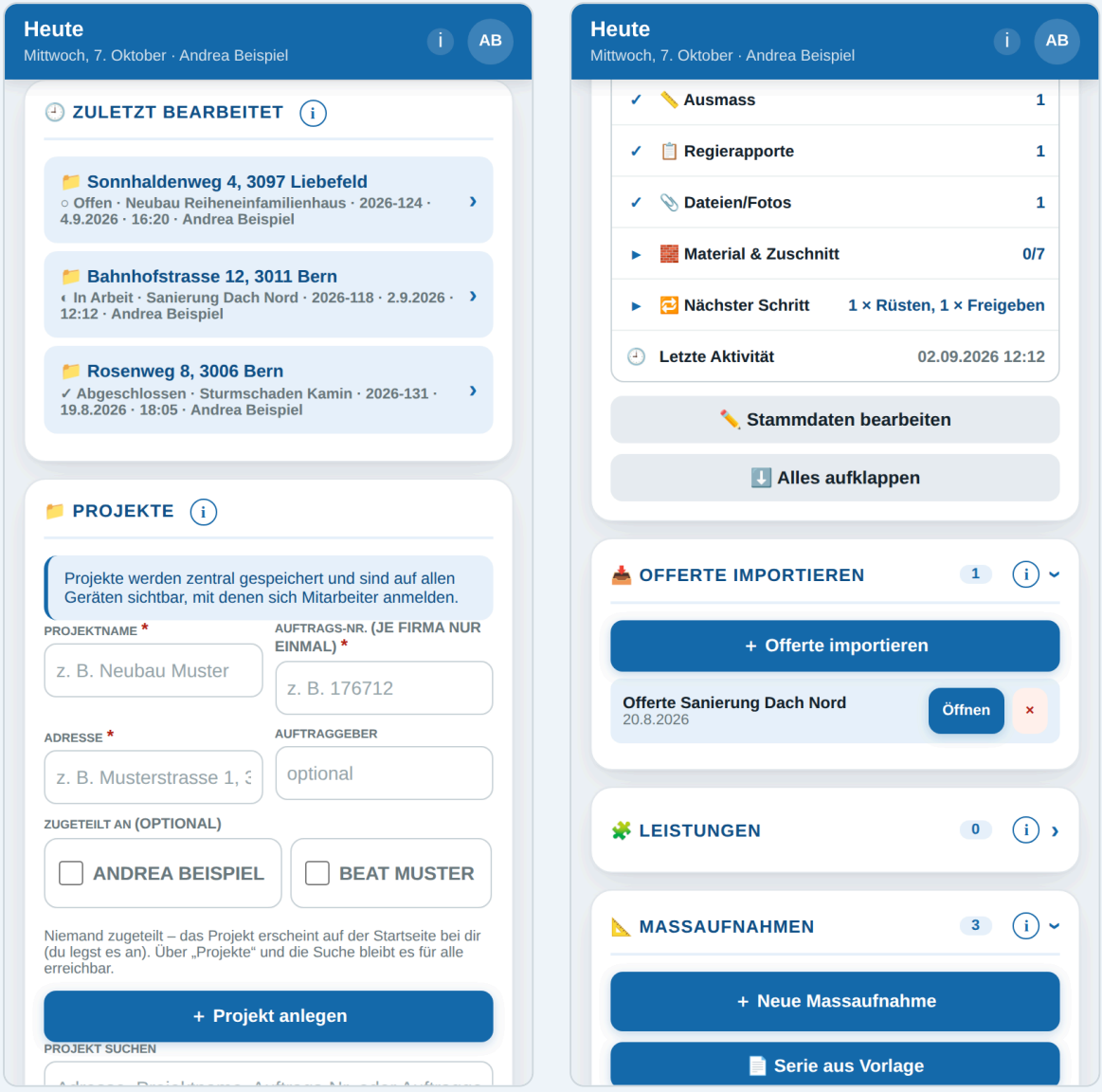
Ausserdem liegt dort das Feedback **aller** Firmen – sortierbar, als erledigt markierbar und als Excel- oder Textdatei herunterladbar.

Ausserdem steht dort, welche Module gerade „in Entwicklung“ sind – die sind dann firmenübergreifend nur für Administratoren sichtbar.

Es gibt bewusst **keinen** Zugriff auf Projekte, Massaufnahmen oder Fotos einzelner Kundenfirmen.

## 23 · Auf Handy und Tablet

Die App ist für die Bedienung mit dem Finger gebaut: grosse Knöpfe, umbrechende Zeilen, kein seitliches Scrollen.




Projektliste und Projekt-Cockpit auf einem Handy (390 px Bildschirmbreite).

Auf dem Tablet ist die Erfassung am angenehmsten – die Registerleiste und die Zeichnungen haben dort genug Platz.

### Die Zurück-Taste des Geräts

Die Zurück-Taste (bzw. die Wischgeste am Rand) führt **einen Bildschirm zurück** und schliesst nicht die App: aus einer Massaufnahme zurück ins Cockpit, von dort in die Projektübersicht, von dort auf den Startbildschirm.

Sie nimmt dabei denselben Weg wie der Zurück-Knopf im Bild – aus einer Massaufnahme also zurück dorthin, wo sie geöffnet wurde.

Erst wenn nichts mehr offen ist und der Startbildschirm dasteht, verlässt die Zurück-Taste die App. Das ist Absicht: von dort gibt es innerhalb der App nichts mehr, wohin sie zurückführen könnte.

### Als App ablegen

- **iPhone/iPad:** Teilen → „Zum Home-Bildschirm“
- **Android:** Menü (die drei Punkte) → „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm“

## 24 · Ohne Internet

Die App startet, rechnet **und erfasst** auch ohne Verbindung. Ein Hinweis oben sagt, dass keine Verbindung besteht und von wann die angezeigten Daten stammen.

Was ohne Verbindung erfasst wird, wandert in eine **Warteschlange auf dem Gerät** und wird übertragen, sobald wieder eine Verbindung besteht – von selbst, beim nächsten Anmelden oder über den Knopf *Jetzt übertragen*.

| GEHT OHNE VERBINDUNG | GEHT NICHT |
|---|---|
| App starten und bedienen | Löschen und Archivieren |
| Projekt anlegen | Mitarbeiter, Rechte, Einstellungen, Kataloge |
| Massaufnahme, Ausmass und Rapport erfassen – mit Fotos | Fotos ansehen, PDF mit Fotos |
| Feedback schreiben | Anmelden ohne bestehende Sitzung |
| Alle Rechenmodule – Abwicklung, Stückliste, Zuschnitt, Winkel | Suche über die Datenbank, Verlauf |
| Zuschnitte in der Werkstatt abhaken | Rüsten und Montieren bestätigen |

> Solange etwas in der Warteschlange steht, ist es **noch nicht in der Datenbank**. Bitte das Gerät nicht zurücksetzen, den Browser-Speicher nicht löschen und die App nicht neu installieren, bevor die Liste leer ist. Beim Abmelden warnt die App, wenn noch etwas wartet.

### Ein Projekt, das noch wartet

Ein ohne Verbindung angelegtes Projekt steht sofort in der Liste, gekennzeichnet mit *Wartet auf die Übertragung*. Massaufnahmen, Ausmasse und Rapporte lassen sich schon jetzt dazu erfassen – sie warten mit und bekommen beim Übertragen automatisch die richtige Projektzuordnung. Öffnen, Bearbeiten, Archivieren und Löschen geht erst danach, weil es das Projekt in der Datenbank noch nicht gibt.

### Wenn jemand anderes schneller war

Wird ein *geänderter* Datensatz übertragen, den in der Zwischenzeit jemand anderes bearbeitet hat, überschreibt die App **nichts**. Der Eintrag bleibt als Konflikt stehen und fragt: *Meine Fassung nehmen* oder *Meine Fassung verwerfen*. Ein neu angelegter Datensatz kann nicht kollidieren.

## 25 · Begriffe

| BEGRIFF | BEDEUTUNG |
|---|---|
| Offerte | Was dem Kunden angeboten wurde – unabhängig von Massaufnahme, Produktion und Ausmass (Abschnitt 7). |
| Abwicklung | Die Breite des flachen Blechs, bevor es gekantet wird. |
| Abschnitt | Das Stück, das von der Rolle abgezogen wird – so lang wie das längste Blech. |
| Streifen | Ein Abschnitt wird quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt. |
| Dehnungselement (Dila) | Element, das die Längenänderung der Rinne aufnimmt. |
| Fixpunkt | Punkt, an dem die Rinne festgehalten wird – teilt sie in Abschnitte. |
| Normlänge | Länge, in der ein fertiges Profil bezogen wird (z. B. 6 m). |
| Bleilappen | Bleistück zum Anpassen an die Dachziegel. |
| Hilfsriss | Zusatzmass an der Lukarne für den Anschluss. |
| Arbeitsstand | Was im Projekt erfasst ist – nicht was noch fehlt. |
| Register | Ein Schritt der Erfassung, oben in der Leiste wählbar. |

## 26 · Abwicklung: Rundrohr mit schrägem Anschnitt

Die App rechnet den Zuschnitt für ein rundes Blechrohr, das unten schräg angeschnitten ist – etwa eine Dachdurchführung –, mit angebogenem **Schweifbord** und liegendem **Längsfalz**. Sie steht auf dem Startbildschirm unter 📐 Abwicklung, in der neuen Ansicht unter **Mehr → Abwicklung**. Ein Projekt braucht es dafür nicht: die Abwicklung ist ein Werkzeug, kein Arbeitsschritt.

> Es ist **dieselbe Rechnung**, die der Betrieb bisher als Fusion-360-Script ausserhalb der App verwendet hat – Zeile für Zeile übertragen, nicht nachgebaut. Ein Schweifbord ist geometrisch nicht abwickelbar; eine eigene Näherung wäre eine zweite Wahrheit neben der, nach der in der Werkstatt bisher geschnitten wurde.

### Die Eingaben

| FELD | BEDEUTUNG | VORGABE |
|---|---|---|
| Aussendurchmesser D | Aussen gemessen | 110 mm |
| Blechstärke t | Gerechnet wird mit der neutralen Faser (D − t) | 0,7 mm |
| Höhe H | Ab Schnittmitte bis Oberkante | 300 mm |
| Schnittwinkel α | Die Dachneigung, 0 bis 75° | 30° |
| Schweifbord-Breite b | Ab Rohraussenseite, in der Schnittebene | 12 mm |
| Innen-Biegeradius r | Für den Biegeausgleich am Schweifbord | 2 mm |
| Naht | An der längsten oder der kürzesten Mantellinie | längste |
| Falzbreite f | 0 heisst: kein Falz | 5 mm |
| Falzfaktoren A / B | Werkstattregel für den einfachen liegenden Falz | 1 / 2 |
| Zugabe oben | Etwa für einen Wulst oder Umschlag | 0 mm |

> **Ø Standrohr und Dachneigung α stehen nur einmal da** und gelten für beide Bauteile: es ist dasselbe Rohr, und der Winkel ist beim Rohr der Schnittwinkel, beim Tablett die Neigung der Dachfläche. Bis 3.195 gab es dafür je zwei Felder – wer eines nachträglich änderte, hatte zwei verschiedene Zahlen für dieselbe Sache.

> **Nicht zusammengelegt ist b.** Beim Rohr ist das die Schweifbord-Breite, beim Tablett das Mass von Mitte Rohr nach hinten – derselbe Buchstabe, zwei völlig verschiedene Masse. Sie bleiben getrennt, und der Prüfstand hält das ausdrücklich fest.

> **Lappeneinschnitte gibt es nicht mehr.** Der ursprüngliche Auftrag sah sie vor, ab 3.189 war die Vorgabe 0, und jetzt ist die Möglichkeit ganz weg: sie entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Geschweift wird auf der Maschine.

## Die Vorschau

Sie ist massstäblich und zeichnet beim Tippen mit: **durchgezogen** der Zuschnitt, **rot gestrichelt** die Biegelinie des Schweifbords, **blau gestrichelt** der Falz. Darunter steht die Ergebnistabelle mit Zuschnittbreite, Umfang, Höhe max und min, Schweifbord-Zugabe, Biegewinkel und Streckung.

Mit den Vorgaben oben sind das: Umfang **343,38 mm**, Zuschnittbreite **361,38 mm**, Höhe **342,49** bis **279,39 mm**, Schweifbord-Zugabe **11,34 mm** (überall gleich), Biegewinkel 60 bis 120°, Bord fertig 11,2 bis 14,2 mm, Streckung rund 21 %.

## Die Zugabe am Schweifbord

Der Streifen zwischen Biegelinie und Unterkante ist über den ganzen Zuschnitt **gleich breit**. Gerechnet wird er mit 90°: $Z = (b + t/2) - 2\rho \cdot \tan 45° + \rho \cdot \pi/2$ mit ρ = r + t/2 – bei den Standardmassen 11,34 mm. Ein Streifen, der über die Länge schwankt, lässt sich nicht anreissen, und geschweift wird nachher ohnehin; dabei wandert das Material.

Der Biegewinkel selbst ist beim schrägen Anschnitt nach wie vor nicht überall gleich, und die Tabelle zeigt ihn: auf der langen Mantellinie 60°, auf der kurzen 120° (allgemein 90° ∓ α).

| STELLE | BIEGEWINKEL B | NÖTIG WÄRE | BORD FERTIG |
|---|---|---|---|
| Naht, lange Mantellinie | 60° | 12,10 mm | 11,2 mm |
| senkrechter Schnitt (α = 0) | 90° | 11,34 mm | 12,0 mm |
| Mitte, kurze Mantellinie | 120° | 9,13 mm | 14,2 mm |

> **Das fertige Bord wird damit nicht überall exakt so breit wie eingegeben** – bei den Standardmassen 11,2 bis 14,2 mm statt 12. Die Zeile **Bord fertig (rechnerisch)** in der Ergebnistabelle zeigt es. Der Unterschied hängt allein am Biegeradius, nicht an der eingegebenen Breite: bei einem schmalen Bord fällt derselbe Absolutwert relativ stärker auf.

## Wovor die App warnt

| FALL | WAS DIE APP TUT |
|---|---|
| Schweifbord für die Krümmung zu breit | Die Unterkante läuft zurück – das Bauteil geht so nicht. Wird gemeldet. |
| Winkel ab 75°, Höhe zu klein, Blech zu dick | Wird abgewiesen, mit Begründung und dem Mindestmass. Es wird nichts gezeichnet, was es nicht gibt. |

## Ausgeben

| WEG | WAS HERAUSKOMMT |
|---|---|
| DXF | ASCII, Einheit mm, mit den Layern ZUSCHNITT, BIEGELINIE_KRAGEN, BIEGELINIE_FALZ und EINSCHNITT. Die Kurven als Polylinie mit vielen Stützpunkten. |
| SVG 1:1 | Eine Datei, deren Breite und Höhe in Millimetern stehen – sie druckt und importiert massstäblich. |
| Schablone 1:1 | Aufgeteilt auf A4 mit Überlappung, Passmarken und Seitennummern. |

**Beim Drucken 100 % einstellen**, nicht „an Seite anpassen“. Auf jedem Blatt steht ein **100-mm-Kontrollmass**: einmal mit dem Meter nachmessen, bevor nach der Schablone geschnitten wird. Eine um wenige Prozent verkleinerte Schablone fällt sonst erst am Blech auf.

## Papierformat

Bis 3.192 war die Schablone fest auf A4 aufgeteilt. Das Tablett brauchte damit **sechs Blatt**, und beim Rohr trug die dritte Spalte 1,4 mm Zeichnung – ein ganzes Blatt für nichts.

Die App rechnet jetzt alle Formate durch und wählt das mit den **wenigsten Blättern** vor. In der Auswahl steht bei jedem Format, wie viele Blätter es wären:

| FORMAT | TABLETT 350 × 543 MM | ROHR Ø 110 (STANDARDMASSE) |
|---|---|---|
| A4 hoch | 6 Blatt | 6 Blatt |
| A3 quer | 3 Blatt | 2 Blatt |
| A2 hoch | 2 Blatt | **1 Blatt** |
| A1 hoch | **1 Blatt** | 1 Blatt |

Bei **gleicher** Blattzahl gewinnt das **kleinere** Papier – sonst ginge jeder kleine Zuschnitt zum Plotter. Ein kleines Blech landet deshalb auf A4, nicht auf A1. **A0** steht nicht zur Wahl, weil es im Betrieb nicht gedruckt werden kann.

Die Schablone sagt dem Drucker die Blattgrösse in Millimetern mit, samt Lage. Ohne das hätte er eine A2-Schablone weiterhin auf A4 abgeschnitten. Im Druckdialog muss trotzdem dasselbe Format eingestellt sein – manche Treiber übergehen die Angabe.

**Warum der untere Rand früher wegrutschte:** ein Blatt war 280,9 mm hoch, auf A4 mit 8 mm Rand sind 281,0 mm Platz. 0,1 mm Reserve. Stand der Drucker auf Standardrändern, kam der untere Teil auf eine zusätzliche, halbleere Seite. Kopf- und Fusszeile sind jetzt einzeilig, und für sie sind 24 statt 12 mm reserviert – damit bleiben auf jedem Format über 15 mm Reserve.

## Aus der Einfassung rund heraus

Die Massaufnahme **Einfassung rund** rechnet den Querschnitt (a, b, c) und lässt das Rohr selbst ausdrücklich offen. Genau dieses Rohr rechnet die Abwicklung – die beiden ergänzen sich. Bei jeder Einfassung steht deshalb der Knopf ⭕ Abwicklung Rohr.

| FLIESST HERÜBER | WOHER |
|---|---|
| Aussendurchmesser D | Ø Standrohr dieser Einfassung |
| Schnittwinkel α | Die Dachneigung. Angezeigt wird der Winkel Dach/Rohr (Dachneigung + 90°), gespeichert und weitergereicht die Dachneigung – es wird nichts doppelt umgerechnet. |
| Blechstärke t | Materialstärke der Massaufnahme |
| Rohrhöhe H · Schweifbord-Breite b | Richtwert aus **Einstellungen → Massaufnahmen → Einfassung Rund** |
| Projekt und Bezeichnung | aus der offenen Massaufnahme |

> **Rohrhöhe und Schweifbord-Breite gibt es in der Einfassung nicht** – es sind Werkstattstandards, keine Masse, die man auf dem Dach abgreift. Deshalb stehen sie bei den übrigen Richtwerten in den Einstellungen. Eine **0** heisst dort „nicht gesetzt“: dann bleibt in der Abwicklung der Wert stehen, der dort schon steht.

> Oben in der Abwicklung steht, **was übernommen wurde und was nicht**. Die nicht übernommenen Felder sind genau die, die Sie noch prüfen müssen. Gespeichert gehört die Abwicklung danach zu genau dieser Massaufnahme, nicht nur zum Projekt. Mit Verbindung lösen oder ↩️ Standardmasse ist der Bezug wieder weg.

## Das Tablett der Einfassung rund

Der Rechner kennt zwei **Bauteile**. Oben im Dialog wird gewählt, welches gerade gerechnet wird; Vorschau, Ergebnis, DXF, 1:1-Schablone und die gespeicherte Liste sind für beide dieselben.

Das **Tablett** ist das flache Blech, das auf dem Dach liegt und durch das das Rohr steigt. Sein Zuschnitt ist ein Rechteck – interessant ist das Loch.

> **Das Loch ist eine Ellipse, kein Kreis.** Das Tablett liegt in der **Dachfläche**, das Rohr steht im **Lot**. Ein senkrechtes Rohr, das eine geneigte Ebene schneidet, ergibt eine Ellipse: quer zum Gefälle so breit wie das Rohr, in Gefällerichtung um $1/\cos \alpha$ länger. Bei Ø 110 und 30° Dachneigung sind das 110 × 127 mm – ein rundes Loch wäre in Gefällerichtung 17 mm zu kurz.

| MASS | WAS ES IST |
|---|---|
| Ø Standrohr D · Dachwinkel α | wie in der Massaufnahme |
| a · b · c | vorne bis Mitte Rohr, ab Mitte Rohr bis hinten, Aufbug – dieselben Masse wie im Querschnitt |
| Umschlag | vorne (180°), oben (135°) und an beiden Seiten. Richtwert aus **Einstellungen → Massaufnahmen → Einfassung Rund** |
| Mass seitlich neben Rohr | ebenfalls Richtwert von dort |
| Luft am Lochausschnitt | Richtwert von dort. **0** ist gültig und heisst „Loch exakt auf Rohrmass“ |

> **Die Luft wächst mit der Neigung mit.** Gerechnet wird der Schnitt eines gedachten Rohrs mit **Ø + 2 × Zugabe** durch die Dachfläche – also genau so, wie das Rohr nachher im Loch steht. Bei Ø 110, 25° und 2 mm Luft wird das Loch 114 mm quer und 125,8 mm in Gefällerichtung.

> **Die Zuschnittlänge ist dieselbe Zahl wie in der Massaufnahme:** Umschlag + Anreiff + a + b + c + Umschlag. Genau das gibt die Einfassung rund als „Zuschnittbreite (Querschnitt)“ aus. Ein **Biegeausgleich** wird bewusst nicht dazugerechnet – die Einfassung rechnet auch keinen, und zwei Längen für dasselbe Blech wären eine zu viel.

> Die vier **Ecken** sind doppelt belegt: der seitliche Umschlag trifft auf den vorderen und den oberen. Sie werden wie gewohnt ausgeklinkt; die Abwicklung zeigt das Blech als Rechteck. Das steht als fester Hinweis unter der Vorschau und nicht als Warnung – es gilt für jedes Tablett, und eine Warnung, die immer kommt, liest nach drei Tagen niemand mehr.

Die DXF-Layer heissen beim Tablett **ZUSCHNITT**, **BIEGELINIE** und **LOCHAUSSCHNITT**.

## Massaufnahme im Rechner laden

Der Weg geht in **beide Richtungen**. In der Massaufnahme stehen bei jeder Einfassung `⭕ Abwicklung Rohr` und `▭ Abwicklung Tablett`. Umgekehrt holt im Rechner `📥 Masse aus einer Massaufnahme holen` die Masse aus einer bereits **gespeicherten** Aufnahme „Einfassung rund“ – übernommen wird in das oben gewählte Bauteil.

> Die **Materialstärke** kommt dabei aus dem gespeicherten Datensatz, nicht aus einem zufällig offenen Formular. Und abgeleitet wird mit derselben Funktion wie am Knopf in der Massaufnahme – sonst könnten dieselben Masse auf zwei Wegen zwei verschiedene Zuschnitte ergeben.

## Speichern

Eine Abwicklung lässt sich mit Bezeichnung und – wenn gewünscht – einem Projekt speichern, später wieder laden, duplizieren oder löschen. Zu jedem Datensatz gehört das **Bauteil**; die Liste zeigt es an.

> Gespeichert werden die **Masse**, nicht die gezeichnete Kontur. Beim Laden wird neu gerechnet. Weicht das Ergebnis vom damals gespeicherten ab, sagt die App das ausdrücklich – ein Zuschnitt, nach dem schon geschnitten wurde, darf nicht stillschweigend andere Zahlen bekommen.

# 27 · Zu diesem Dokument

Diese Anleitung beschreibt **Version 3.340**, Stand 5. Oktober 2026.

## Woher die Bildschirmfotos stammen

Alle Bilder wurden aus der App selbst erzeugt: die echte Programmoberfläche wurde in einem Browser geöffnet und automatisch fotografiert. Es sind keine nachgebauten oder gezeichneten Abbildungen.

> **Die gezeigten Daten sind erfunden.** Firma, Personen, Adressen, Projekte und Preise stammen aus einer Demo-Umgebung. Es wurde für diese Anleitung **keine Verbindung zur Produktivdatenbank** aufgebaut und kein Kundendatensatz verwendet.

## Was diese Anleitung nicht leistet

- Sie ersetzt **keine fachliche Prüfung** der Resultate. Die Berechnungen folgen den hinterlegten Vorlagen und Normen – die Verantwortung für Ausführung und Masse bleibt beim Spengler.
- Sie beschreibt nicht jede einzelne der dreizehn Fachfunktionen im Detail. Die Register führen ohnehin durch die Erfassung, und jede Funktion hat ihre eigene Kontrolle.
- Der Verschnitt rechnet **mit** der Schnittfuge, und jeder Rest wird ausgewiesen (Abschnitt 9). Ob Reste aus dem Lager vom Bedarf abgezogen werden, entscheidet ein Schalter je Firma – ohne ihn werden sie nur vorgeschlagen, und der Plan bleibt, wie er ist.
- Ob aus der **Rolle** oder aus einer **Tafel** geschnitten wird, kommt aus Material & Blech und lässt sich je Massaufnahme übersteuern (Abschnitt 5). Ist *Tafel* gewählt, aber kein Format hinterlegt, rechnet die App mit der Rolle weiter und sagt warum – sie erfindet **keine Tafelgrösse**.
- **Material & Blech** ist ein Nachschlagewerk, **kein Lager**: es wird nichts abgebucht, nichts bestellt und keine Menge automatisch fortgeschrieben.
- Ein Reststück wird immer **ganz** genommen oder gar nicht. Ein Rest teilweise zu verbrauchen und den Rest davon wieder einzulagern, kann die App heute nicht.
- Die **Offerte** (Abschnitt 7) ist bewusst schlank: Positionen mit Bezeichnung, Menge und Einheit – **keine Preise, keine Abrechnung**. Sie überträgt sich **nicht** automatisch in ein Ausmass; das bleibt ein eigener, späterer Schritt. Anders als Massaufnahme und Ausmass lässt sie sich derzeit **nicht ohne Verbindung** speichern.

## Etwas stimmt nicht?

Über 💬 Feedback geben auf dem Startbildschirm. Bitte den Bereich nennen und die Versionsnummer dazuschreiben – sie steht unten auf dem Startbildschirm.